

FCEYN UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Cuantización semiclásica a un loop en fondos holográficos de la teoría de supercuerdas de tipo IIB

Marcos A. Monferrán

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Junio de 2026

TEMA: Cuantización semiclásica a un *loop* en fondos holográficos de la teoría de supercuerdas de tipo IIB

ALUMNO: Marcos A. Monferrán

L.U. N°: 840/21

LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Física de La Plata

DIRECTOR DEL TRABAJO: Dr. Martín Schvellinger

COLABORADOR: Dr. David Jorrín

FECHA DE INICIO: mayo 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN: junio 2026

INFORME FINAL APROBADO POR:

_____ Autor	_____ Jurado
_____ Director	_____ Jurado
_____ Colaborador	
_____ Profesor/a de Tesis de Licenciatura	_____ Jurado

Resumen

En esta tesis calculamos correcciones semiclásicas a un *loop* para cuerdas cerradas en soluciones de supergravedad de tipo IIB. Partimos de la acción de Green–Schwarz para la cuerda y expandimos alrededor de soluciones clásicas puramente bosónicas, reduciendo la acción efectiva a un *loop* al cálculo de determinantes funcionales bosónicos, fermiónicos y de fantasmas. Para fondos estacionarios, estos determinantes se reformulan como una familia de problemas unidimensionales y se evalúan mediante el método de Forman. La finitud ultravioleta se controla comparando los determinantes numéricos con su expansión asintótica de grandes frecuencias.

Aplicamos este formalismo a tres fondos distintos, asociados a teorías de *gauge* mediante la dualidad holográfica entre teorías de cuerdas y teorías de *gauge*. Primero estudiamos la cuerda de GKP en $\text{AdS}_5 \times S^5$ con momento angular adicional en S^5 , recuperando en el régimen de espín grande la corrección logarítmica conocida, con un término constante dependiente de J . Luego analizamos una cuerda cerrada plegada en un sector $SU(2) \subset T^{1,1}$, donde los determinantes no admiten una forma cerrada genérica y deben calcularse numéricamente. En este caso encontramos una relación aproximadamente lineal entre la energía a un *loop* y el momento angular, cuya pendiente en el régimen de carga grande coincide con el resultado analítico. Finalmente consideramos el análogo térmico de la cuerda de GKP en $\text{AdS}_5\text{-Schwarzschild} \times S^5$, donde aparecen dos ramas clásicas asociadas a los agujeros negros grande y pequeño. En ambas ramas, la dependencia con el espín conserva la misma pendiente logarítmica que a temperatura nula, mientras que el término constante depende de la temperatura.

El trabajo extiende el cálculo explícito de correcciones a un *loop* a configuraciones donde los determinantes funcionales deben evaluarse numéricamente y prepara la aplicación del método a fondos menos simétricos, incluyendo geometrías con flujos de tres forma.

Agradecimientos

Quiero agradecer, en primer lugar, a mis padres, Patricio y Soledad, por el apoyo constante durante toda la carrera. Por haberme acompañado en cada etapa, por sostenerme en los momentos difíciles y, por encima de todo, por enseñarme la importancia de educarse y darme la posibilidad de dedicarme al estudio.

También quiero agradecer al resto de mi familia, por estar presente de distintas maneras a lo largo de estos años y por acompañarme durante este recorrido.

A Martina, por su amor y por su apoyo. Por acompañarme de cerca durante la escritura de esta tesis y durante una etapa especialmente intensa de la carrera. El día en que defienda esta tesis será también nuestro tercer aniversario.

A mis amigos, por estar presentes dentro y fuera de la física, por las conversaciones y por el acompañamiento durante toda mi carrera.

Quiero agradecer especialmente a mi director, Martín Schvellinger, por haberme guiado durante el desarrollo de esta tesis, por su orientación y por su apoyo también fuera del trabajo escrito. También agradezco a David Jorrín, por su ayuda y sus comentarios.

Finalmente, agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por la formación recibida durante estos años. También al Instituto de Física de La Plata, por haberme brindado un espacio de trabajo para desarrollar esta tesis.

Índice

Objetivos y generalidades	3
A Fundamentos Teóricos	5
I Introducción	6
I.1 Dualidad <i>gauge</i> /gravedad y la correspondencia AdS/CFT	6
I.2 Correcciones semiclásicas	14
II Acción de Green–Schwarz y fluctuaciones cuadráticas	18
II.1 La cuerda bosónica	18
II.2 Estructura geométrica del fondo	21
II.3 Sector fermiónico de Green–Schwarz	21
II.4 Fluctuaciones bosónicas y fantasmas	28
III Determinantes funcionales y métodos espectrales	31
III.1 Acción efectiva a un <i>loop</i> y estructura de determinantes	31
III.2 Determinantes funcionales en una dimensión	35
III.3 Operadores matriciales, monodromía y método de Forman	38
B Contribuciones Originales	42
IV Cuantización semiclásica en $\text{AdS}_5 \times S^5$	43
IV.1 Solución clásica plegada con cargas (S, J)	43
IV.2 Fluctuaciones bosónicas	46
IV.3 Fluctuaciones fermiónicas	49
IV.4 Convergencia ultravioleta	50
IV.5 Evaluación numérica y estructura de E_1	51
V Cuantización semiclásica en $\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$	53
V.1 Solución a las ecuaciones de movimiento	53
V.2 Cuerda plegada en un sector bidimensional de $T^{1,1}$	55
V.3 Fluctuaciones bosónicas	58
V.4 Fluctuaciones fermiónicas	61
V.5 Convergencia ultravioleta	63
V.6 Evaluación numérica y estructura de E_1	63
V.7 Límites de cuerda corta y cuerda larga	65

VI	Cuantización semiclásica en $\text{AdS}_5\text{-Schwarzschild} \times S^5$	69
VI.1	Solución de supergravedad	69
VI.2	Solución clásica plegada	71
VI.3	Fluctuaciones bosónicas	74
VI.4	Fluctuaciones fermiónicas	77
VI.5	Convergencia ultravioleta	79
VI.6	Evaluación numérica y estructura de E_1	80
VI.7	Límite de cuerda larga	87
VII	Conclusiones	90
	Apéndices	94
A	Convenciones elípticas	95
B	Métricas, vielbeins y operadores	98

Objetivos y generalidades

La correspondencia AdS/CFT permite estudiar teorías de *gauge* en régimen de acoplamiento fuerte mediante una descripción dual en términos de cuerdas o gravedad en espacios curvos [1–3]. En el límite de N grande y acoplamiento de 't Hooft también grande, la descripción gravitatoria se reduce, en primera aproximación, a supergravedad clásica. Las correcciones a esta aproximación contienen información sobre efectos de cuerda y sobre fluctuaciones cuánticas alrededor de soluciones clásicas extendidas.

Dentro de este contexto, las cuerdas semiclásicas proporcionan una forma concreta de conectar soluciones clásicas del lado gravitatorio con observables de la teoría de *gauge*. Un ejemplo central es la cuerda plegada rotante de Gubser, Klebanov y Polyakov (GKP), cuya energía reproduce el crecimiento logarítmico asociado a operadores de gran espín [4]. La cuantización semiclásica de estas soluciones permite calcular la corrección a un *loop* de la energía del lado de cuerdas, E_1 , a partir de las fluctuaciones bosónicas y fermiónicas [5–7]. El objetivo de esta tesis es estudiar correcciones semiclásicas a un *loop* para cuerdas cerradas en tres soluciones de supergravedad de tipo IIB con flujo de Ramond–Ramond de la cinco forma autodual:

$$\text{AdS}_5 \times S^5, \quad \text{AdS}_5 \times T^{1,1}, \quad \text{AdS}_5\text{-Schwarzschild} \times S^5.$$

En cada caso se parte de una solución clásica puramente bosónica, se expande la acción de Green–Schwarz de la cuerda hasta orden cuadrático y se derivan los operadores de fluctuación bosónicos y fermiónicos. La corrección a un *loop* se obtiene a partir de los determinantes funcionales de esos operadores, junto con la contribución de los fantasmas conformes.

Los tres fondos fueron elegidos porque permiten avanzar desde el caso máximamente simétrico hacia geometrías con menor simetría o con una escala térmica. El fondo $\text{AdS}_5 \times S^5$ es el ejemplo canónico de la correspondencia y sirve para comparar con resultados conocidos de la cuerda plegada [4, 5, 8]. El fondo $\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$, dual a la teoría $SU(N) \times SU(N)$ con $\mathcal{N} = 1$ supersimetrías, mantiene una descripción de tipo IIB con flujo de F_5 , pero tiene menor supersimetría y una geometría interna menos simétrica [9, 10]. El fondo $\text{AdS}_5\text{-Schwarzschild} \times S^5$ incorpora una escala térmica y permite estudiar cómo la presencia del horizonte modifica la solución clásica y sus fluctuaciones [11–13].

La tesis está dividida en dos partes. La Parte A reúne los fundamentos teóricos necesarios para los cálculos posteriores. El capítulo I introduce la correspondencia AdS/CFT y las cuerdas semiclásicas. El capítulo II desarrolla la expansión cuadrática de la acción de Green–Schwarz alrededor de soluciones bosónicas, incluyendo el tratamiento de las fluctuaciones bosónicas, fermiónicas y de fantasmas. El capítulo III presenta la formulación de la acción efectiva a un *loop* en términos de determinantes funcionales y el método de Forman, que permite expresar determinantes periódicos mediante la monodromía de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias [14–16].

La Parte B contiene las aplicaciones concretas y las contribuciones originales de la tesis. El capítulo IV estudia la cuerda plegada en $\text{AdS}_5 \times S^5$, con espín S en AdS_5 y momento angular J en S^5 . Este capítulo cumple dos funciones. Por un lado, permite comparar las convenciones de la tesis con los resultados conocidos para la cuerda de GKP y, en el límite $J = 0$, con la cuantización exacta estudiada por Beccaria et al. [8]. Por otro lado, el cálculo para $J \neq 0$ requiere evaluar los determinantes por monodromía y permite obtener $E_1(S, J)$ para valores generales de las cargas. El cálculo de la corrección a un *loop* fuera del régimen de cuerda larga y corta no se encuentra hecho en la literatura, lo realizamos en este trabajo. Fuera de los límites de cuerda corta y cuerda larga, el cálculo de la corrección a un *loop* para valores generales de las cargas no está desarrollado en la literatura.

El capítulo V desarrolla la cuantización semiclásica a un *loop* de una cuerda cerrada plegada en un sector interno efectivo de $\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$. En este fondo, la menor simetría de la geometría interna produce operadores de fluctuación más acoplados que en $\text{AdS}_5 \times S^5$. Se construyen explícitamente los sectores bosónico y fermiónico, se analiza la cancelación ultravioleta entre ambos y se calcula la corrección E_1 . También se estudian los límites de cuerda corta y cuerda larga, que sirven como controles analíticos del resultado numérico.

El capítulo VI extiende el análisis al fondo AdS_5 -Schwarzschild $\times S^5$. La presencia del horizonte introduce una escala de temperatura y separa las soluciones clásicas en dos ramas, asociadas al agujero negro pequeño y al agujero negro grande. Para cada rama se derivan los operadores de fluctuación, se estudia su comportamiento ultravioleta y se calcula la corrección a un *loop* mediante monodromía numérica.

Parte A

Fundamentos Teóricos

Capítulo I

Introducción

I.1 Dualidad *gauge*/gravedad y la correspondencia AdS/CFT

La correspondencia AdS/CFT propone una equivalencia entre ciertas teorías conformes de *gauge* y teorías de cuerdas, o de gravedad, formuladas en espacios anti-de Sitter. En su ejemplo original, Maldacena identificó el límite de N grande de la teoría $\mathcal{N} = 4$ super Yang–Mills en cuatro dimensiones con la teoría de cuerdas tipo IIB sobre $\text{AdS}_5 \times S^5$. En esta dualidad, la teoría de campos se define en el borde conforme de AdS_5 , mientras que la descripción gravitatoria vive en el *bulk*¹[1, 3, 17].

Cuando N es grande y el acoplamiento de 't Hooft $\lambda = g_{\text{YM}}^2 N$ también es grande, el sector planar de la teoría *gauge* está en régimen de acoplamiento fuerte. Del lado dual, el radio de curvatura es grande en unidades de α' . En este límite, la descripción de cuerdas tipo IIB se aproxima por supergravedad tipo IIB clásica [1, 17–19].

El límite de N grande de teorías de *gauge*

Una de las primeras señales de que las teorías *gauge* y las teorías de cuerdas podían estar relacionadas surgió del desarrollo del límite de N grande [18] de las teorías *gauge* no abelianas. Consideremos una teoría de *gauge* $SU(N)$ y tomemos el límite de 't Hooft

$$N \rightarrow \infty, \quad \lambda \equiv g_{\text{YM}}^2 N \text{ fijo}, \quad (\text{I.1})$$

donde g_{YM} es la constante de acoplamiento de Yang–Mills, y λ es el acoplamiento de 't Hooft. En este régimen la expansión perturbativa se organiza por la topología de los diagramas de doble línea. Los campos de la teoría transforman en la representación adjunta. Por ejemplo, para el campo de gauge,

$$A_\mu = A_\mu^a T^a, \quad a = 1, \dots, N^2 - 1, \quad (\text{I.2})$$

donde T^a son los generadores de $SU(N)$. En la notación de doble línea se representa el mismo campo como una matriz con un índice fundamental y uno antifundamental,

$$(A_\mu)^i_j = A_\mu^a (T^a)^i_j, \quad i, j = 1, \dots, N. \quad (\text{I.3})$$

Para $SU(N)$, esta matriz es de traza nula, $(A_\mu)^i_i = 0$, y cada propagador puede verse como una cinta orientada. De esta manera, los vértices, propagadores y *loops* cerrados de

¹En espacios asintóticamente AdS, el *bulk* es el espacio gravitatorio de dimensión mayor, en cuyo borde conforme se define la teoría de campos.

índices se interpretan como vértices, aristas y caras. Cada *loop* cerrado es ponderado por una potencia de N .

Para un diagrama conexo, si V , E y F son el número de vértices, aristas y caras del grafo, su característica de Euler está dada por

$$\chi = V - E + F = 2 - 2g, \quad (\text{I.4})$$

donde g es el género. Por lo tanto, los diagramas conexos se organizan como

$$N^\chi = N^{2-2g}. \quad (\text{I.5})$$

Entonces la energía libre admite la expansión perturbativa

$$\log Z_{\text{gauge}} = \sum_{g=0}^{\infty} N^{2-2g} F_g(\lambda). \quad (\text{I.6})$$

En el límite $N \rightarrow \infty$ el sector planar es el dominante, y las correcciones no planares quedan suprimidas de forma perturbativa por un factor de $1/N^2$ [17–19].

Esta estructura es idéntica a la expansión perturbativa de una teoría de cuerdas con constante de acoplamiento g_s de cuerdas cerradas, donde la expansión en géneros toma la forma

$$\log Z_{\text{string}} = \sum_{g=0}^{\infty} g_s^{2g-2} \mathcal{F}_g. \quad (\text{I.7})$$

Al comparar (I.6) con (I.7), identificamos

$$g_s \simeq \frac{1}{N}. \quad (\text{I.8})$$

Esta observación, por sí sola, no determina cuál es la teoría de cuerdas involucrada, ni en qué espacio de fondo se propaga. Proporciona la primera razón estructural para pensar que una teoría *gauge* a gran N puede admitir una descripción en términos de cuerdas [1, 17–19].

D-branas y las descripciones en términos de cuerdas abiertas y cerradas

Las D-branas proporcionan el mecanismo que está en la base de la correspondencia. Un mismo sistema de D-branas admite dos descripciones complementarias.

- Desde el punto de vista de las cuerdas abiertas, una D-brana es una hipersuperficie sobre la cual pueden terminar los extremos de las cuerdas. Los modos sin masa del sector abierto incluyen campos de *gauge*, fermiones y escalares. En consecuencia, a bajas energías, la dinámica de un conjunto de D-branas queda descrita por una teoría *gauge* definida sobre su volumen de mundo.
- Desde la descripción de cuerdas cerradas, una D-brana es un objeto extendido cargado bajo campos de Ramond–Ramond y actúa como fuente para los campos de SUGRA. Cuando el número de branas es grande, el *backreaction*² puede describirse mediante una geometría curva del sector de cuerdas cerradas.

²Por *backreaction* nos referimos a la modificación de los campos del fondo producida por la presencia de una fuente.

Por un lado, puede describirse mediante la teoría *gauge* que gobierna los modos de cuerdas abiertas que viven sobre las branas. Por el otro, puede describirse como una solución gravitatoria del sector de cuerdas cerradas en el *bulk*. La observación de Maldacena fue comparar esas dos descripciones al tomar el límite de baja energía. Del lado de cuerdas abiertas, los modos masivos se desacoplan y queda una teoría de *gauge* sobre el volumen de mundo de las branas. Del lado de cuerdas cerradas, las interacciones entre excitaciones que viven lejos de las branas y excitaciones localizadas en la garganta se apagan [1, 17]. El ejemplo canónico es el de N D3-branas coincidentes y paralelas en teoría de cuerdas tipo IIB. Del lado de las cuerdas abiertas, la teoría efectiva de baja energía sobre el volumen de mundo de las branas es una teoría $\mathcal{N} = 4$ super Yang–Mills en cuatro dimensiones. Estrictamente, el sistema de branas produce un grupo $U(N)$; el factor $U(1)$ describe el modo de centro de masa y se desacopla del sector interactuante. Su contenido de campos está dado por el supermultiplete: un campo de *gauge* A_μ , cuatro fermiones de Weyl izquierdos y seis escalares reales, todos en la representación adjunta del grupo de *gauge*. La teoría es conforme y máximamente supersimétrica en cuatro dimensiones. Su grupo de simetría bosónica global es

$$SO(2, 4) \times SU(4), \quad (\text{I.9})$$

donde $SO(2, 4)$ es el grupo conforme en cuatro dimensiones y $SU(4) \simeq SO(6)$ es la simetría R de la teoría [1, 3, 17].

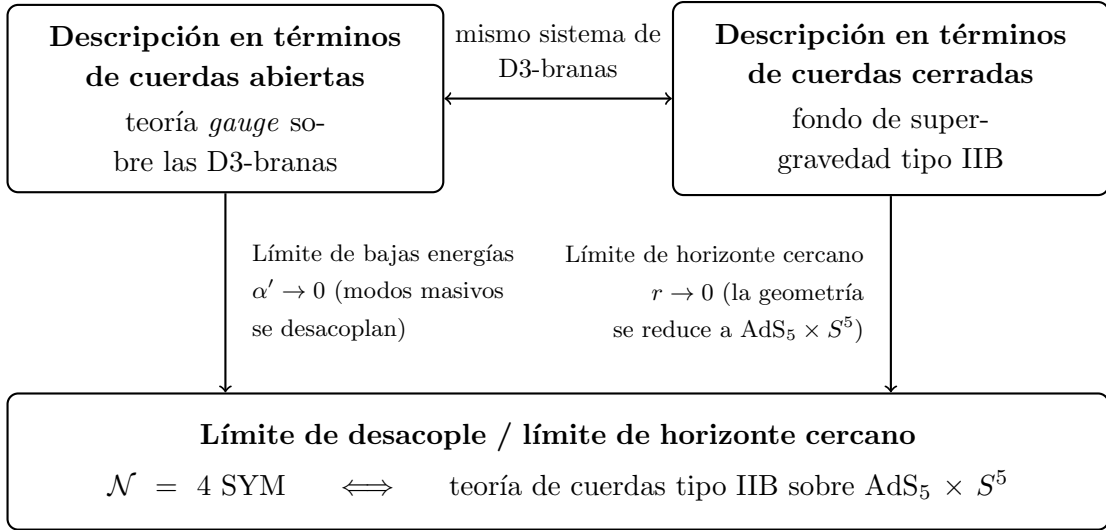


Figura I.1. Las dos descripciones complementarias del sistema de D3-branas. La correspondencia AdS/CFT identifica el sector desacoplado de cuerdas abiertas con el sector de cuerdas cerradas en el límite de horizonte cercano.

Contenido de campos de supergravedad tipo IIB

En el límite de baja energía de la teoría de supercuerdas tipo IIB se obtiene la supergravedad tipo IIB (SUGRA IIB). Esta teoría tiene $\mathcal{N} = 2$ y $D = 10$, y el siguiente contenido de campos y partículas

$$\begin{cases} G_{\mu\nu} & SO(8) & 35_B & \text{métrica – gravitón} \\ C + i\Phi & & 2_B & \text{axión – dilatón} \\ B_{\mu\nu} + iA_{2\mu\nu} & & 56_B & \text{antisimétrico rango 2} \\ A_{4\mu\nu\rho\sigma}^+ & & 35_B & \text{antisimétrico rango 4} \\ \psi_{\mu\alpha}^I, \quad I = 1, 2 & & 112_F & \text{Majorana–Weyl gravitinos} \\ \lambda_\alpha^I, \quad I = 1, 2 & & 16_F & \text{Majorana–Weyl dilatinos} \end{cases} \quad (\text{I.10})$$

Aquí los dos gravitinos portan la misma quiralidad, al igual que los dilatinos [20].

Las intensidades de campo se definen a partir de los potenciales bosónicos:

$$\begin{cases} C & \text{RR} & 0 \text{ forma} & F_1 = dC \\ B & \text{NS–NS} & 2 \text{ forma} & H_3 = dB, \quad *\tilde{F}_5 = \tilde{F}_5 \\ A_2 & \text{RR} & 2 \text{ forma} & F_3 = dA_2, \quad \tilde{F}_3 = F_3 - CH_3 \\ A_4^+ & \text{RR} & 4 \text{ forma} & F_5 = dA_4^+, \quad \tilde{F}_5 = F_5 - \frac{1}{2}A_2 \wedge H_3 + \frac{1}{2}B \wedge F_3, \end{cases} \quad (\text{I.11})$$

En IIB la cinco forma es autodual. Si intentamos plantear una acción para la cinco forma usando el potencial A_4^+ , como es simétrico, tendríamos un término del tipo

$$F_5 \wedge \star F_5. \quad (\text{I.12})$$

Por lo tanto, el término se anularía. Entonces, se recurre a utilizar una pseudoacción

$$\begin{aligned} S_{\text{IIB}} = & \frac{1}{4\kappa_B^2} \int d^{10}x \sqrt{G} e^{-2\Phi} (2R_G + 8\partial_\mu\Phi\partial^\mu\Phi - |H_3|^2) \\ & - \frac{1}{4\kappa_B^2} \left[\int d^{10}x \sqrt{G} \left(|F_1|^2 + |\tilde{F}_3|^2 + \frac{1}{2}|\tilde{F}_5|^2 \right) + \int A_4^+ \wedge H_3 \wedge F_3 \right] + \text{fermiones}. \end{aligned} \quad (\text{I.13})$$

En los fondos estudiados en esta tesis, al igual que en $\text{AdS}_5 \times S^5$, se simplifica el contenido de campos

$$\Phi = \text{const}, \quad C = 0, \quad B_2 = 0, \quad A_2 = 0. \quad (\text{I.14})$$

De esta manera solo la métrica de fondo y la cinco forma de Ramond–Ramond caracterizan al fondo [20, 21].

La solución de D3-branas y su horizonte cercano

La solución de supergravedad de N D3-branas coincidentes y paralelas tiene métrica

$$ds^2 = H(y)^{-1/2} \eta_{ij} dx^i dx^j + H(y)^{1/2} (dy^2 + y^2 d\Omega_5^2), \quad (\text{I.15})$$

donde $i, j = 0, \dots, 3$ e y es la distancia radial en las seis direcciones transversas. Aquí la función armónica está dada por

$$H(y) = 1 + \frac{R^4}{y^4}, \quad R^4 = 4\pi g_s N \alpha'^2. \quad (\text{I.16})$$

Definamos $u \equiv R^2/y$. Al tomar $u \rightarrow 0$, la métrica se ve plana, mientras que al tomar $u \rightarrow \infty$ se alcanza la región de horizonte cercano. Reescribiendo la métrica en términos de la nueva variable

$$ds^2 = R^2 \left(\frac{du^2 + \eta_{ij} dx^i dx^j}{u^2} + d\Omega_5^2 \right), \quad (\text{I.17})$$

que es la métrica del espacio producto $\text{AdS}_5 \times S^5$, donde ambos espacios tienen radio R . En la figura I.2 se puede ver un diagrama de las N D3-branas coincidentes en el espacio plano, junto con cuerdas abiertas que terminan en estas y cuerdas cerradas en el *bulk*.

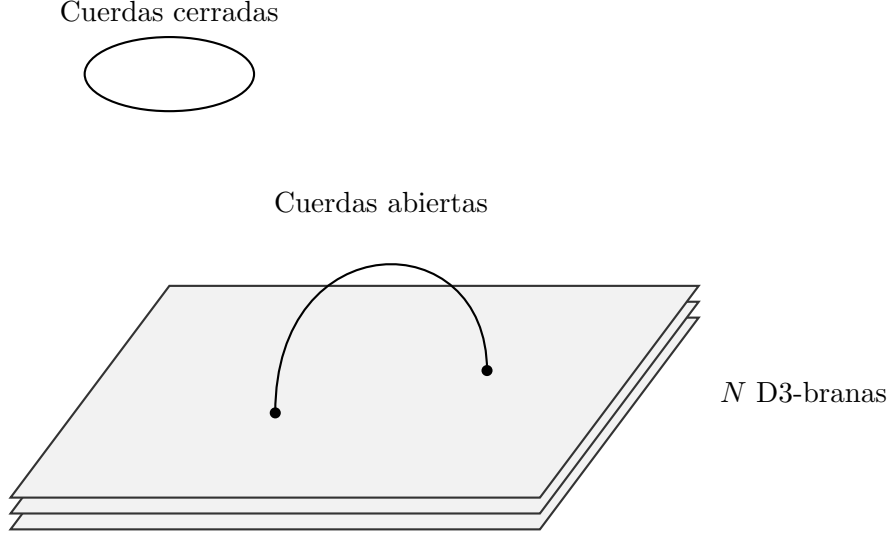


Figura I.2. Esquema de N D3-branas coincidentes.

Geometría de AdS_5

El espacio AdS puede definirse como la hipersuperficie

$$-X_{-1}^2 - X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2 = -R^2 \quad (\text{I.18})$$

embebida en $\mathbb{R}^{2,4}$. Su grupo de isometrías es, por lo tanto,

$$SO(2,4), \quad (\text{I.19})$$

que coincide con el grupo conforme en cuatro dimensiones.

Las coordenadas globales se introducen mediante la parametrización

$$X_{-1} + iX_0 = R \cosh \rho e^{it}, \quad (\text{I.20})$$

$$X_1 + iX_2 = R \sinh \rho \cos \alpha e^{i\phi_1}, \quad (\text{I.21})$$

$$X_3 + iX_4 = R \sinh \rho \sin \alpha e^{i\phi_2}, \quad (\text{I.22})$$

las cuales permiten escribir la métrica de AdS_5 como

$$ds_{\text{AdS}}^2 = R^2 \left(-\cosh^2 \rho dt^2 + d\rho^2 + \sinh^2 \rho d\Omega_3^2 \right). \quad (\text{I.23})$$

Esta forma de la métrica del espacio anti-de Sitter se utilizará en el resto del trabajo [1, 17, 20].

Correspondencia de simetrías

El grupo de isometrías de AdS_5 es $SO(2, 4)$, que coincide con el grupo conforme de la teoría definida en el borde. Por su parte, el grupo de isometrías de S^5 es $SO(6)$, isomorfo a la simetría R de $\mathcal{N} = 4$ super Yang–Mills. En consecuencia,

$$\text{Isom}(\text{AdS}_5 \times S^5) = SO(2, 4) \times SO(6), \quad (\text{I.24})$$

es exactamente isomorfo al grupo de simetría bosónica global de la teoría *gauge*.

Este grupo reproduce el sector bosónico de las simetrías globales de la teoría *gauge* en el punto conforme. La correspondencia también se extiende al sector supersimétrico. El grupo de superisometrías del fondo es

$$SU(2, 2|4), \quad (\text{I.25})$$

que coincide con el grupo superconforme de $\mathcal{N} = 4$ super Yang–Mills [1, 3, 17].

La forma más fuerte de la correspondencia identifica la teoría $\mathcal{N} = 4$ super Yang–Mills con la teoría de cuerdas tipo IIB cuántica sobre $\text{AdS}_5 \times S^5$. Los parámetros de ambos lados se relacionan, en las convenciones usadas aquí, mediante

$$\lambda = g_{\text{YM}}^2 N, \quad g_{\text{YM}}^2 = 4\pi g_s, \quad R^4 = 4\pi g_s N \alpha'^2. \quad (\text{I.26})$$

$\mathcal{N} = 4$ SYM conforme, con N y g_{YM} arbitrarios	$\iff$	Teoría de cuerdas tipo IIB cuántica sobre $\text{AdS}_5 \times S^5$
Límite de 't Hooft: $N \rightarrow \infty$, $\lambda = g_{\text{YM}}^2 N$ fijo expansión en $1/N$	$\iff$	Teoría de cuerdas tipo IIB a nivel árbol sobre $\text{AdS}_5 \times S^5$ expansión en <i>loops</i> de cuerdas
Límite de acoplamiento fuerte: $N \rightarrow \infty$, $\lambda \gg 1$ expansión en $\lambda^{-1/2}$	$\iff$	Supergravedad tipo IIB clásica sobre $\text{AdS}_5 \times S^5$ expansión en α'

Tabla I.1. Formas de la correspondencia AdS/CFT en orden de fuerza decreciente.

El límite de 't Hooft suprime las correcciones no planares de la teoría *gauge* y, del lado gravitatorio, corresponde a tomar g_s pequeño. En el sector planar, el parámetro que controla la curvatura del fondo es λ . La teoría de campos perturbativa corresponde a $\lambda \ll 1$, mientras que la descripción geométrica en el *bulk* requiere $\lambda \gg 1$. En ese régimen,

$$\frac{R^2}{\alpha'} = \sqrt{\lambda}, \quad (\text{I.27})$$

de modo que el radio de curvatura es grande en unidades de la longitud de cuerda. Por eso, a N grande y λ grande, la teoría de cuerdas se reduce a supergravedad tipo IIB. Este será el régimen usado en la mayor parte de esta tesis [20].

El diccionario holográfico

En coordenadas de Poincaré, el espacio euclídeo AdS_5 se escribe como

$$H = \{(z_0, \vec{z}) : z_0 > 0, \vec{z} \in \mathbb{R}^4\}, \quad ds^2 = \frac{dz_0^2 + d\vec{z}^2}{z_0^2}. \quad (\text{I.28})$$

El borde conforme está en $z_0 = 0$, y se identifica con $\partial H = \mathbb{R}^4$.

Los campos de supergravedad en $\text{AdS}_5 \times S^5$ pueden expandirse en armónicos esféricos sobre S^5 . De esta manera se obtienen campos efectivos ϕ_Δ en AdS_5 , asociados a operadores $\mathcal{O}_\Delta$ de $\mathcal{N} = 4$ super Yang–Mills. Para un campo escalar en AdS_5 , la masa y la dimensión conforme del operador dual satisfacen

$$m_\Delta^2 = \Delta(\Delta - 4). \quad (\text{I.29})$$

Cerca del borde, las dos ramas independientes se comportan como

$$\phi_\Delta(z_0, \vec{z}) \simeq z_0^\Delta, \quad \phi_\Delta(z_0, \vec{z}) \simeq z_0^{4-\Delta}. \quad (\text{I.30})$$

La primera corresponde al modo normalizable. La segunda fija el dato de borde,

$$\bar{\phi}_\Delta(\vec{z}) = \lim_{z_0 \rightarrow 0} z_0^{\Delta-4} \phi_\Delta(z_0, \vec{z}), \quad (\text{I.31})$$

que se interpreta como la fuente acoplada al operador $\mathcal{O}_\Delta$.

Definimos $\Gamma[\bar{\phi}_\Delta]$ por

$$\exp\{-\Gamma[\bar{\phi}_\Delta]\} = \left\langle \exp \left(\int_{\partial H} \bar{\phi}_\Delta \mathcal{O}_\Delta \right) \right\rangle_{\text{SYM}}. \quad (\text{I.32})$$

GKPW establecen que este funcional se calcula, del lado de AdS , extremando la acción del *bulk* con el dato de borde $\bar{\phi}_\Delta$ fijo:

$$\Gamma[\bar{\phi}_\Delta] = \text{extr}_{\phi_\Delta \rightarrow \bar{\phi}_\Delta} S[\phi_\Delta]. \quad (\text{I.33})$$

En la aproximación de supergravedad, $S[\phi_\Delta]$ es la acción clásica de tipo IIB evaluada sobre $\text{AdS}_5 \times S^5$. Las derivadas funcionales de Γ respecto de $\bar{\phi}_\Delta$ insertan los operadores $\mathcal{O}_\Delta$ en los correladores de la teoría de campos sobre el borde [2, 17, 20].

Correspondencia estado/operador y la relación $E = \Delta$

La parte del diccionario holográfico que se usará con mayor frecuencia en esta tesis es la identificación entre la energía global en AdS y la dimensión conforme del operador dual. En la cuantización radial, los operadores locales de la teoría conforme corresponden a estados sobre S^3 , y el operador de dilataciones actúa como hamiltoniano. Del lado gravitatorio, las traslaciones temporales en AdS global generan la energía del estado normalizable en el *bulk*. En unidades tales que $R_{\text{AdS}} = 1$, la correspondencia implica [3, 17]

$$E_{\text{global}} = \Delta_{\text{CFT}}. \quad (\text{I.34})$$

Por lo tanto, calcular la energía de un estado de cuerda en el *bulk* equivale a determinar la dimensión conforme del operador dual.

Fondos menos simétricos

Otro ejemplo de holografía se obtiene al considerar N D3-branas en la singularidad del *conifold*; ver la figura I.3. En el límite de horizonte cercano se obtiene el fondo de tipo IIB

$$\text{AdS}_5 \times T^{1,1}, \quad (\text{I.35})$$

donde $T^{1,1}$ es una variedad Riemanniana compacta de Sasaki–Einstein, la base del *conifold*. Este fondo es dual a una teoría superconforme con $\mathcal{N} = 1$, identificada por Klebanov y Witten [9].

La teoría de campos dual contiene un sector interactuante descrito por una teoría *quiver* con grupo de *gauge*

$$SU(N) \times SU(N), \quad (\text{I.36})$$

con materia bifundamental organizada en los dobletes A_i y B_j , con $i, j = 1, 2$. Su simetría global interna es

$$SU(2)_A \times SU(2)_B \times U(1)_R. \quad (\text{I.37})$$

Esta estructura reemplaza a la simetría $SO(6)$ del sector R de $\mathcal{N} = 4$ super Yang–Mills. La base del *conifold*, $T^{1,1}$, tiene grupo de isometrías

$$SU(2) \times SU(2) \times U(1). \quad (\text{I.38})$$

Las isometrías de AdS_5 generan la simetría conforme de la teoría dual, mientras que las isometrías de $T^{1,1}$ se identifican con las simetrías globales internas: el factor $U(1)$ corresponde a la simetría R , y los dos factores $SU(2)$ corresponden a simetrías de sabor.

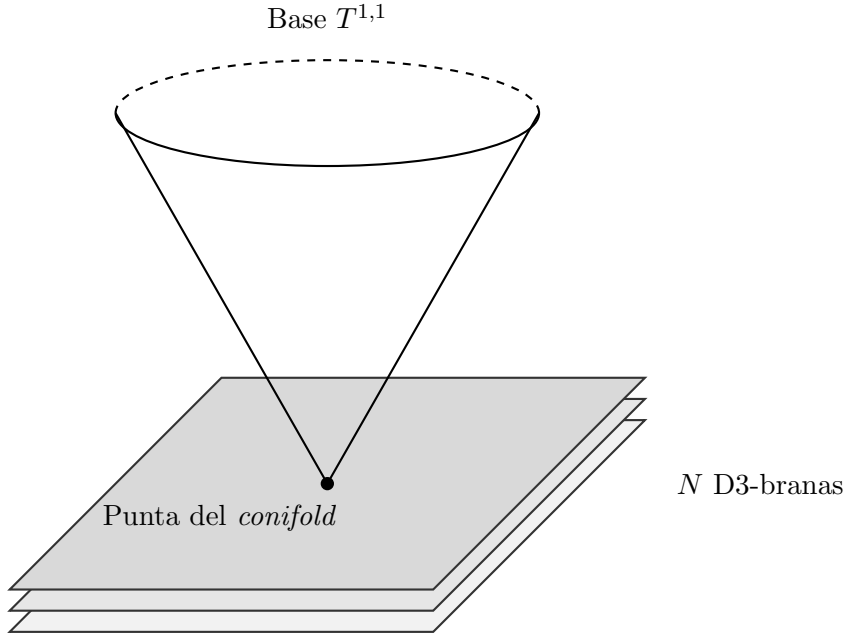


Figura I.3. Representación de N D3-branas localizadas en la singularidad de un *conifold*.

I.2 Correcciones semiclásicas

La identificación $E_{\text{global}} = \Delta_{\text{CFT}}$, discutida en la sección anterior, permite relacionar estados de la teoría de cuerdas en AdS global con los operadores sobre la teoría conforme dual. Para modos de SUGRA, esta relación genera el diccionario entre campos livianos del *bulk* y operadores de baja dimensión. Para acceder a sectores más generales del espectro, es necesario considerar estados *stringy*. En esta tesis nos concentramos en el régimen semiclásico, donde una configuración de cuerdas cerradas se describe primero por una solución clásica y luego se estudian sus fluctuaciones.

El espectro cuántico completo de la supercuerda tipo IIB en fondos curvos con flujo no nulo de Ramond–Ramond no se conoce en forma cerrada. Sin embargo, al elegir un *saddle* clásico y estable, el problema admite una expansión perturbativa alrededor del mismo [5, 6, 22].

Supongamos que un estado de cuerda porta cargas conservadas Q_i , por ejemplo un espín en AdS³, S , un momento angular interno, J , o varias de estas cantidades a la vez. Si esas cargas escalan con $\sqrt{\lambda}$, podemos introducir las cargas reescaladas

$$\mathcal{E} = \frac{E}{\sqrt{\lambda}}, \quad \mathcal{S}_i = \frac{S_i}{\sqrt{\lambda}}, \quad \mathcal{J}_i = \frac{J_i}{\sqrt{\lambda}}. \quad (\text{I.39})$$

En el régimen de acoplamiento fuerte, la energía toma la forma

$$E = \sqrt{\lambda} \mathcal{E}_0(\mathcal{S}_i, \mathcal{J}_i) + E_1(\mathcal{S}_i, \mathcal{J}_i) + \dots. \quad (\text{I.40})$$

El primer término es la energía clásica de una solución. El término siguiente es la corrección a un *loop* obtenida a partir de los operadores de fluctuaciones cuadráticas alrededor de esa solución. El estudio de cuerdas clásicas y semiclásicas provee una expansión sistemática bajo el régimen de acoplamiento fuerte para las dimensiones de operadores [4–6, 8].

En el límite BMN se estudian estados con gran carga R alrededor de una geodésica nula sobre S^5 . En el límite de onda plana, la teoría sobre la hoja de mundo se vuelve cuadrática y el espectro es exactamente soluble [23–25].

La cuerda plegada de GKP mostró luego que cuerdas extendidas rotando en AdS capturan las dimensiones anómalas de operadores no BPS con gran espín [4].

Frolov y Tseytlin extendieron este análisis a soluciones con dos cargas: un espín S en AdS₅ y un momento angular J en S^5 . La relación clásica entre cargas conservadas, $E_0(S, J)$, y el problema de fluctuaciones estudiado dependen de ambas cargas y es soluble en los límites de cuerda larga y corta [5].

Más tarde, Beccaria et al. calcularon la corrección exacta a un *loop* de la cuerda plegada en el sector AdS₃ $\subset$ AdS₅. Ese resultado es importante para esta tesis porque muestra cómo organizar el cálculo en términos de operadores de fluctuación y determinantes funcionales [8].

En AdS₅ $\times$ $T^{1,1}$ las soluciones rotantes estudiadas por Schvellinger y Kim muestran que existen sectores semiclásicos con cargas internas asociadas a la geometría del *conifold*. En

³Llamamos espín de acá en adelante a la carga asociada a rotaciones en un $S^1 \subset \text{AdS}_5$

esta tesis usaremos una generalización de la cuerda plegada estudiada por Schvellinger para obtener la solución clásica en términos de funciones elípticas, y también calcular sus fluctuaciones [26, 27].

Límite BMN y operadores de gran carga R

El límite BMN se obtiene tomando operadores de $\mathcal{N} = 4$ super Yang–Mills con carga grande J bajo un $U(1) \subset SO(6)$, manteniendo finita la diferencia $\Delta - J$. En el lado de cuerdas, este régimen corresponde al límite de Penrose de $AdS_5 \times S^5$ alrededor de una geodésica nula en S^5 , que produce una onda plana donde la acción de Green–Schwarz en *gauge* de cono de luz es exactamente soluble [23–25].

En la teoría de campos se introduce el campo escalar complejo

$$Z = \phi^5 + i\phi^6, \quad (I.41)$$

de carga $J = 1$. El vacío de cono de luz se identifica con el operador quiral

$$\mathcal{O}_J = \frac{1}{\sqrt{J} N^J} \text{Tr}(Z^J), \quad \Delta = J. \quad (I.42)$$

Las excitaciones de la cuerda se obtienen insertando impurezas en la traza. Para dos impurezas escalares, BMN consideran operadores de la forma

$$\mathcal{O}_n^J = \frac{1}{\sqrt{J} N^{J/2+1}} \sum_{\ell=1}^J e^{2\pi i n \ell / J} \text{Tr}(\phi^3 Z^\ell \phi^4 Z^{J-\ell}). \quad (I.43)$$

La fase de Fourier fija el momento discreto sobre la cadena de campos Z . La ciclicidad de la traza impone momento total nulo, que en el lado de cuerdas (cerradas) es la condición de *level matching*,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} n N_n = 0. \quad (I.44)$$

El límite BMN mantiene fijo

$$\lambda' = \frac{\lambda}{J^2}, \quad \lambda = g_{\text{YM}}^2 N. \quad (I.45)$$

En estas variables, la energía de la cuerda en la onda plana, identificada holográficamente con $\Delta - J$, toma la forma

$$E_{\text{cono de luz}} \equiv \Delta - J = \sum_{n=-\infty}^{\infty} N_n \sqrt{1 + \lambda' n^2}. \quad (I.46)$$

La cuerda plegada de GKP y el límite de gran espín

El siguiente avance fue el estudio de la cuerda plegada rotante introducida por Gubser, Klebanov y Polyakov. Ellos consideraron una cuerda cerrada y plegada extendida a lo largo de la dirección radial $AdS_3 \subset AdS_5$, que rota rígidamente alrededor del centro. La métrica relevante es

$$ds_{AdS_3}^2 = -\cosh^2 \rho dt^2 + d\rho^2 + \sinh^2 \rho d\phi^2. \quad (I.47)$$

Un *Ansatz* de cuerda plegada rígida está dado por

$$t = \kappa\tau, \quad \phi = \omega\tau, \quad \rho = \rho(\sigma). \quad (\text{I.48})$$

Al sustituir este *Ansatz* en la acción de Polyakov en *gauge* conforme, la condición de Virasoro toma la forma

$$\rho'^2 = \kappa^2 \cosh^2 \rho - \omega^2 \sinh^2 \rho. \quad (\text{I.49})$$

La energía y el espín de la solución son

$$E = \sqrt{\lambda} \kappa \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma}{2\pi} \cosh^2 \rho(\sigma), \quad (\text{I.50})$$

$$S = \sqrt{\lambda} \omega \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma}{2\pi} \sinh^2 \rho(\sigma). \quad (\text{I.51})$$

Utilizando identidades hiperbólicas se obtiene una relación entre E y S [4].

Al tomar la aproximación de cuerda larga, equivalente a espín grande,

$$S \gg \sqrt{\lambda}, \quad (\text{I.52})$$

donde la cuerda se acerca al borde de AdS, encontraron que

$$E - S \simeq \frac{\sqrt{\lambda}}{\pi} \ln \frac{S}{\sqrt{\lambda}} + \dots. \quad (\text{I.53})$$

Del lado de la teoría de campos, los estados duales se asocian a operadores con gran espín. En GKP, el ejemplo básico es un operador de *twist* dos,⁴ construido con dos campos escalares y S derivadas covariantes simetrizadas,

$$\text{Tr}(X^I \nabla_{(\mu_1} \dots \nabla_{\mu_S)} X^I) + \dots, \quad \mu_i = 0, 1, 2, 3. \quad (\text{I.54})$$

Los paréntesis indican simetrización en los índices y la sustracción de trazas. En el régimen $S \gg 1$, la cuerda plegada rotante reproduce el comportamiento logarítmico de la dimensión anómala [4].

La solución de Frolov–Tseytlin con dos cargas

El paso siguiente fue extender la solución plegada de GKP con movimiento en el espacio interno. Frolov y Tseytlin ampliaron la familia de soluciones semiclásicas estudiadas previamente. Ellos propusieron el *Ansatz*

$$t = \kappa\tau, \quad \phi = \omega\tau, \quad \rho = \rho(\sigma), \quad \varphi = \nu\tau, \quad (\text{I.55})$$

donde φ es un ángulo sobre un $S^1 \subset S^5$. La condición de Virasoro funciona como una primera integral para el perfil radial

$$\rho'^2 = \kappa^2 \cosh^2 \rho - \omega^2 \sinh^2 \rho - \nu^2, \quad (\text{I.56})$$

⁴Para operadores con espín S , el *twist* se define como $\tau = \Delta - S$. El operador tiene dos campos escalares y S derivadas, por lo que $\Delta_0 = S + 2$ y $\tau_0 = 2$.

mientras que la carga conservada asociada a la rotación interna es

$$J = \sqrt{\lambda} \nu. \quad (\text{I.57})$$

La energía pasa así a depender simultáneamente de ambas cargas, $E = E(S, J)$ [5]. En el sector de la teoría de campos, los duales siguen siendo operadores de cadenas largas con S derivadas sobre los J campos complejos Z [5, 6, 28]

$$\text{Tr}(D^S Z^J) + \dots. \quad (\text{I.58})$$

Una vez conocida la relación clásica $E_0(S, J)$, el foco pasa a hallar la corrección a un *loop*

$$E_1(S, J). \quad (\text{I.59})$$

Cuantización exacta a un *loop* de la cuerda plegada

El resultado de Beccaria et al. proporciona una referencia para organizar el cálculo a un *loop* en términos de operadores de fluctuación y determinantes funcionales.

Allí se obtuvo una expresión exacta para la energía a un *loop* de cuerda plegada estudiada por GKP, organizando el cálculo en términos de operadores de fluctuación y determinantes funcionales [8, 29].

El cálculo se formula en términos de operadores de fluctuación bosónicos y fermiónicos y de los determinantes funcionales asociados. Posteriormente, los determinantes funcionales se resuelven mediante monodromía [8].

En esta tesis se sigue el mismo procedimiento. Para un *Ansatz* de cuerda plegada se construyen los operadores de fluctuación y se usan sus determinantes para obtener la corrección a un *loop*.

El caso térmico y AdS₅-Schwarzschild

La correspondencia holográfica también admite una formulación térmica. Para estudiar $\mathcal{N} = 4$ SYM a temperatura finita, consideramos la teoría euclídea sobre

$$S^1_\beta \times S^3, \quad (\text{I.60})$$

donde $\beta = 1/T$ es el período del tiempo euclídeo. Del lado gravitatorio, la integral de camino se organiza como una suma sobre geometrías euclídeas asintóticamente AdS₅ cuya frontera conforme es $S^1_\beta \times S^3$ [12].

Witten remarca que, para la frontera de la teoría, existen al menos dos *saddles*. El primero es AdS térmico (AdS₅ con tiempo euclídeo compactificado) y el segundo es AdS₅-Schwarzschild. En el primero, la compactificación del tiempo euclídeo introduce una temperatura finita, mientras que en el segundo la introduce mediante el horizonte de eventos [12].

Se obtiene la transición de Hawking–Page comparando las acciones euclídeas de estos *saddles* [11]. A baja temperatura domina AdS térmico. Por encima de la temperatura crítica T_{HP} , domina la rama de agujeros negros grandes.

En esta tesis estudiamos el lado gravitatorio de la teoría, enfocándonos en AdS₅-Schwarzschild, dejando el lado de AdS térmico y el estudio de operadores duales para trabajos posteriores.

Capítulo II

Acción de Green–Schwarz y fluctuaciones cuadráticas

En este capítulo fijamos el formalismo de Green–Schwarz, necesario para el análisis semiclásico de la supercuerda tipo IIB en fondos curvos sostenidos por flujo de Ramond–Ramond. Antes de llegar a los operadores diferenciales cuyo determinante funcional controla la acción efectiva a un *loop*, es necesario fijar la acción de hoja de mundo, sus simetrías de *gauge*, el acoplamiento cuadrático de los fermiones de Green–Schwarz a la geometría y a los flujos RR, y la prescripción de *gauge* κ [6, 21, 30–33].

II.1 La cuerda bosónica

La hoja de mundo y la métrica inducida

Sea el espacio ambiente una variedad lorentziana de dimensión D , con $D = 10$ en las aplicaciones relevantes de esta tesis. La hoja de mundo Σ es una variedad bidimensional parametrizada por coordenadas locales

$$\sigma^i = (\tau, \sigma), \quad i, j = 0, 1,$$

y una configuración bosónica de la cuerda se describe mediante una aplicación suave, escrita en coordenadas como

$$\sigma^i \mapsto x^m(\sigma),$$

donde $m, n, p, \dots = 0, \dots, D - 1$ son índices curvos del espacio ambiente.

Mediante esta inmersión⁵ obtenemos la métrica inducida,

$$g_{ij} = G_{mn}(x) \partial_i x^m \partial_j x^n. \quad (\text{II.1})$$

Desde el punto de vista clásico, la cuerda relativista puede pensarse como un sistema cuya dinámica extrema el área de la superficie barrida en el espacio ambiente. Notando que el área es un invariante de Lorentz, se define la acción de Nambu–Goto

$$S_{NG} = -T \int d^2\sigma \sqrt{-\det g_{ij}}, \quad (\text{II.2})$$

con

$$T = \frac{1}{2\pi\alpha'} \quad (\text{II.3})$$

⁵Llamamos inmersión a la descripción de la hoja de mundo como una superficie dentro del espacio ambiente.

la tensión de la cuerda [34, 35]. La interpretación geométrica de (II.2) es inmediata: la acción es proporcional al área de la hoja de mundo medida en unidades fijadas por α' .

Para el análisis de la teoría resulta más conveniente introducir una métrica auxiliar h_{ij} y reformular el problema en términos de la acción de Polyakov. La presencia de la raíz y la forma no polinómica de la acción de Nambu–Goto vuelven menos transparente la estructura de simetrías de *gauge* sobre la hoja de mundo.

De Nambu–Goto a Polyakov

La acción de Polyakov se escribe como

$$S_P[x, h] = -\frac{T}{2} \int d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ij} G_{mn}(x) \partial_i x^m \partial_j x^n. \quad (\text{II.4})$$

La equivalencia clásica con la acción de Nambu–Goto se obtiene variando S_P respecto de h_{ij} . El resultado identifica, sobre las soluciones, la métrica auxiliar con la métrica inducida hasta un factor conforme, y al reintegrar esa solución en la acción se recupera la acción de Nambu–Goto (II.2) [34, 36].

La importancia de (II.4) excede, sin embargo, esa equivalencia clásica. Al introducir h_{ij} , la dinámica de la cuerda queda escrita como un modelo sigma bidimensional: las coordenadas $x^m(\sigma)$ del espacio ambiente son campos escalares sobre la hoja de mundo, acoplados a través de la métrica de fondo $G_{mn}(x)$. Esta forma hace manifestas las simetrías locales de difeomorfismos y Weyl que se usarán a continuación [34, 36].

Simetrías de *gauge* de la hoja de mundo

La acción (II.4) es invariante bajo dos tipos de transformaciones locales. La primera es la invariancia frente a difeomorfismos de la hoja de mundo,

$$\sigma^i \mapsto \sigma'^i(\sigma).$$

La segunda es la invariancia de Weyl,

$$h_{ij}(\sigma) \mapsto e^{2\phi(\sigma)} h_{ij}(\sigma).$$

Estas simetrías significan que la métrica auxiliar no transporta grados de libertad propagantes: distintas métricas relacionadas por difeomorfismos y reescalamientos locales describen la misma configuración física de la cuerda.

Ecuaciones de movimiento y tensor de energía–impulso

La variación de (II.4) respecto de x^m produce las ecuaciones de movimiento del sigma modelo no lineal,

$$\frac{1}{\sqrt{-h}} \partial_i \left(\sqrt{-h} h^{ij} \partial_j x^m \right) + h^{ij} \Gamma^m_{np}(x) \partial_i x^n \partial_j x^p = 0, \quad (\text{II.5})$$

donde Γ^m_{np} es la conexión de Levi–Civita de la métrica del espacio ambiente G_{mn} .

La variación respecto de la métrica auxiliar da lugar al tensor energía–impulso bidimensional

$$T_{ij} = G_{mn}(x) \partial_i x^m \partial_j x^n - \frac{1}{2} h_{ij} h^{kl} G_{mn}(x) \partial_k x^m \partial_l x^n. \quad (\text{II.6})$$

La ecuación de movimiento correspondiente es

$$T_{ij} = 0. \quad (\text{II.7})$$

Desde el punto de vista algebraico, el tensor T_{ij} es el generador de las transformaciones conformes sobre la hoja de mundo. Geométricamente, su anulación impone compatibilidad entre la inmersión y la invariancia conforme.

***Gauge* conforme y condiciones de Virasoro**

A nivel clásico, la invariancia ante Weyl y difeomorfismos permite elegir *gauge* conforme,

$$h_{ij} = e^{2\varphi(\tau,\sigma)} \eta_{ij}, \quad \eta_{ij} = \text{diag}(-1, 1). \quad (\text{II.8})$$

Más aún, queda un remanente de simetría que permite eliminar el factor conforme y trabajar con la métrica fiducial plana [37]

$$h_{ij} = \eta_{ij}, \quad \sqrt{-h} = 1. \quad (\text{II.9})$$

En este *gauge*, la acción bosónica se reduce a

$$S_B = -\frac{T}{2} \int d^2\sigma \eta^{ij} G_{mn}(x) \partial_i x^m \partial_j x^n. \quad (\text{II.10})$$

Las ecuaciones de movimiento toman entonces la forma

$$\eta^{ij} (\partial_i \partial_j x^m + \Gamma^m_{np}(x) \partial_i x^n \partial_j x^p) = 0. \quad (\text{II.11})$$

El tensor de energía–impulso de la hoja de mundo es

$$T_{ij} = G_{mn}(x) \partial_i x^m \partial_j x^n - \frac{1}{2} h_{ij} h^{kl} G_{mn}(x) \partial_k x^m \partial_l x^n. \quad (\text{II.12})$$

La ecuación obtenida al variar h_{ij} es entonces $T_{ij} = 0$, la cual se traduce a las condiciones de Virasoro

$$G_{mn}(x) \partial_\tau x^m \partial_\sigma x^n = 0, \quad (\text{II.13})$$

$$G_{mn}(x) (\partial_\tau x^m \partial_\tau x^n + \partial_\sigma x^m \partial_\sigma x^n) = 0. \quad (\text{II.14})$$

Toda solución clásica bosónica que se considere deberá satisfacer simultáneamente (II.11), (II.13) y (II.14).

II.2 Estructura geométrica del fondo

Vielbein y sistema de referencia ortonormal

Para incorporar espinores en un espacio ambiente curvo es necesario introducir un sistema de referencia ortonormal local. Sea $e_m^a(x)$ un *vielbein* tal que

$$G_{mn}(x) = e_m^a(x) e_n^b(x) \eta_{ab}, \quad (\text{II.15})$$

con

$$\eta_{ab} = \text{diag}(-, +, \dots, +).$$

Los índices $a, b, c, \dots$ serán índices de sistema de referencia ortonormal.

Conexión de espín y derivada covariante sobre espinores

La compatibilidad entre el *vielbein* y la conexión de Levi-Civita del espacio ambiente se expresa mediante el postulado del *vielbein*,

$$\nabla_m e_n^a = \partial_m e_n^a - \Gamma_{mn}^p e_p^a + \omega_m^a{}_b e_n^b = 0. \quad (\text{II.16})$$

Esta ecuación define la conexión de espín ω_m^{ab} . Las matrices gamma de diez dimensiones satisfacen la álgebra de Clifford plana

$$\{\Gamma_a, \Gamma_b\} = 2\eta_{ab}, \quad (\text{II.17})$$

y con ellas se construye la derivada covariante espinorial

$$\nabla_m^{(\text{spin})} = \partial_m - \frac{1}{2} \omega_m^{ab} \Gamma_{ab}, \quad \Gamma_{ab} \equiv \Gamma_a \Gamma_b. \quad (\text{II.18})$$

Pullbacks sobre la hoja de mundo

Sea $\bar{x}^m(\tau, \sigma)$ una inmersión clásica bosónica. Las cantidades geométricas del espacio ambiente inducen sobre la hoja de mundo las cantidades de *pullback*

$$e_i^a \equiv \partial_i \bar{x}^m e_m^a(\bar{x}), \quad \Omega_i^{ab} \equiv \partial_i \bar{x}^m \omega_m^{ab}(\bar{x}). \quad (\text{II.19})$$

En términos de ellos, la métrica inducida puede escribirse como

$$g_{ij} = e_i^a e_j^b \eta_{ab}. \quad (\text{II.20})$$

Esta forma será especialmente útil en la formulación fermiónica.

II.3 Sector fermiónico de Green-Schwarz

Superespacio y doblete fermiónico tipo IIB

La acción de Green-Schwarz se formula naturalmente en el superespacio de la teoría tipo IIB. Sus coordenadas se escriben como

$$Z^{\mathcal{M}} = (x^m, \Theta^{\mu I}), \quad I = 1, 2.$$

Aquí x^m son las coordenadas bosónicas del espacio ambiente, mientras que Θ^I son los dos espinos fermiónicos de Green–Schwarz. En tipo IIB, estos espinos forman un doblete de espinos Majorana–Weyl de la misma quiralidad,

$$\Gamma_{11}\Theta^I = +\Theta^I. \quad (\text{II.21})$$

El índice $I = 1, 2$ etiqueta este doblete, y las matrices de Pauli $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ actúan sobre ese espacio.

La acción de Green–Schwarz

En notación de formas diferenciales, la acción de Green–Schwarz se escribe como

$$S_{GS} = -T \int_{\Sigma} \left(\frac{1}{2} * E^a \wedge E^b \eta_{ab} - B_2 \right). \quad (\text{II.22})$$

Aquí E^a es el *pullback* a la hoja de mundo del *supervielbein* vectorial del espacio ambiente,

$$E^a = dZ^{\mathcal{M}} E_{\mathcal{M}}^a(Z). \quad (\text{II.23})$$

La cantidad $dZ^{\mathcal{M}}$ es el diferencial de las coordenadas de superspacio evaluado sobre la hoja de mundo. Explicitamente,

$$dZ^{\mathcal{M}} = d\sigma^i \partial_i Z^{\mathcal{M}}, \quad (\text{II.24})$$

incluye simultáneamente la parte bosónica y la parte fermiónica,

$$dx^m = d\sigma^i \partial_i x^m, \quad d\Theta^{\mu I} = d\sigma^i \partial_i \Theta^{\mu I}. \quad (\text{II.25})$$

Por lo tanto E^a es una 1 forma sobre Σ . En componentes,

$$E^a = d\sigma^i E_i^a, \quad E_i^a = \partial_i Z^{\mathcal{M}} E_{\mathcal{M}}^a(Z). \quad (\text{II.26})$$

El segundo término en (II.22) es el *pullback* de la dos forma NS–NS B_2 , que da lugar al término de Wess–Zumino [30, 32, 38].

Al poner $\Theta = 0$, el *supervielbein* se reduce al *vielbein* bosónico ordinario,

$$E^a|_{\Theta=0} = e^a = dx^m e_m^a(x), \quad (\text{II.27})$$

y el primer término de (II.22) reproduce el término cinético bosónico construido con la métrica

$$G_{mn}(x) = e_m^a e_n^b \eta_{ab}. \quad (\text{II.28})$$

Conviene fijar desde ahora una convención notacional. En esta sección distinguimos el *supervielbein* E^a del *vielbein* bosónico e^a . En los capítulos de aplicaciones, en cambio, el *supervielbein* completo ya no aparecerá explícitamente: trabajaremos sobre fondos bosónicos y denotaremos por E^a las 1 formas del sistema de referencia ortonormal bosónico. Por lo tanto, allí E^a debe leerse como el e^a de esta sección, evaluado en $\Theta = 0$. En los fondos que se usarán en esta tesis se toma

$$H_3 = dB_2 = 0, \quad (\text{II.29})$$

de modo que no hay acoplamiento bosónico a la dos forma NS–NS B_2 a orden cero en fermiones. Los acoplamientos a los flujos de Ramond–Ramond aparecen en la expansión fermiónica de la acción.

El término de Wess–Zumino no se fija de manera independiente del término cinético. La normalización relativa entre ambos está determinada por la simetría κ de la acción de Green–Schwarz. Esta simetría fermiónica local permite remover la mitad de las componentes del doblete Θ^I , y será fijada más adelante mediante el *gauge* diagonal [30, 32, 38].

Acción de Green–Schwarz en componentes

Para pasar de la expresión en formas diferenciales a la acción en coordenadas locales, fijamos la orientación de la hoja de mundo mediante

$$d^2\sigma = d\tau d\sigma, \quad \epsilon^{\tau\sigma} = +1. \quad (\text{II.30})$$

Si $V = V_i d\sigma^i$ es una 1 forma sobre Σ , usamos la convención

$$(*V)_i = -\sqrt{-h} h_{ik} \epsilon^{kj} V_j. \quad (\text{II.31})$$

Con esta elección se obtiene, para dos 1 formas $A = A_i d\sigma^i$ y $B = B_i d\sigma^i$,

$$*A \wedge B = d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ij} A_i B_j. \quad (\text{II.32})$$

Aplicando esto al *supervielbein*

$$E^a = E_i^a d\sigma^i, \quad (\text{II.33})$$

resulta

$$\frac{1}{2} * E^a \wedge E^b \eta_{ab} = \frac{1}{2} d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ij} E_i^a E_j^b \eta_{ab}. \quad (\text{II.34})$$

Por otra parte, escribimos el *pullback* de la dos forma como

$$B_2 = \frac{1}{2} B_{ij} d\sigma^i \wedge d\sigma^j, \quad (\text{II.35})$$

de modo que

$$\int_{\Sigma} B_2 = \int d^2\sigma \frac{1}{2} \epsilon^{ij} B_{ij}. \quad (\text{II.36})$$

Sustituyendo (II.34) y (II.36) en (II.22), la acción toma la forma

$$S_{GS} = -T \int d^2\sigma \left[\frac{1}{2} \sqrt{-h} h^{ij} E_i^a E_j^b \eta_{ab} - \frac{1}{2} \epsilon^{ij} B_{ij} \right]. \quad (\text{II.37})$$

El término cinético contiene la métrica auxiliar h_{ij} , mientras que el término de Wess–Zumino contiene sólo el tensor antisimétrico ϵ^{ij} .

Fondos tipo IIB con flujo RR de cinco forma

Restricciones sobre el fondo bosónico

Nos restringiremos a fondos puramente bosónicos de supergravedad tipo IIB tales que

$$H_3 = dB_2 = 0, \quad F_1 = 0, \quad F_3 = 0, \quad F_5 \neq 0, \quad F_5 = *F_5. \quad (\text{II.38})$$

Es decir, el único flujo no nulo es la cinco forma de Ramond–Ramond autodual [39, 40]. Esta hipótesis cubre los tres fondos que se usarán más adelante: $\text{AdS}_5 \times S^5$, $\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$ y $\text{AdS}_5\text{-Schwarzschild} \times S^5$ [1, 9, 10, 12, 21].

La matriz de flujo RR S

En la formulación de Green–Schwarz, los flujos de Ramond–Ramond aparecen en un bispinor S [32]. En un fondo tipo IIB general este objeto tiene la estructura

$$S = e^\phi \left(i\sigma_2 \mathcal{F}^{(1)} + \frac{1}{3!}\sigma_1 \mathcal{F}^{(3)} + \frac{i}{2 \cdot 5!}\sigma_2 \mathcal{F}^{(5)} \right), \quad (\text{II.39})$$

donde $\mathcal{F}^{(p)} \equiv \Gamma^{a_1 \dots a_p} F_{a_1 \dots a_p}^{(p)}$. Los flujos RR modifican la derivada covariante fermiónica y, por lo tanto, los términos de masa y mezcla del operador cuadrático. En la clase de fondos (II.38), donde $F_1 = F_3 = 0$, el bispinor se reduce a

$$S = \frac{ie^\phi}{2 \cdot 5!} \sigma_2 \mathcal{F}^{(5)}, \quad \mathcal{F}^{(5)} \equiv \Gamma^{a_1 \dots a_5} F_{a_1 \dots a_5}^{(5)}. \quad (\text{II.40})$$

Expansión del *supervielbein*

Podemos expandir el *supervielbein* en potencias de fluctuaciones fermiónicas,

$$E^a = e^a - i\bar{\Theta} \Gamma^a \mathcal{D}\Theta + \mathcal{O}(\Theta^4). \quad (\text{II.41})$$

El primer término es el *vielbein* bosónico ordinario del fondo. El segundo es la primera corrección fermiónica no trivial.

Esto deja la dos forma como

$$B_2 = -i\bar{\Theta} \sigma_3 \not{\mathcal{F}} \wedge \mathcal{D}\Theta + \mathcal{O}(\Theta^4), \quad \not{\mathcal{F}} \equiv \Gamma_a e^a. \quad (\text{II.42})$$

La derivada supercovariante

$$\mathcal{D}\Theta = \left(d - \frac{1}{2}\omega_{ab}\Gamma^{ab} + \frac{1}{8}e^a S\Gamma_a \right) \Theta. \quad (\text{II.43})$$

Separación entre contribución geométrica y contribución RR

Una vez evaluada sobre una inmersión clásica, resulta útil separar

$$\mathcal{D}_i = \nabla_i + \mathcal{F}_i, \quad (\text{II.44})$$

con

$$\nabla_i = \partial_i - \frac{1}{2}\Omega_i^{ab}\Gamma_{ab}, \quad \mathcal{F}_i = \frac{1}{8}e_i^a S\Gamma_a. \quad (\text{II.45})$$

La parte ∇_i es puramente geométrica y diagonal en el espacio de sabor IIB. La parte $\mathcal{F}_i$ contiene la mezcla inducida por el flujo RR.

Lagrangiano fermiónico cuadrático

Usando (II.41), el término cinético de (II.37) queda, hasta orden cuadrático en Θ ,

$$\frac{1}{2}\sqrt{-h} h^{ij} E_i^a E_j^b \eta_{ab} = \frac{1}{2}\sqrt{-h} h^{ij} e_i^a e_j^b \eta_{ab} - i\sqrt{-h} h^{ij} \bar{\Theta}^I \not{\mathcal{D}}_j^{IJ} \Theta^J + \mathcal{O}(\Theta^4). \quad (\text{II.46})$$

El primer término es la contribución bosónica. El segundo es la parte fermiónica que viene del término de área.

Para el término de Wess–Zumino, (II.42) da

$$B_{ij}^{(2)} = -i \bar{\Theta}^I (\sigma_3)^{IJ} (\varrho_i \mathcal{D}_j^{JK} - \varrho_j \mathcal{D}_i^{JK}) \Theta^K. \quad (\text{II.47})$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{2} \epsilon^{ij} B_{ij}^{(2)} = -i \epsilon^{ij} \bar{\Theta}^I (\sigma_3)^{IJ} \varrho_i \mathcal{D}_j^{JK} \Theta^K. \quad (\text{II.48})$$

Sustituyendo (II.46) y (II.48) en (II.37), se obtiene ⁶

$$\mathcal{L}_F^{(2)} = iT \bar{\Theta}^I \left(\sqrt{-h} h^{ij} \delta^{IJ} - \epsilon^{ij} s^{IJ} \right) \varrho_i \mathcal{D}_j^{JK} \Theta^K, \quad s^{IJ} = (\sigma_3)^{IJ}. \quad (\text{II.49})$$

En *gauge* conforme,

$$\mathcal{L}_F^{(2)} = iT \bar{\Theta}^I (\eta^{ij} \delta^{IJ} - \epsilon^{ij} s^{IJ}) \varrho_i \mathcal{D}_j^{JK} \Theta^K. \quad (\text{II.50})$$

Separando

$$\mathcal{D}_i^{IJ} = \delta^{IJ} \nabla_i + \mathcal{F}_i^{IJ}, \quad \mathcal{F}_i^{IJ} = \frac{1}{8} e_i^a S^{IJ} \Gamma_a, \quad (\text{II.51})$$

la misma expresión puede escribirse como

$$\mathcal{L}_F^{(2)} = \mathcal{L}_{F,\nabla}^{(2)} + \mathcal{L}_{F,S}^{(2)}, \quad (\text{II.52})$$

con

$$\mathcal{L}_{F,\nabla}^{(2)} = iT \bar{\Theta}^I (\eta^{ij} \delta^{IJ} - \epsilon^{ij} s^{IJ}) \varrho_i \nabla_j \Theta^J, \quad (\text{II.53})$$

y

$$\mathcal{L}_{F,S}^{(2)} = iT \bar{\Theta}^I (\eta^{ij} \delta^{IJ} - \epsilon^{ij} s^{IJ}) \varrho_i \mathcal{F}_j^{JK} \Theta^K. \quad (\text{II.54})$$

Fijación de la simetría κ en *gauge* diagonal

La simetría κ actúa localmente sobre el doblete fermiónico de Green–Schwarz. Esta actúa de tal manera que

$$\delta_\kappa \Theta^I = \left(\delta^{IJ} + \Gamma_\kappa^{(0)IJ} \right) \kappa^J, \quad \Gamma_\kappa^{(0)IJ} = \Gamma_{\text{ws}} (\sigma_3)^{IJ}, \quad (\text{II.55})$$

con

$$\Gamma_{\text{ws}} = \frac{1}{2\sqrt{-g}} \epsilon^{ij} \varrho_i \varrho_j, \quad \varrho_i = e_i^a \Gamma_a, \quad g = \det g_{ij}. \quad (\text{II.56})$$

Trabajando en el *gauge* conforme, se obtiene la relación

$$\{\varrho_i, \varrho_j\} = 2g_{ij} \mathbf{1}. \quad (\text{II.57})$$

La matriz Γ_{ws} se reduce, salvo la orientación elegida, al producto de las dos matrices gamma tangentes a la hoja de mundo. Por lo tanto,

$$\Gamma_{\text{ws}}^2 = \mathbf{1}, \quad \text{Tr } \Gamma_{\text{ws}} = 0, \quad [\Gamma_{\text{ws}}, \Gamma_{11}] = 0. \quad (\text{II.58})$$

⁶El supraíndice (2) indica la contribución cuadrática en las fluctuaciones.

Definimos

$$P_{\pm} = \frac{1}{2}(\mathbf{1} \pm \Gamma_{\text{ws}}). \quad (\text{II.59})$$

Por (II.58), $P_{\pm}$ son proyectores ortogonales:

$$P_{\pm}^2 = P_{\pm}, \quad P_+ P_- = 0, \quad P_+ + P_- = \mathbf{1}. \quad (\text{II.60})$$

Por lo tanto, los dos espinores transforman como

$$\delta_{\kappa} \Theta^1 = (1 + \Gamma_{\text{ws}}) \kappa^1 = 2P_+ \kappa^1, \quad \delta_{\kappa} \Theta^2 = (1 - \Gamma_{\text{ws}}) \kappa^2 = 2P_- \kappa^2. \quad (\text{II.61})$$

Consideremos ahora las combinaciones

$$\Theta_+ \equiv \Theta^1 + \Theta^2, \quad \Theta_- \equiv \Theta^1 - \Theta^2. \quad (\text{II.62})$$

El *gauge* diagonal corresponde a imponer

$$\Theta_- = 0. \quad (\text{II.63})$$

Por lo tanto, se impone

$$\delta_{\kappa} \Theta_- = 0, \quad \Longleftrightarrow \quad P_+ \kappa^1 = P_- \kappa^2. \quad (\text{II.64})$$

Esta igualdad implica que ambos lados se anulan. Al aplicar P_+ se obtiene

$$P_+ \kappa^1 = P_+ P_- \kappa^2 = 0, \quad (\text{II.65})$$

mientras que al aplicar P_- se obtiene

$$P_- \kappa^2 = P_- P_+ \kappa^1 = 0. \quad (\text{II.66})$$

Por lo tanto,

$$P_+ \kappa^1 = 0, \quad P_- \kappa^2 = 0. \quad (\text{II.67})$$

Los otros componentes, $P_- \kappa^1$ y $P_+ \kappa^2$, pertenecen al núcleo de la transformación. Esto demuestra que el *gauge* diagonal es válido, ya que no queda una simetría fermiónica remanente y la mitad de los grados de libertad fermiónicos fueron eliminados.

Forma reducida del sector fermiónico

Una vez fijado el *gauge* diagonal (II.63), la parte geométrica del lagrangiano se simplifica a

$$\mathcal{L}_{F,\text{kin}}^{(2)} = 2iT \bar{\Theta} \eta^{ij} \varrho_i \nabla_j \Theta. \quad (\text{II.68})$$

Para los fondos considerados en esta tesis, la contribución de Ramond–Ramond al operador fermiónico se puede escribir en términos de

$$\Gamma_* \equiv i\Gamma_{01234}. \quad (\text{II.69})$$

Con las convenciones de radio y normalización adoptadas aquí, el término de flujos se puede escribir como

$$\mathcal{M}_F = -\frac{i}{2}\epsilon^{ij}\varrho_i\Gamma_*\varrho_j. \quad (\text{II.70})$$

Por lo tanto, el lagrangiano fermiónico reducido es

$$\mathcal{L}_F^{(2)} = 2iT\bar{\Theta}\left(\eta^{ij}\varrho_i\nabla_j - \frac{i}{2}\epsilon^{ij}\varrho_i\Gamma_*\varrho_j\right)\Theta. \quad (\text{II.71})$$

Esta forma es la que se usará en los fondos de esta tesis. Para fondos tipo IIB más generales, con H_3 , F_1 o F_3 no nulos, el operador reducido contiene el bispinor RR/NSNS completo [31, 32].

Para los fondos estudiados de tipo $\text{AdS}_5 \times C$, donde C es una variedad compacta de Sasaki–Einstein, resulta útil separar las contribuciones del factor AdS_5 y del factor compacto. Escribiendo

$$\varrho_i = \varrho_i^A + \varrho_i^C,$$

el término matricial puede reorganizarse como

$$\mathcal{M}_F = \frac{i}{2}\Gamma_*\epsilon^{ij}\left(\varrho_i^A\varrho_j^A - \varrho_i^C\varrho_j^C\right). \quad (\text{II.72})$$

Esto permite definir el operador lineal fermiónico,

$$\mathcal{O}_F = \eta^{ij}\varrho_i\nabla_j + \mathcal{M}_F, \quad (\text{II.73})$$

y escribir en términos de este la acción cuadrática para las fluctuaciones fermiónicas

$$S_F^{(2)} = 2iT \int d^2\sigma \bar{\Theta} \mathcal{O}_F \Theta. \quad (\text{II.74})$$

Paso a la forma canónica del operador fermiónico

La expresión (II.71) es la forma general del lagrangiano reducido, pero todavía no es la más conveniente para el análisis espectral. El motivo es que las matrices inducidas ϱ_i dependen, en general, del punto de la hoja de mundo, de modo que el operador de Dirac no está escrito sobre una base fija del álgebra de Clifford. Por este motivo elegiremos un sistema de referencia local, el *vielbein* enderezado, y lo usaremos para llevar el término cinético a la forma canónica bidimensional [5, 31, 33, 41–43].

Introduciendo el *zweibein* de la hoja de mundo

$$\hat{e}_i{}^\alpha = e^\varphi \delta_i{}^\alpha, \quad \alpha = 0, 1, \quad (\text{II.75})$$

podemos escribir

$$\varrho_i = \hat{e}_i{}^\alpha \tau_\alpha, \quad \{\tau_\alpha, \tau_\beta\} = 2\eta_{\alpha\beta} \mathbf{1}. \quad (\text{II.76})$$

La dependencia en (τ, σ) queda entonces concentrada en el *zweibein* y en la base local τ_α . Para pasar al *vielbein* enderezado, utilizamos transformaciones de espín

$$S(\tau, \sigma) \in \text{Spin}(1, 9) \quad (\text{II.77})$$

tales que las matrices inducidas queden alineadas con una base constante del álgebra de Clifford,

$$S^{-1}\tau_\alpha S = \Gamma_\alpha, \quad S^{-1}\varrho_i S = \hat{e}_i{}^\alpha \Gamma_\alpha. \quad (\text{II.78})$$

En otras palabras, S alinea las direcciones tangentes a la hoja de mundo dentro del espacio tangente de diez dimensiones. Definiendo el espinor transformado

$$\Theta = S\Psi, \quad (\text{II.79})$$

el operador fermiónico (II.73) pasa a escribirse como

$$\tilde{\mathcal{O}}_F = \eta^{ij} \hat{e}_i{}^\alpha \Gamma_\alpha (\partial_j - \hat{\Omega}_j) + \tilde{\mathcal{M}}_F, \quad (\text{II.80})$$

con

$$\hat{\Omega}_j = S^{-1} \partial_j S + \frac{1}{2} S^{-1} \omega_j{}^{ab} \Gamma_{ab} S, \quad \tilde{\mathcal{M}}_F = S^{-1} \mathcal{M}_F S. \quad (\text{II.81})$$

Esto añade una conexión no abeliana extra, transformando la conexión de espín como

$$\hat{\Omega}_j = \frac{1}{2} \hat{\omega}_j{}^{\alpha\beta} \Gamma_{\alpha\beta} + \mathcal{A}_j. \quad (\text{II.82})$$

El primer término es la conexión de espín intrínseca de la métrica inducida. El segundo, $\mathcal{A}_j$, es la parte de la conexión que no puede absorberse en la geometría bidimensional intrínseca.

En el caso conforme (II.75), la parte intrínseca puede eliminarse mediante un reescalamiento de Weyl del espinor,

$$\Psi = e^{-\varphi/2} \psi. \quad (\text{II.83})$$

Después de esta redefinición, el término cinético toma la forma plana bidimensional y el lagrangiano queda

$$\mathcal{L}_F^{(2)} = 2iT\bar{\psi} \left(-\Gamma_0 \partial_\tau + \Gamma_1 \partial_\sigma + \Gamma^\alpha \mathcal{A}_\alpha + \tilde{\mathcal{M}}_F \right) \psi, \quad (\text{II.84})$$

donde $\mathcal{A}_\alpha \equiv \hat{e}_\alpha{}^i \mathcal{A}_i$. El operador fermiónico queda separado en una parte cinética y en una parte dependiente del fondo, expresada mediante la conexión residual $\mathcal{A}_\alpha$ y la masa efectiva rotada $\tilde{\mathcal{M}}_F$.

Esta es la estructura que aparecerá en los capítulos siguientes. En algunos casos, la conexión residual se anula y simplifica sustancialmente las fluctuaciones fermiónicas; en otros, no.

II.4 Fluctuaciones bosónicas y fantasmas

La teoría cuadrática bosónica se obtiene expandiendo la acción de Polyakov sobre una solución clásica $\bar{x}^m(\sigma)$. Para preservar la covariancia en el espacio ambiente, las fluctuaciones se introducen mediante el método de campo de fondo en coordenadas normales de Riemann [44–46].

Las fluctuaciones $\xi^m(\sigma)$ se interpretan como un vector del espacio tangente al espacio ambiente en el punto $\bar{x}(\sigma)$, y el punto físico $x^m(\sigma)$ se reconstruye mediante el mapa exponencial

$$x(\sigma) = \exp_{\bar{x}(\sigma)}(\xi(\sigma)). \quad (\text{II.85})$$

La derivada covariante del *pullback* se define por

$$D_i \xi^m = \partial_i \xi^m + \Gamma_{np}^m(\bar{x}) \partial_i \bar{x}^n \xi^p. \quad (\text{II.86})$$

La métrica del espacio ambiente y la derivada de la inmersión se expanden como

$$G_{mn}(\bar{x} + \xi) = G_{mn}(\bar{x}) - \frac{1}{3} R_{mpnq}(\bar{x}) \xi^p \xi^q + \mathcal{O}(\xi^3), \quad (\text{II.87})$$

$$\partial_i x^m = \partial_i \bar{x}^m + D_i \xi^m + \frac{1}{3} R_{mpnq}^m(\bar{x}) \xi^n \xi^p \partial_i \bar{x}^q + \mathcal{O}(\xi^3). \quad (\text{II.88})$$

Utilizamos estas expresiones para expandir el lagrangiano de Polyakov; *on shell*, los términos lineales se anulan y las fluctuaciones quedan a segundo orden [5]. El lagrangiano bosónico cuadrático resultante es

$$\mathcal{L}_B^{(2)} = -\frac{T}{2} \sqrt{-h} h^{ij} [G_{mn}(\bar{x}) D_i \xi^m D_j \xi^n + R_{mpnq}(\bar{x}) \partial_i \bar{x}^p \partial_j \bar{x}^q \xi^m \xi^n]. \quad (\text{II.89})$$

Para analizar el espectro conviene pasar al sistema de referencia ortonormal. Definimos

$$\zeta^a \equiv e_m^a(\bar{x}) \xi^m, \quad (\text{II.90})$$

los vectores tangentes clásicos

$$J_i^a \equiv e_m^a(\bar{x}) \partial_i \bar{x}^m, \quad (\text{II.91})$$

la conexión de *pullback*

$$\Omega_i^a{}_b \equiv \omega_m^a{}_b(\bar{x}) \partial_i \bar{x}^m, \quad (\text{II.92})$$

y la derivada covariante

$$\mathcal{D}_i \zeta^a = \partial_i \zeta^a + \Omega_i^a{}_b \zeta^b. \quad (\text{II.93})$$

Introducimos además el tensor

$$V_{ab} \equiv h^{ij} R_{acbd}(\bar{x}) J_i^c J_j^d. \quad (\text{II.94})$$

Con estas definiciones, el lagrangiano bosónico cuadrático se reescribe como

$$\mathcal{L}_B^{(2)} = -\frac{T}{2} \sqrt{-h} h^{ij} [\eta_{ab} \mathcal{D}_i \zeta^a \mathcal{D}_j \zeta^b + V_{ab} \zeta^a \zeta^b]. \quad (\text{II.95})$$

En *gauge* conforme,

$$\mathcal{L}_B^{(2)} = -\frac{T}{2} \eta^{ij} [\eta_{ab} \mathcal{D}_i \zeta^a \mathcal{D}_j \zeta^b + V_{ab} \zeta^a \zeta^b]. \quad (\text{II.96})$$

Expandiendo explícitamente la derivada covariante se obtiene

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_B^{(2)} = & -\frac{T}{2} \eta^{ij} \partial_i \zeta^a \partial_j \zeta_a - T \eta^{ij} \Omega_i^{ab} \zeta_a \partial_j \zeta_b \\ & - \frac{T}{2} [\eta^{ij} \Omega_i^{ac} \Omega_j^{bd} \eta_{cd} + V^{ab}] \zeta_a \zeta_b. \end{aligned} \quad (\text{II.97})$$

Así el lagrangiano queda en forma canónica. El primer término es cinético plano. El segundo tiene la forma de un acoplamiento tipo *gauge* a la conexión de *pullback*. El tercero define una matriz de masa geométrica sobre la hoja de mundo. En espacio plano, donde $R_{acbd} = 0$ y $\omega_m^{ab} = 0$, esta expresión se reduce a D campos libres escalares en dos dimensiones.

En esta formulación, el operador bosónico canónico se puede calcular a partir de la métrica del espacio ambiente y un *vielbein*.

***Gauge* conforme, fantasmas y grados de libertad físicos**

La fijación del *gauge* conforme introduce los fantasmas de Faddeev–Popov asociados a los difeomorfismos de la hoja de mundo. En este *gauge*, la acción de fantasmas puede escribirse como [34]

$$S_{\text{gh}} = \frac{1}{2\pi} \int d^2\sigma \sqrt{-h} b_{ij} \left(\nabla^i c^j + \nabla^j c^i - h^{ij} \nabla_k c^k \right). \quad (\text{II.98})$$

Aquí c^i es el fantasma vectorial, mientras que b_{ij} , el *antighost*, es simétrico y sin traza. Como estamos trabajando con la métrica plana, la acción se reduce a

$$S_{\text{gh}} = \frac{1}{2\pi} \int d^2\sigma b_{ij} \left(\partial^i c^j + \partial^j c^i - \eta^{ij} \partial_k c^k \right). \quad (\text{II.99})$$

Como el *antighost* tiene traza nula, podemos reducir la acción a

$$S_{\text{gh}} = \frac{1}{\pi} \int d^2\sigma b_{ij} \partial^i c^j. \quad (\text{II.100})$$

En coordenadas de cono de luz,

$$\sigma^\pm = \tau \pm \sigma, \quad \partial_\pm = \frac{1}{2} (\partial_\tau \pm \partial_\sigma), \quad (\text{II.101})$$

la acción toma la forma

$$S_{\text{gh}} = \frac{1}{\pi} \int d^2\sigma (b_{++} \partial_- c^+ + b_{--} \partial_+ c^-). \quad (\text{II.102})$$

Por lo tanto, la contribución de los fantasmas a la función de partición es

$$Z_{\text{gh}} = \det(\partial_-) \det(\partial_+) = \det(\partial_+ \partial_-). \quad (\text{II.103})$$

Con las convenciones anteriores,

$$\partial_+ \partial_- = \frac{1}{4} (\partial_\tau^2 - \partial_\sigma^2). \quad (\text{II.104})$$

Por lo tanto, la contribución de los fantasmas a la acción efectiva a un *loop* es

$$\begin{aligned} \Gamma_{\text{gh}} &= -\log Z_{\text{gh}} \\ &= -\log \det (\partial_\tau^2 - \partial_\sigma^2) \\ &= -\frac{1}{2} 2 \log \det \mathcal{O}_0. \end{aligned} \quad (\text{II.105})$$

Los fantasmas conformes restan dos modos libres en la acción efectiva a un *loop*. El conteo bosónico pasa de las diez fluctuaciones del espacio ambiente a ocho grados de libertad físicos. Este número coincide con los ocho grados de libertad fermiónicos que quedan en la acción de Green–Schwarz luego de fijar la simetría κ .

Capítulo III

Determinantes funcionales y métodos espectrales

En el capítulo anterior se obtuvo la formulación general del problema de fluctuaciones cuadráticas alrededor de soluciones clásicas de la supercuerda de tipo IIB en fondos con flujo de Ramond–Ramond. Una vez expandida la acción de Green–Schwarz alrededor de una solución clásica, fijado el *gauge* y aislados los grados de libertad físicos, la corrección a un *loop* queda reducida al estudio de operadores diferenciales bosónicos y fermiónicos definidos sobre la hoja de mundo [5, 6, 21, 22].

A orden cuadrático, la teoría de fluctuaciones es gaussiana. En consecuencia, la integral funcional euclídea puede expresarse en términos de determinantes funcionales de los operadores que controlan la dinámica linealizada. En el sector bosónico aparecen operadores de segundo orden, que pueden ser matriciales. En el sector fermiónico el objeto natural es un operador de Dirac de primer orden D_F . La integral funcional sobre fermiones produce un Pfaffiano. De manera equivalente, puede reescribirse mediante un operador cuadrático construido a partir de D_F [38, 39, 47].

En aplicaciones de cuerdas semiclásicas, los operadores relevantes rara vez son escalares desacoplados. En general contienen mezclas entre fluctuaciones, términos de derivada de primer orden y potenciales efectivos inducidos por la solución clásica. El caso escalar unidimensional es, sin embargo, un ejemplo instructivo: allí pueden fijarse con precisión las ideas básicas sobre determinantes funcionales, condiciones de contorno y el método de Gel’fand–Yaglom. A partir de ese caso simple, la discusión se generaliza a operadores matriciales, matrices fundamentales, monodromía y el método de Forman [14–16, 48–50].

III.1 Acción efectiva a un *loop* y estructura de determinantes

La expansión semiclásica alrededor de una configuración clásica Φ_{cl} se obtiene escribiendo

$$\Phi = \Phi_{\text{cl}} + \delta\Phi. \quad (\text{III.1})$$

Como Φ_{cl} satisface las ecuaciones clásicas de movimiento, el término lineal desaparece y la acción toma la forma

$$S[\Phi_{\text{cl}} + \delta\Phi] = S[\Phi_{\text{cl}}] + S^{(2)}[\delta\Phi] + \mathcal{O}(\delta\Phi^3). \quad (\text{III.2})$$

A un *loop*, toda la información cuántica relevante queda contenida en $S^{(2)}$. Por lo tanto, el problema se reduce al análisis de una teoría gaussiana de fluctuaciones propagándose sobre la geometría efectiva inducida por la solución clásica [5, 22, 43].

En el sector bosónico, la acción cuadrática adopta la forma general

$$S_B^{(2)} = \frac{1}{2} \int d^2\sigma \eta^A \mathcal{O}_{AB} \eta^B, \quad (\text{III.3})$$

donde η^A denota el conjunto de fluctuaciones bosónicas y $\mathcal{O}_{AB}$ es, en general, un operador diferencial matricial de segundo orden sobre la hoja de mundo. En el sector fermiónico, luego de fijar convenientemente el *gauge* κ , puede escribirse

$$S_F^{(2)} = \frac{1}{2} \int d^2\sigma \bar{\Theta} \mathcal{D}_F \Theta, \quad (\text{III.4})$$

con Θ el multiplete fermiónico remanente y $\mathcal{D}_F$ un operador de Dirac bidimensional. A estos aportes debe añadirse la contribución de los fantasmas asociados a la fijación del *gauge* conforme [21, 38, 39].

La función de partición semiclásica euclídea tiene la estructura

$$Z \simeq e^{-S_E[\Phi_{\text{cl}}]} Z^{(1)}, \quad (\text{III.5})$$

donde $Z^{(1)}$ proviene de la integración gaussiana sobre las fluctuaciones. Para variables bosónicas se obtiene

$$\int \mathcal{D}\eta \exp\left(-\frac{1}{2} \int d^2\sigma \eta^A \mathcal{O}_{AB} \eta^B\right) \propto (\det \mathcal{O}_B)^{-1/2}, \quad (\text{III.6})$$

mientras que para variables fermiónicas de Grassmann aparece un Pfaffiano,

$$\int \mathcal{D}\Theta \exp\left(-\frac{1}{2} \int d^2\sigma \bar{\Theta} \mathcal{D}_F \Theta\right) \propto \text{Pf}(\mathcal{C}\mathcal{D}_F), \quad (\text{III.7})$$

que puede reexpresarse, según el caso, en términos de una potencia apropiada de un determinante fermiónico [38, 39, 47]. Podemos escribir la acción efectiva euclídea a un *loop* como

$$\Gamma^{(1)} = \frac{1}{2} \log \det \mathcal{O}_B - \frac{1}{2} \log \det \mathcal{O}_F + \log \det \mathcal{O}_{\text{gh}}, \quad (\text{III.8})$$

donde $\mathcal{O}_F$ representa el operador fermiónico de orden dos asociado a $\mathcal{D}_F$. La forma precisa de $\mathcal{O}_B$, $\mathcal{O}_F$ y $\mathcal{O}_{\text{gh}}$ depende de la solución clásica considerada y de la base de campos elegida [5, 33, 51].

La ecuación (III.8) esboza la estructura de la acción efectiva, pero no constituye todavía una definición operacional de los determinantes involucrados. Si $\{\lambda_n\}$ denota el espectro de un operador $\mathcal{O}$, uno escribiría formalmente

$$\det \mathcal{O} \stackrel{\text{formal}}{=} \prod_n \lambda_n, \quad (\text{III.9})$$

pero ese producto infinito es, en general, divergente y requiere una prescripción adecuada para adquirir sentido [16, 52]. Desde el punto de vista físico, lo importante no son los determinantes individuales aislados, sino las combinaciones de determinantes que entran en los observables de la teoría.

En teorías de supercuerdas, las contribuciones bosónicas, fermiónicas y de fantasmas se combinan de manera altamente restringida. En particular, las cancelaciones ultravioletas relevantes aparecen en la combinación física completa y no necesariamente a nivel de cada bloque por separado [21, 22, 43]. Por ello, el problema debe formularse de modo que

todos los sectores sean comparados con una misma convención de normalización y con un tratamiento compatible de las condiciones de contorno.

Si el *saddle* euclídeo tiene una dirección inestable, el operador cuadrático posee además un autovalor negativo. Ese modo también debe separarse del producto espectral. En el análisis semiclásico, esta dirección negativa da lugar a la parte imaginaria de la acción efectiva [16, 53].

La cantidad de interés físico principal es el corrimiento de energía a un *loop* asociado a una solución clásica estacionaria. En los *Ansatz* considerados en esta tesis, el tiempo global del espacio ambiente se fija como

$$t = \kappa \tau. \quad (\text{III.10})$$

Para una solución estacionaria, la acción efectiva euclídea es

$$\Gamma^{(1)} = \mathcal{T} E, \quad E = E_0 + E_1 + \dots, \quad \mathcal{T} = \int \kappa d\tau. \quad (\text{III.11})$$

Por lo tanto, la contribución a un *loop* determina que

$$E_1 = \mathcal{T}^{-1} \Gamma^{(1)}. \quad (\text{III.12})$$

Como los operadores cuadráticos no dependen de τ , transformamos Fourier esa dirección y la acción efectiva a un *loop* queda escrita como una suma o integral sobre frecuencias euclídeas

$$\Gamma^{(1)} = \frac{1}{2\pi\kappa} \int_{\mathbb{R}} d\Omega \Gamma(\Omega). \quad (\text{III.13})$$

Por ende, el cálculo de E_1 se reduce al estudio espectral de los operadores de fluctuación definidos sobre σ , la coordenada espacial [5, 6, 8].

Teniendo en cuenta que $\Gamma(\Omega)$ es una función par e introduciendo el cambio de variables $\Omega \equiv e^x$, obtenemos

$$\Gamma^{(1)} = \frac{1}{\pi\kappa} \int_{\mathbb{R}} dx \Omega \Gamma(\Omega). \quad (\text{III.14})$$

Así, el integrando se vuelve más manejable al hacer la descomposición

$$\Gamma(\Omega) = \Gamma_B(\Omega) + \Gamma_F(\Omega), \quad (\text{III.15})$$

donde Γ_B contiene los determinantes bosónicos junto con la contribución de los fantasmas conformes, y Γ_F contiene los determinantes fermiónicos efectivos. Esta forma es la que aparece en la cuantización semiclásica de cuerdas [5, 6, 8, 31].

Para un operador $O(\Omega)$ y un operador de referencia $O_0(\Omega)$, definidos sobre el mismo dominio funcional y con las mismas condiciones de contorno, escribimos

$$\det_{\text{rel}} O(\Omega) \equiv \frac{\det O(\Omega)}{\det O_0(\Omega)}. \quad (\text{III.16})$$

En particular, si

$$O_0(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 \quad (\text{III.17})$$

es el operador libre sobre la circunferencia de la cuerda, entonces un operador bosónico de rango n_r y peso a_r contribuye como

$$\Gamma_B(\Omega) = \sum_r a_r \log \frac{\det_P \mathcal{O}_{B,r}(\Omega)}{\det_P \mathcal{O}_0(\Omega)^{n_r}}, \quad (\text{III.18})$$

y análogamente un operador fermiónico cuadrático de rango m_s y peso b_s contribuye como

$$\Gamma_F(\Omega) = \sum_s b_s \log \frac{\det_P \mathcal{O}_{F,s}(\Omega)}{\det_P \mathcal{O}_0(\Omega)^{m_s}}. \quad (\text{III.19})$$

La notación $\det_P$ indica que se imponen condiciones periódicas en σ .

Con esta normalización relativa las contribuciones de los operadores a la acción efectiva se ven como

$$\Gamma_{\text{rel}}(\Omega) = \frac{c_1}{\Omega} + O(\Omega^{-3}), \quad \Omega \rightarrow \infty; \quad (\text{III.20})$$

al expandir en potencias de Ω . El término lineal en Ω desaparece por la normalización con respecto al operador libre. Esto no es más que la expansión de heat kernel del operador [16, 52, 54].

En particular, cada sector admite una expansión ultravioleta de la forma

$$\Gamma_B(\Omega) = \frac{c_{1B}}{\Omega} + O(\Omega^{-3}), \quad \Gamma_F(\Omega) = \frac{c_{1F}}{\Omega} + O(\Omega^{-3}), \quad \Omega \rightarrow \infty. \quad (\text{III.21})$$

Por lo tanto vemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \Omega \Gamma_{B,F}(\Omega) = c_{1B,F}. \quad (\text{III.22})$$

La finitud ultravioleta de la integral requiere que desaparezca el término que produciría una divergencia logarítmica. Con las convenciones anteriores, esta condición toma la forma

$$c_{1B} + c_{1F} = 0. \quad (\text{III.23})$$

En esta tesis la cancelación de este coeficiente será utilizada como verificación de consistencia de los operadores de fluctuación y, al mismo tiempo, como diagnóstico numérico del comportamiento del integrando para Ω grande.

Extracción local del coeficiente c_1

Una vez calculados los operadores de fluctuación cuadráticos de una configuración de cuerda necesitamos extraer los coeficientes $c_{1B,F}$. Para ello consideramos un operador cuadrático de rango N

$$\mathcal{O}(\Omega) = -\partial_\sigma^2 \mathbf{1}_N + \Omega^2 \mathbf{1}_N + 2\Omega A(\sigma) + 2B(\sigma)\partial_\sigma + C(\sigma), \quad (\text{III.24})$$

donde A , B y C son matrices suficientemente suaves y periódicas en $\sigma \in [0, 2\pi]$.

El término de primer orden en derivadas se absorbe en una conexión [54]. Definimos

$$\nabla_\sigma = \partial_\sigma - B(\sigma). \quad (\text{III.25})$$

Entonces

$$-\nabla_\sigma^2 = -\partial_\sigma^2 + 2B\partial_\sigma + B' - B^2. \quad (\text{III.26})$$

Por lo tanto el operador puede escribirse como

$$\mathcal{O}(\Omega) = -\nabla_\sigma^2 + \Omega^2 \mathbf{1}_N + 2\Omega A + C - B' + B^2. \quad (\text{III.27})$$

Separamos la parte de la derivada covariante y la frecuencia del término

$$E(\sigma; \Omega) \equiv 2\Omega A(\sigma) + C(\sigma) - B'(\sigma) + B(\sigma)^2. \quad (\text{III.28})$$

La expansión local para Ω grande del determinante normalizado respecto del operador libre da [54, 55]

$$\log \frac{\det_P \mathcal{O}(\Omega)}{\det_P \mathcal{O}_0(\Omega)^N} = \frac{1}{2\Omega} \int_0^{2\pi} d\sigma \operatorname{tr} E(\sigma; \Omega) - \frac{1}{2} \operatorname{Tr} [\mathcal{O}_0^{-1}(2\Omega A) \mathcal{O}_0^{-1}(2\Omega A)] + O(\Omega^{-2}). \quad (\text{III.29})$$

El primer término produce

$$\frac{1}{2\Omega} \int_0^{2\pi} d\sigma \operatorname{tr} E = \int_0^{2\pi} d\sigma \operatorname{tr} A + \frac{1}{2\Omega} \int_0^{2\pi} d\sigma \operatorname{tr} [C - B' + B^2]. \quad (\text{III.30})$$

Como las matrices son periódicas,

$$\int_0^{2\pi} d\sigma \operatorname{tr} B'(\sigma) = 0. \quad (\text{III.31})$$

El segundo término relevante es [55]

$$-\frac{1}{2} \operatorname{Tr} [\mathcal{O}_0^{-1}(2\Omega A) \mathcal{O}_0^{-1}(2\Omega A)] = -\frac{1}{2\Omega} \int_0^{2\pi} d\sigma \operatorname{tr} [A(\sigma)^2] + O(\Omega^{-2}). \quad (\text{III.32})$$

Juntando ambos resultados,

$$\log \frac{\det_P \mathcal{O}(\Omega)}{\det_P \mathcal{O}_0(\Omega)^N} = \int_0^{2\pi} d\sigma \operatorname{tr} A(\sigma) + \frac{1}{2\Omega} \int_0^{2\pi} d\sigma \operatorname{tr} [C(\sigma) - A(\sigma)^2 + B(\sigma)^2] + O(\Omega^{-2}). \quad (\text{III.33})$$

En los operadores que aparecen más adelante, el término de orden Ω^0 se anula por $\operatorname{tr} A = 0$. El coeficiente local que extraeremos de cada bloque es entonces

$$\mathfrak{c}_1[\mathcal{O}] = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\sigma \operatorname{tr} [C(\sigma) - A(\sigma)^2 + B(\sigma)^2]. \quad (\text{III.34})$$

III.2 Determinantes funcionales en una dimensión

En las secciones anteriores se introdujo la combinación de determinantes que aparece en la acción efectiva a un *loop*. Pasamos a evaluar esos determinantes una vez que la dirección temporal de la hoja de mundo fue transformada en frecuencia euclídea.

Este es precisamente el tipo de situación en la que los métodos unidimensionales resultan útiles. El método de Gel'fand–Yaglom[48] permite expresar cocientes de determinantes de operadores ordinarios en términos de soluciones de problemas de valores iniciales, sin necesidad de reconstruir explícitamente el espectro. En el caso de cuerdas cerradas, donde las condiciones relevantes son periódicas en σ , la misma idea se formula mediante generalizaciones similares [8, 16].

El problema de Sturm–Liouville

El caso elemental es un operador escalar de Sturm–Liouville sobre un intervalo $x \in [a, b]$. En la forma que necesitaremos aquí,

$$\mathcal{O} = -\frac{d^2}{dx^2} + V(x), \quad (\text{III.35})$$

con $V(x)$ real y regular. Una vez fijadas las condiciones de contorno, el operador define un problema espectral

$$\mathcal{O}\psi_n(x) = \lambda_n\psi_n(x). \quad (\text{III.36})$$

El determinante funcional depende del potencial $V(x)$ y del dominio de integración. Por eso, al comparar dos operadores, ambos deben estar definidos sobre el mismo intervalo y con las mismas condiciones de contorno.

Si, por ejemplo, se imponen condiciones de Dirichlet,

$$\psi(a) = 0, \quad \psi(b) = 0, \quad (\text{III.37})$$

el operador define un problema estándar de autovalores con espectro discreto. El determinante funcional queda formalmente dado por el producto de esos autovalores. Sin embargo, obtener el espectro completo resolviendo (III.36) de manera exacta rara vez es posible, y aun cuando lo fuera, reconstruir el producto infinito puede resultar poco práctico [16, 48].

El método de Gel’fand–Yaglom

El método de Gel’fand–Yaglom da una forma directa de calcular determinantes unidimensionales sin reconstruir el espectro completo. Para fijar la normalización, consideremos

$$\mathcal{O} = -\frac{d^2}{dx^2} + V(x), \quad x \in [a, b], \quad (\text{III.38})$$

con condiciones de Dirichlet. Sea $y(x)$ la solución del problema homogéneo

$$\mathcal{O}y(x) = 0, \quad y(a) = 0, \quad y'(a) = 1. \quad (\text{III.39})$$

Entonces, en la forma elemental del resultado,

$$\det_D \mathcal{O} \propto y(b). \quad (\text{III.40})$$

La constante de proporcionalidad depende de la convención usada para definir el determinante absoluto. Por eso, trabajamos con los cocientes de operadores. Si $\widehat{\mathcal{O}}$ es otro operador definido en el mismo intervalo y con las mismas condiciones de contorno, y si $\widehat{y}(x)$ satisface el problema inicial análogo, se tiene

$$\frac{\det_D \mathcal{O}}{\det_D \widehat{\mathcal{O}}} = \frac{y(b)}{\widehat{y}(b)}. \quad (\text{III.41})$$

El cociente de determinantes se obtiene integrando dos ecuaciones diferenciales ordinarias con los mismos datos iniciales [15, 16, 48, 50, 56].

En los problemas de cuerda cerrada la condición de contorno establece la periodicidad en σ . La versión periódica se obtiene propagando una base de soluciones a lo largo de un período. Para un operador escalar de segundo orden, si u_1, u_2 son las soluciones normalizadas por

$$u_1(a) = 1, \quad u_1'(a) = 0, \quad u_2(a) = 0, \quad u_2'(a) = 1, \quad (\text{III.42})$$

la matriz fundamental al final del intervalo es

$$Y(b) = \begin{pmatrix} u_1(b) & u_2(b) \\ u_1'(b) & u_2'(b) \end{pmatrix}. \quad (\text{III.43})$$

El discriminante de Floquet es

$$\Delta = \text{tr } Y(b) = u_1(b) + u_2'(b). \quad (\text{III.44})$$

Los autovalores periódicos se obtienen cuando $\Delta = 2$, y los antiperiódicos cuando $\Delta = -2$. Por lo tanto, el determinante periódico cumple que

$$\det_P \mathcal{O} \propto 2 - \Delta. \quad (\text{III.45})$$

Ejemplo: potencial constante y condiciones periódicas

El caso de un potencial constante permite comprobar explícitamente que el método de autovalores y el método de monodromía dan el mismo determinante periódico. Consideremos el intervalo $[0, L]$ y el operador

$$\mathcal{O}_m(\Omega) = -\frac{d^2}{dx^2} + \Omega^2 + m^2, \quad \mathcal{O}_0(\Omega) = -\frac{d^2}{dx^2} + \Omega^2, \quad (\text{III.46})$$

con condiciones periódicas. Tomaremos $\Omega > 0$, y definimos

$$\kappa_m = \sqrt{\Omega^2 + m^2}, \quad \kappa_0 = \Omega. \quad (\text{III.47})$$

Por el método de autovalores, las autofunciones periódicas son $\exp(2\pi i n x / L)$, con $n \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto,

$$\lambda_n^{(m)} = \left(\frac{2\pi n}{L}\right)^2 + \kappa_m^2, \quad \lambda_n^{(0)} = \left(\frac{2\pi n}{L}\right)^2 + \kappa_0^2. \quad (\text{III.48})$$

El cociente de determinantes regularizado se obtiene del producto de cocientes

$$\frac{\det_P \mathcal{O}_m(\Omega)}{\det_P \mathcal{O}_0(\Omega)} = \prod_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\left(\frac{2\pi n}{L}\right)^2 + \kappa_m^2}{\left(\frac{2\pi n}{L}\right)^2 + \kappa_0^2} = \left[\frac{\sinh(\kappa_m L / 2)}{\sinh(\kappa_0 L / 2)} \right]^2. \quad (\text{III.49})$$

Utilizando el método de Gel'fand–Yaglom, tenemos la ecuación homogénea $\mathcal{O}_m y = 0$ que equivale a

$$\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \kappa_m^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}. \quad (\text{III.50})$$

La matriz fundamental normalizada en $x = 0$ es

$$Y_m(x) = \begin{pmatrix} \cosh(\kappa_m x) & \kappa_m^{-1} \sinh(\kappa_m x) \\ \kappa_m \sinh(\kappa_m x) & \cosh(\kappa_m x) \end{pmatrix}. \quad (\text{III.51})$$

Para condiciones periódicas, obtenemos

$$\det(Y_m(L) - \mathbf{1}_2) = -4 \sinh^2(\kappa_m L/2). \quad (\text{III.52})$$

Por lo tanto, al tomar el cociente contra el operador libre

$$\frac{\det_P \mathcal{O}_m(\Omega)}{\det_P \mathcal{O}_0(\Omega)} = \left[\frac{\sinh(\kappa_m L/2)}{\sinh(\kappa_0 L/2)} \right]^2, \quad (\text{III.53})$$

que coincide exactamente con (III.49). Esto es un resultado útil para nuestro caso: para correcciones a un *loop* en supercuerdas, es natural trabajar con los cocientes de determinantes, debido al *matching* de los grados de libertad bosónicos y fermiónicos. Esto permite definir directamente nuestros determinantes relativos mediante monodromía.

III.3 Operadores matriciales, monodromía y método de Forman

Los operadores de fluctuación que aparecen en la cuantización semiclásica de cuerdas son, en general, operadores matriciales. Los acoplamientos entre campos, las mezclas con derivadas de primer orden y la estructura del operador fermiónico hacen que el método de Gel'fand–Yaglom deba formularse en términos de una matriz fundamental de soluciones.

Para una cuerda cerrada, las condiciones de contorno se imponen sobre la evolución a lo largo de un período en σ . La matriz de monodromía organiza esa información de manera finita. El método de Forman da la versión generalizada de esta construcción: el cociente de determinantes funcionales se reduce a un cociente de determinantes ordinarios asociados a la matriz de evolución y a las condiciones de contorno elegidas [14–16, 57].

Matriz fundamental y monodromía

Consideremos un bloque acoplado de r fluctuaciones,

$$\Psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_1(x) \\ \vdots \\ \psi_r(x) \end{pmatrix},$$

definido sobre un intervalo $x \in [a, b]$. En los casos que aparecerán más adelante, los operadores de segundo orden pueden escribirse, luego de fijar la frecuencia euclídea y de elegir una base conveniente de campos, en la forma normalizada

$$\mathcal{O} = -\mathbf{1}_r \frac{d^2}{dx^2} + Q_1(x) \frac{d}{dx} + Q_0(x), \quad (\text{III.54})$$

donde $Q_0(x)$ y $Q_1(x)$ son matrices $r \times r$. La ecuación homogénea asociada,

$$\mathcal{O}\Psi(x) = 0, \quad (\text{III.55})$$

es un sistema de r ecuaciones diferenciales de segundo orden. Por lo tanto, su espacio de soluciones tiene dimensión $2r$.

Para llevar el problema a la forma usada en el método de Forman, introducimos el vector

$$\Xi(x) = \begin{pmatrix} \Psi(x) \\ \Psi'(x) \end{pmatrix}. \quad (\text{III.56})$$

A partir de (III.54), la ecuación $\mathcal{O}\Psi = 0$ implica

$$-\Psi'' + Q_1\Psi' + Q_0\Psi = 0,$$

o, equivalentemente,

$$\Psi'' = Q_1\Psi' + Q_0\Psi.$$

Así se obtiene el sistema de primer orden

$$\frac{d}{dx}\Xi(x) = \mathcal{A}(x)\Xi(x), \quad \mathcal{A}(x) = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1}_r \\ Q_0(x) & Q_1(x) \end{pmatrix}. \quad (\text{III.57})$$

La matriz fundamental $Y_{\mathcal{O}}(x)$ se define como la solución matricial de

$$\frac{d}{dx}Y_{\mathcal{O}}(x) = \mathcal{A}(x)Y_{\mathcal{O}}(x), \quad Y_{\mathcal{O}}(a) = \mathbf{1}_{2r}. \quad (\text{III.58})$$

Sus columnas son las $2r$ soluciones independientes obtenidas al propagar una base canónica de datos iniciales en $x = a$. En consecuencia, cualquier solución del sistema se escribe como

$$\Xi(x) = Y_{\mathcal{O}}(x)\Xi(a). \quad (\text{III.59})$$

La matriz $Y_{\mathcal{O}}(b)$ es la monodromía, la evolución entre los extremos del intervalo.

Condiciones de borde y Forman

En la formulación de Forman, estas condiciones se escriben como relaciones lineales entre el vector Ξ en los extremos del intervalo:

$$\mathbf{M}\Xi(a) + \mathbf{N}\Xi(b) = 0, \quad (\text{III.60})$$

donde $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$ son matrices de $2r \times 2r$. Usando la matriz fundamental [16],

$$\Xi(b) = Y_{\mathcal{O}}(b)\Xi(a), \quad (\text{III.61})$$

la condición de borde (III.60) queda

$$\left(\mathbf{M} + \mathbf{N}Y_{\mathcal{O}}(b)\right)\Xi(a) = 0. \quad (\text{III.62})$$

Por lo tanto, los valores espectrales compatibles con el dominio elegido son aquellos para los cuales

$$\det\left(\mathbf{M} + \mathbf{N}Y_{\mathcal{O}}(b)\right) = 0. \quad (\text{III.63})$$

La fórmula de Forman usa esta misma matriz finita para escribir cocientes de determinantes funcionales. Sean $\mathcal{O}$ y $\widehat{\mathcal{O}}$ dos operadores del mismo orden, definidos sobre el mismo espacio

de campos, con las mismas condiciones de borde y llevados a la misma normalización del problema de primer orden. Entonces

$$\frac{\det \mathcal{O}}{\det \widehat{\mathcal{O}}} = \frac{\det \left(\mathbf{M} + \mathbf{N} Y_{\mathcal{O}}(b) \right)}{\det \left(\mathbf{M} + \mathbf{N} Y_{\widehat{\mathcal{O}}}(b) \right)}. \quad (\text{III.64})$$

La igualdad se entiende como una fórmula para el cociente: la normalización local del determinante absoluto se fija de la misma manera en el numerador y en el denominador.

Aplicación a la hoja de mundo

Para los fines de esta tesis, el intervalo representa una vuelta completa de la cuerda cerrada. Tomamos

$$\sigma \in [0, L], \quad L = 2\pi,$$

e imponemos periodicidad

$$\Xi(L) = \Xi(0). \quad (\text{III.65})$$

En el lenguaje de la subsección anterior, esto corresponde a

$$\mathbf{M} = -\mathbf{1}_{2r}, \quad \mathbf{N} = \mathbf{1}_{2r}. \quad (\text{III.66})$$

Por lo tanto, para dos operadores periódicos definidos sobre el mismo dominio funcional, la fórmula de Forman da

$$\frac{\det_P \mathcal{O}(\Omega)}{\det_P \widehat{\mathcal{O}}(\Omega)} = \frac{\det \left(Y_{\mathcal{O}}(L; \Omega) - \mathbf{1}_{2r} \right)}{\det \left(Y_{\widehat{\mathcal{O}}}(L; \Omega) - \mathbf{1}_{2r} \right)}. \quad (\text{III.67})$$

El signo global asociado a la elección de $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$ se cancela en el cociente.

En esta tesis normalizaremos cada bloque dividiendo por el operador libre periódico con el mismo número de componentes. Para un bloque de rango r , el operador de referencia es

$$\mathcal{O}_0(\Omega) = -\frac{d^2}{d\sigma^2} + \Omega^2, \quad (\text{III.68})$$

tomado r veces. Definimos entonces

$$\det \mathcal{O}(\Omega) \equiv \frac{\det_P \mathcal{O}(\Omega)}{\det_P \mathcal{O}_0(\Omega)^r}. \quad (\text{III.69})$$

Con la misma normalización de la matriz fundamental en el numerador y en el denominador, esto se escribe como

$$\det \mathcal{O}(\Omega) = \frac{\det \left(Y_{\mathcal{O}}(L; \Omega) - \mathbf{1}_{2r} \right)}{\det \left(Y_{0,r}(L; \Omega) - \mathbf{1}_{2r} \right)}, \quad (\text{III.70})$$

donde $Y_{0,r}$ es la matriz fundamental del operador libre repetido r veces.

El denominador libre se evalúa analíticamente, como vimos en el ejemplo,

$$\det(Y_0(L; \Omega) - \mathbf{1}_2) = 2 - 2 \cosh(\Omega L) = -4 \sinh^2 \left(\frac{\Omega L}{2} \right). \quad (\text{III.71})$$

Como estos determinantes aparecen con logaritmos en la acción efectiva, podemos escribir, usando que $L = 2\pi$ para la cuerda:

$$\log \det \mathcal{O}(\Omega) = \log \det \left[(-1)^r \left(Y_{\mathcal{O}}(2\pi; \Omega) - \mathbf{1}_{2r} \right) \right] - r \log [4 \sinh^2(\pi\Omega)] . \quad (\text{III.72})$$

Los factores $1/2$, los signos estadísticos y las multiplicidades se incorporan después, al armar la combinación total $\Gamma_B(\Omega) + \Gamma_F(\Omega)$. Para los fermiones de Green–Schwarz se impone la periodicidad física del espinor en σ ; si se trabaja con el operador cuadrático, este adopta las mismas condiciones de contorno periódicas [8, 14–16].

Frecuencias propias versus determinantes funcionales

En la literatura sobre cuerdas semiclásicas es frecuente expresar la corrección a un *loop* como una suma sobre frecuencias normales. En problemas suficientemente simples, una fórmula del tipo

$$E_1 = \frac{1}{2\kappa} \sum_n \left(\sum_{i \in B} \omega_{i,n} - \sum_{j \in F} \omega_{j,n} \right) \quad (\text{III.73})$$

puede proporcionar una representación directa del corrimiento de energía [5, 22, 42].

En este capítulo presentamos una reformulación del problema usando métodos funcionales más amigables a problemas complejos y a aplicaciones numéricas. En caso de que el operador bidimensional pueda factorizarse formalmente en términos de sus frecuencias propias, entonces el determinante contiene la misma información que la suma de modos. Recíprocamente, el conocimiento del determinante como función de $\Omega_L = i\Omega$, la frecuencia en tiempo lorentziano, permite ubicar las frecuencias normales, que aparecen como sus raíces [16, 52].

Parte B

Contribuciones Originales

Capítulo IV

Cuantización semiclásica en $\text{AdS}_5 \times S^5$

En este capítulo estudiamos las correcciones a un *loop* de la energía para una cuerda plegada que rota en $\text{AdS}_3 \times S^1 \subset \text{AdS}_5 \times S^5$. La cuerda posee espín S en AdS_5 y momento angular J sobre un círculo máximo de S^5 [5].

El cálculo se basa en los resultados desarrollados en los capítulos anteriores. Los operadores de fluctuación se obtienen a partir del formalismo de Green–Schwarz presentado en el capítulo II, mientras que los determinantes funcionales periódicos se evalúan numéricamente mediante el método de Forman, siguiendo la construcción del capítulo III. Este capítulo extiende el trabajo de Beccaria et al. [8]. En ese trabajo se obtiene la corrección a un *loop* para el caso $J = 0$, donde el cálculo de los determinantes puede reducirse a problemas de Lamé asociado. Al introducir $J \neq 0$, el sector activo de fluctuaciones ya no puede reducirse a operadores escalares independientes. Por lo tanto, la estrategia basada en operadores de Lamé asociado deja de aplicarse de manera directa y el cálculo debe hacerse numéricamente a partir de la monodromía de los sistemas acoplados.

Aunque en [8] se menciona la posibilidad de estudiar el caso con momento angular en S^5 , ese cálculo no fue publicado. En este capítulo presentamos esta generalización con $J \neq 0$. Ésta constituye la primera contribución original de la tesis.

IV.1 Solución clásica plegada con cargas (S, J)

Consideramos la métrica de $\text{AdS}_5 \times S^5$ en coordenadas globales y restringimos la solución al subespacio

$$\text{AdS}_3 \times S^1 \subset \text{AdS}_5 \times S^5. \quad (\text{IV.1})$$

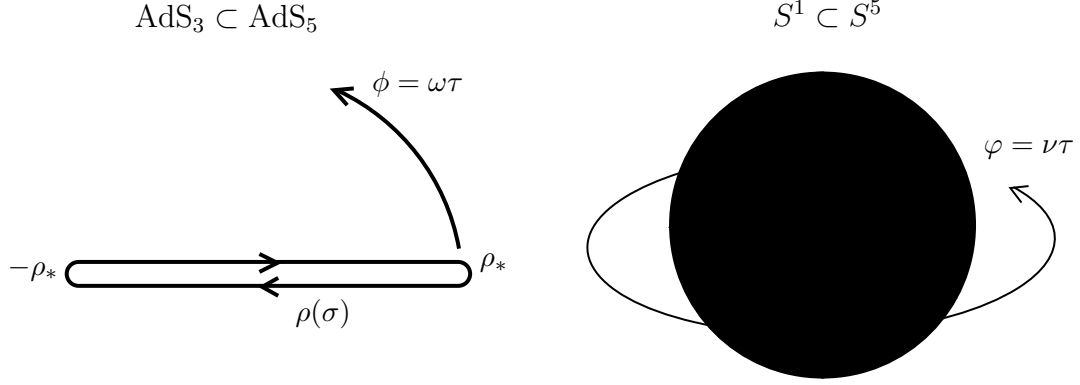
La parte relevante de la métrica es

$$ds^2 = -\cosh^2 \rho dt^2 + d\rho^2 + \sinh^2 \rho d\phi^2 + d\varphi^2, \quad (\text{IV.2})$$

donde ϕ es el ángulo de rotación en AdS_3 y φ es el ángulo del círculo grande de S^5 . El *Ansatz* es

$$t = \kappa\tau, \quad \phi = \omega\tau, \quad \varphi = \nu\tau, \quad \rho = \rho(\sigma), \quad \sigma \equiv \sigma + 2\pi. \quad (\text{IV.3})$$

El perfil radial oscila entre el centro de AdS_3 y un punto de retorno ρ_* .



Esquema del perfil plegado en $\text{AdS}_3 \subset \text{AdS}_5$ y de la rotación interna en $S^1 \subset S^5$.

La condición de Virasoro toma la forma

$$\rho'^2 = \kappa^2 \cosh^2 \rho - \omega^2 \sinh^2 \rho - \nu^2. \quad (\text{IV.4})$$

Resulta conveniente separar la contribución de la rotación interna definiendo

$$\hat{\kappa}^2 \equiv \kappa^2 - \nu^2, \quad \hat{\omega}^2 \equiv \omega^2 - \nu^2. \quad (\text{IV.5})$$

Entonces

$$\rho'^2 = \hat{\kappa}^2 \cosh^2 \rho - \hat{\omega}^2 \sinh^2 \rho. \quad (\text{IV.6})$$

El punto de retorno se obtiene imponiendo

$$\rho'(\sigma_*) = 0. \quad (\text{IV.7})$$

Evaluando la restricción en ese punto resulta

$$\tanh^2 \rho_* = \frac{\hat{\kappa}^2}{\hat{\omega}^2}. \quad (\text{IV.8})$$

Definimos el módulo elíptico

$$k \equiv \frac{\hat{\kappa}}{\hat{\omega}}, \quad 0 < k < 1. \quad (\text{IV.9})$$

Parametrización elíptica

La condición de cierre fija la relación entre $\hat{\kappa}$, $\hat{\omega}$ y el módulo elíptico k . Para una cuerda plegada, al recorrer una vuelta,

$$2\pi = 4 \int_0^{\rho_*} \frac{d\rho}{\sqrt{\hat{\kappa}^2 \cosh^2 \rho - \hat{\omega}^2 \sinh^2 \rho}}. \quad (\text{IV.10})$$

Usando (IV.9), el denominador se puede escribir como

$$\sqrt{\hat{\kappa}^2 \cosh^2 \rho - \hat{\omega}^2 \sinh^2 \rho} = \hat{\omega} \sqrt{k^2 \cosh^2 \rho - \sinh^2 \rho}. \quad (\text{IV.11})$$

Introducimos el cambio de variables

$$\tanh \rho = k \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \quad (\text{IV.12})$$

Entonces

$$d\rho = \frac{k \cos \theta}{1 - k^2 \sin^2 \theta} d\theta, \quad (\text{IV.13})$$

y además

$$k^2 \cosh^2 \rho - \sinh^2 \rho = \frac{k^2 \cos^2 \theta}{1 - k^2 \sin^2 \theta}. \quad (\text{IV.14})$$

Por lo tanto,

$$\frac{d\rho}{\sqrt{\hat{\kappa}^2 \cosh^2 \rho - \hat{\omega}^2 \sinh^2 \rho}} = \frac{1}{\hat{\omega}} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}. \quad (\text{IV.15})$$

La condición de cierre se escribe como

$$2\pi = \frac{4}{\hat{\omega}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}. \quad (\text{IV.16})$$

Definimos la integral elíptica completa de primera especie [58], con las convenciones fijadas en el apéndice A, como

$$\mathbb{K}(k^2) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}, \quad (\text{IV.17})$$

de modo que

$$2\pi = \frac{4\mathbb{K}(k^2)}{\hat{\omega}}. \quad (\text{IV.18})$$

Abreviando $\mathbb{K} \equiv \mathbb{K}(k^2)$, resulta

$$\hat{\omega} = \frac{2\mathbb{K}}{\pi}, \quad \hat{\kappa} = k\hat{\omega} = \frac{2k\mathbb{K}}{\pi}. \quad (\text{IV.19})$$

La solución con $\rho(0) = 0$ se escribe en términos de funciones elípticas de Jacobi como

$$\sinh^2 \rho(\sigma) = \frac{k^2}{1 - k^2} \text{cn}^2(u(\sigma) | k^2), \quad (\text{IV.20})$$

$$\cosh^2 \rho(\sigma) = \frac{1}{1 - k^2} \text{dn}^2(u(\sigma) | k^2), \quad (\text{IV.21})$$

$$u(\sigma) = \hat{\omega}\sigma + \mathbb{K}. \quad (\text{IV.22})$$

Aquí $\text{sn}(u|k^2)$, $\text{cn}(u|k^2)$ y $\text{dn}(u|k^2)$ son las funciones elípticas de Jacobi A con parámetro k^2 .

Sustituyendo esta parametrización en la condición de Virasoro,

$$\begin{aligned} \hat{\kappa}^2 \cosh^2 \rho - \hat{\omega}^2 \sinh^2 \rho &= \frac{\hat{\omega}^2 k^2}{1 - k^2} [\text{dn}^2(u|k^2) - \text{cn}^2(u|k^2)] \\ &= \frac{\hat{\omega}^2 k^2}{1 - k^2} [1 - k^2 \text{sn}^2(u|k^2) - 1 + \text{sn}^2(u|k^2)] \\ &= \hat{\kappa}^2 \text{sn}^2(u(\sigma) | k^2). \end{aligned} \quad (\text{IV.23})$$

Por lo tanto,

$$\rho'^2(\sigma) = \hat{\kappa}^2 \text{sn}^2(u(\sigma) | k^2). \quad (\text{IV.24})$$

Cargas conservadas

Las cargas asociadas a las traslaciones en t , a las rotaciones en ϕ y a las rotaciones internas en φ son

$$E_0 = \sqrt{\lambda} \kappa \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma}{2\pi} \cosh^2 \rho(\sigma), \quad (\text{IV.25})$$

$$S = \sqrt{\lambda} \omega \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma}{2\pi} \sinh^2 \rho(\sigma), \quad (\text{IV.26})$$

$$J = \sqrt{\lambda} \nu. \quad (\text{IV.27})$$

Al reescribirlas en términos de funciones elípticas de Jacobi y dividir por $\sqrt{\lambda}$, obtenemos

$$\mathcal{E}_0(k, \nu) = \frac{2}{\pi} \frac{\kappa}{\hat{\omega}} \frac{\mathbb{E}}{1 - k^2}, \quad (\text{IV.28})$$

$$\mathcal{S}(k, \nu) = \frac{2}{\pi} \frac{\omega}{\hat{\omega}} \left[\frac{\mathbb{E}}{1 - k^2} - \mathbb{K} \right], \quad (\text{IV.29})$$

$$\mathcal{J} = \nu. \quad (\text{IV.30})$$

Las expresiones anteriores determinan las cargas conservadas en función de los parámetros (k, ν) . Al eliminarlos numéricamente se obtiene

$$\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_0(\mathcal{S}, \mathcal{J}). \quad (\text{IV.31})$$

Límites de referencia

Al tomar $\nu = 0$, obtenemos

$$\kappa = \hat{\kappa}, \quad \omega = \hat{\omega}, \quad J = 0, \quad (\text{IV.32})$$

y la solución queda reducida a la cuerda plegada rotante en $\text{AdS}_3 \subset \text{AdS}_5$ [4, 8].

También podemos obtener el límite de cuerda puntual tomando $k \rightarrow 0$ y manteniendo ν fijo. Como

$$\hat{\kappa} = \frac{2k\mathbb{K}}{\pi} \rightarrow 0, \quad \hat{\omega} = \frac{2\mathbb{K}}{\pi} \rightarrow 1, \quad (\text{IV.33})$$

se tiene

$$\rho(\sigma) \rightarrow 0, \quad S \rightarrow 0, \quad \kappa \rightarrow \nu. \quad (\text{IV.34})$$

La solución se reduce a una geodésica sobre un gran círculo de S^5 [23]. En este límite, a orden clásico,

$$E_0 \rightarrow J. \quad (\text{IV.35})$$

IV.2 Fluctuaciones bosónicas

Alrededor de la solución plegada anterior, el sector bosónico se organiza en dos fluctuaciones transversas de AdS_5 , un bloque activo 3×3 asociado a las direcciones de AdS_3 , cuatro

fluctuaciones internas ortogonales al círculo excitado de S^5 , una fluctuación libre sobre el círculo y los fantasmas conformes. Los operadores escalares correspondientes son

$$\mathcal{O}_\beta(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + 2\rho'^2(\sigma), \quad (\text{IV.36})$$

$$\mathcal{O}_\nu(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \nu^2, \quad (\text{IV.37})$$

$$\mathcal{O}_\chi(\Omega) = \mathcal{O}_{\text{gh}}(\Omega) = \mathcal{O}_0(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2. \quad (\text{IV.38})$$

En el bloque activo usamos el sistema de referencia ortonormal

$$X_{(3)} = (\xi^t, \xi^\rho, \xi^\phi)^T. \quad (\text{IV.39})$$

El operador que mezcla estas tres fluctuaciones queda

$$\mathcal{O}_{(3)}(\Omega) = \begin{pmatrix} -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \kappa^2 - 2\rho'^2 & 2\kappa \sinh \rho \Omega & 0 \\ -2\kappa \sinh \rho \Omega & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \kappa^2 + \omega^2 - 2\rho'^2 & 2\omega \cosh \rho \Omega \\ 0 & -2\omega \cosh \rho \Omega & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \omega^2 - 2\rho'^2 \end{pmatrix}. \quad (\text{IV.40})$$

Los parámetros originales κ y ω aparecen de manera explícita. Desde el punto de vista numérico, resulta más conveniente trabajar con el operador acoplado de 3×3 , obtenido al conservar las fluctuaciones bosónicas de AdS_3 , que con los operadores de 2×2 y el escalar que se obtiene después de eliminar las fluctuaciones tangentes. En el caso de $\nu = 0$, Beccaria et al. [8] reducen a un problema de tipo Lamé asociado, adecuado para el tratamiento analítico, pero menos estable para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales ordinarias que aparecen en el método de monodromía.

La acción efectiva bosónica a un *loop* se escribe como

$$\Gamma_B(\Omega) = \frac{1}{2} [\log \det \mathcal{O}_{(3)} + 2 \log \det \mathcal{O}_\beta + 4 \log \det \mathcal{O}_\nu - \log \det \mathcal{O}_0]. \quad (\text{IV.41})$$

Esto resulta en 8 grados de libertad para el sector bosónico.

Coefficiente ultravioleta bosónico

Para extraer el coeficiente c_1 , proporcional a $1/\Omega$, en el régimen ultravioleta, escribimos cada bloque en la forma

$$\mathcal{O}(\Omega) = \mathcal{O}_0 \mathbf{1} + 2\Omega A + 2B\partial_\sigma + C. \quad (\text{IV.42})$$

Utilizando la ecuación (III.34), el coeficiente local del determinante relativo está dado por

$$\frac{1}{2} \text{tr} (C - A^2 + B^2). \quad (\text{IV.43})$$

El bloque activo no contiene términos de primer orden en ∂_σ , de modo que $B_{(3)} = 0$. Su parte proporcional a Ω es

$$A_{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa \sinh \rho & 0 \\ -\kappa \sinh \rho & 0 & \omega \cosh \rho \\ 0 & -\omega \cosh \rho & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{IV.44})$$

Escribimos

$$C_{(3)} = A_{(3)}^2 + V_{(3)}. \quad (\text{IV.45})$$

Tomando la traza obtenemos

$$\text{tr } V_{(3)} = 4 (\rho'^2 + \nu^2). \quad (\text{IV.46})$$

Por lo tanto, la contribución del bloque activo es

$$c_{1B}^{(3)} = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\sigma \text{tr } V_{(3)} = \int_0^{2\pi} d\sigma (\rho'^2 + \nu^2). \quad (\text{IV.47})$$

Para las dos fluctuaciones transversas de AdS_5 ,

$$\mathcal{O}_\beta(\Omega) = \mathcal{O}_0(\Omega) + C_\beta, \quad C_\beta = 2\rho'^2. \quad (\text{IV.48})$$

Luego

$$c_{1B}^{(\beta)} = 2 \cdot \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\sigma 2\rho'^2 = \int_0^{2\pi} d\sigma \rho'^2. \quad (\text{IV.49})$$

Para las cuatro fluctuaciones internas ortogonales al círculo excitado,

$$\mathcal{O}_\nu(\Omega) = \mathcal{O}_0(\Omega) + C_\nu, \quad C_\nu = \nu^2. \quad (\text{IV.50})$$

Entonces

$$c_{1B}^{(\nu)} = 4 \cdot \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\sigma \nu^2 = \int_0^{2\pi} d\sigma \nu^2. \quad (\text{IV.51})$$

El modo libre $\mathcal{O}_\chi$ y los fantasmas conformes no contribuyen al coeficiente ultravioleta relativo,

$$c_{1B}^{(\chi, \text{gh})} = 0. \quad (\text{IV.52})$$

Al sumar las contribuciones bosónicas, se obtiene

$$\begin{aligned} c_{1B} &= c_{1B}^{(3)} + c_{1B}^{(\beta)} + c_{1B}^{(\nu)} + c_{1B}^{(\chi, \text{gh})} \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\sigma (\rho'^2 + \nu^2). \end{aligned} \quad (\text{IV.53})$$

Definiendo

$$\mu_F^2(\sigma) = \rho'^2(\sigma) + \nu^2, \quad (\text{IV.54})$$

la expresión anterior toma la forma

$$c_{1B} = 2 \int_0^{2\pi} d\sigma \mu_F^2(\sigma). \quad (\text{IV.55})$$

Usando (IV.24), se tiene

$$\int_0^{2\pi} d\sigma \rho'^2(\sigma) = \hat{\kappa}^2 \frac{\pi}{2\mathbb{K}} \int_0^{4\mathbb{K}} du \text{sn}^2(u|k^2). \quad (\text{IV.56})$$

La identidad elíptica

$$\int_0^{4\mathbb{K}} du \text{sn}^2(u|k^2) = \frac{4(\mathbb{K} - \mathbb{E})}{k^2} \quad (\text{IV.57})$$

da

$$\int_0^{2\pi} d\sigma \rho'^2(\sigma) = \frac{8\mathbb{K}}{\pi} (\mathbb{K} - \mathbb{E}). \quad (\text{IV.58})$$

Por lo tanto,

$$\int_0^{2\pi} d\sigma \mu_F^2(\sigma) = \frac{8\mathbb{K}}{\pi} (\mathbb{K} - \mathbb{E}) + 2\pi\nu^2. \quad (\text{IV.59})$$

Finalmente,

$$c_{1B} = \frac{16\mathbb{K}}{\pi} (\mathbb{K} - \mathbb{E}) + 4\pi\nu^2. \quad (\text{IV.60})$$

IV.3 Fluctuaciones fermiónicas

Pasamos ahora al sector fermiónico de las fluctuaciones asociadas. Las matrices de Dirac inducidas sobre la hoja de mundo son:

$$\varrho_\tau = \kappa \cosh \rho \Gamma_0 + \omega \sinh \rho \Gamma_2 + \nu \Gamma_9, \quad \varrho_\sigma = \rho' \Gamma_1. \quad (\text{IV.61})$$

La conexión de espín inducida viene sólo de AdS_3 :

$$\nabla_\tau = \partial_\tau + \frac{1}{4} (\kappa \sinh \rho \Gamma_{01} + \omega \cosh \rho \Gamma_{21}), \quad \nabla_\sigma = \partial_\sigma. \quad (\text{IV.62})$$

Después de transformaciones de $\text{Spin}(1, 9)$ que alinean las matrices de Dirac inducidas con las direcciones 0 y 1 del espacio tangente, y del reescalamiento de Weyl correspondiente, el operador fermiónico euclídeo toma la forma [5]

$$D_{\text{can}}(\Omega) = \Gamma_1 \partial_\sigma - \Omega \Gamma_0 - \mu_F(\sigma) \Gamma_{234}. \quad (\text{IV.63})$$

donde, usando que $(\Gamma_{1234})^2 = 1$, al elevar al cuadrado el operador canónico se obtiene la familia con potenciales supercompañeros

$$\mathcal{O}_{F,\pm}(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \mu_F^2(\sigma) \pm \mu'_F(\sigma), \quad (\text{IV.64})$$

donde

$$\mu'_F(\sigma) = \frac{\rho'(\sigma)\rho''(\sigma)}{\mu_F(\sigma)}. \quad (\text{IV.65})$$

En diez dimensiones, las matrices de Dirac tienen una representación mínima de 32×32 . La condición de Weyl reduce esta representación a 16 componentes, y la fijación del *gauge* κ elimina la mitad de los grados de libertad fermiónicos. Por lo tanto, cada uno de los operadores compañeros porta multiplicidad efectiva cuatro. Al escribir el determinante del operador fermiónico de primer orden en términos de estos operadores cuadráticos, aparece un factor de $1/2$. Por lo tanto, la contribución a la acción fermiónica es

$$\Gamma_F(\Omega) = -2 \log \det \mathcal{O}_{F,+}(\Omega) - 2 \log \det \mathcal{O}_{F,-}(\Omega). \quad (\text{IV.66})$$

Coefficiente ultravioleta fermiónico

A frecuencias grandes extraemos el coeficiente ultravioleta a partir del operador cuadrático asociado. Para aplicar la misma fórmula usada en el sector bosónico, escribimos

$$\mathcal{O}_{F,r}(\Omega) = \mathcal{O}_0 + C_r, \quad r = \pm 1, \quad (\text{IV.67})$$

con

$$C_r = \mu_F^2(\sigma) + r \mu_F'(\sigma). \quad (\text{IV.68})$$

En este caso no hay término proporcional a Ω , de modo que

$$A_r = 0. \quad (\text{IV.69})$$

Usando la ecuación (III.34), el coeficiente local del determinante cuadrático se obtiene de

$$\frac{1}{2} (C_r - A_r^2). \quad (\text{IV.70})$$

Para el bloque considerado,

$$C_r - A_r^2 = \mu_F^2(\sigma) + r \mu_F'(\sigma). \quad (\text{IV.71})$$

Por lo tanto,

$$c_{1;F,r}(\Omega) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\sigma [\mu_F^2(\sigma) + r \mu_F'(\sigma)] + O(\Omega^{-3}). \quad (\text{IV.72})$$

Por lo tanto,

$$c_{1F} = -2 \int_0^{2\pi} d\sigma \mu_F^2(\sigma). \quad (\text{IV.73})$$

Esta es la misma combinación, con signo opuesto, obtenida para el coeficiente bosónico (IV.55), por lo que

$$c_{1F} = -\frac{16\mathbb{K}}{\pi} (\mathbb{K} - \mathbb{E}) - 4\pi\nu^2. \quad (\text{IV.74})$$

IV.4 Convergencia ultravioleta

Reuniendo los coeficientes en la expansión de gran frecuencia, tenemos

$$\Gamma_B(\Omega) = \frac{c_{1B}}{\Omega} + O(\Omega^{-3}), \quad c_{1B} = 2 \int_0^{2\pi} d\sigma \mu_F^2(\sigma), \quad (\text{IV.75})$$

y

$$\Gamma_F(\Omega) = \frac{c_{1F}}{\Omega} + O(\Omega^{-3}), \quad c_{1F} = -2 \int_0^{2\pi} d\sigma \mu_F^2(\sigma). \quad (\text{IV.76})$$

Por lo tanto, se cancelan los coeficientes

$$c_{1B} + c_{1F} = 0. \quad (\text{IV.77})$$

La acción efectiva resulta UV finita; en la expansión el primer término no nulo es de orden Ω^{-3} :

$$\Gamma(\Omega) = \Gamma_B(\Omega) + \Gamma_F(\Omega) = O(\Omega^{-3}), \quad \Omega \rightarrow \infty. \quad (\text{IV.78})$$

IV.5 Evaluación numérica y estructura de E_1

Una vez construido el integrando espectral total $\Gamma(\Omega)$, la corrección a un *loop* se obtiene integrando sobre la frecuencia euclídea

$$E_1(k, \nu) = \frac{1}{\pi\kappa(k, \nu)} \int_{\mathbb{R}} dx \Omega \Gamma(\Omega; k, \nu), \quad x \equiv \log \Omega. \quad (\text{IV.79})$$

Los parámetros (k, ν) determinan las cargas clásicas reescaladas,

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}(k, \nu), \quad \mathcal{J} = \nu. \quad (\text{IV.80})$$

Al eliminarlos numéricamente, la corrección a un *loop* puede representarse como una función de las cargas,

$$E_1 = E_1(\mathcal{S}, \mathcal{J}). \quad (\text{IV.81})$$

Energía clásica

Comenzamos estudiando la dependencia de la energía clásica con las cargas. En la figura IV.1 se muestran las curvas de nivel para la energía clásica: en el panel izquierdo se fija $\mathcal{S}$ y se varía $\mathcal{J}$, mientras que en el panel derecho se fija $\mathcal{J}$ y se varía $\mathcal{S}$.

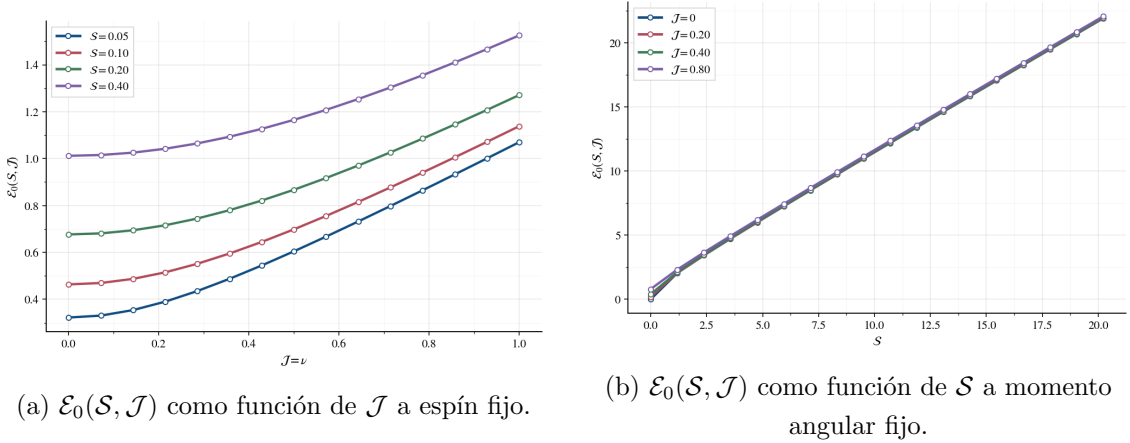


Figura IV.1. Energía clásica reescalada para la cuerda plegada en $\text{AdS}_5 \times S^5$.

A espín fijo, la energía clásica crece monótonamente con $\mathcal{J}$. En el rango de $\mathcal{J}$ grande mostrado en la figura IV.1, la dependencia se aproxima a un comportamiento lineal, con una pendiente que varía poco entre los distintos valores de $\mathcal{S}$.

El corte complementario, mostrado en la figura IV.1, reproduce el límite puntual cerca de $\mathcal{S} = 0$,

$$\mathcal{E}_0(0, \mathcal{J}) = \mathcal{J}. \quad (\text{IV.82})$$

Al aumentar $\mathcal{S}$, la solución entra en el régimen de cuerda extendida en AdS_5 . En el límite de espín grande, la energía clásica tiene el comportamiento de cuerda larga de GKP/Frolov–Tseytlin; en particular, la combinación $\mathcal{E}_0 - \mathcal{S}$ contiene el término logarítmico [4, 5, 8]

$$\mathcal{E}_0 - \mathcal{S} \simeq +\frac{1}{\pi} \log \mathcal{S}. \quad (\text{IV.83})$$

Por otra parte, para el régimen de momento angular grande, obtienen

$$\mathcal{E}_0 - \mathcal{S} \simeq \mathcal{J}. \quad (\text{IV.84})$$

Corrección a un *loop*

Para la corrección a un *loop* consideramos dos familias de curvas: en la primera se fija el espín $\mathcal{S}$ y se grafica E_1 en función de $\mathcal{J}$; en la segunda se fija el momento angular $\mathcal{J}$ y se estudia la dependencia con $\mathcal{S}$. Ambas se muestran en la figura IV.2.

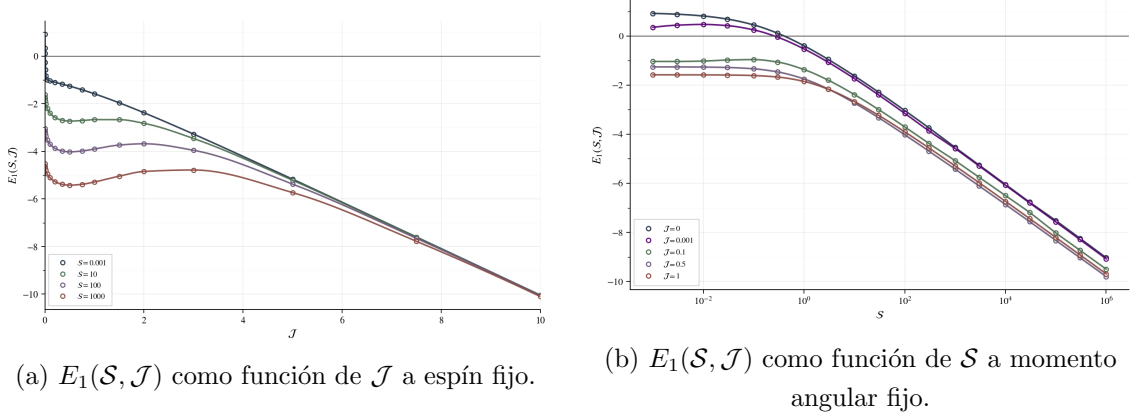


Figura IV.2. Corrección a un *loop* para la cuerda plegada en $\text{AdS}_5 \times S^5$.

En la figura IV.2(a) se observa que, a espín fijo, la corrección a un *loop* decrece monótonamente al aumentar $\mathcal{J}$. En el límite de $\mathcal{J}$ grande, la dependencia parece volverse lineal y prácticamente independiente de $\mathcal{S}$.

La figura IV.2 (b) muestra la dependencia con el espín a momento angular fijo. Para valores pequeños de $\mathcal{J}$, la energía a un *loop* disminuye en el régimen de espín pequeño. Al aumentar $\mathcal{J}$, la corrección se hace negativa y aparece un máximo local para $\mathcal{S} \neq 0$.

Para espines grandes, las curvas exhiben nuevamente una dependencia lineal en $\log \mathcal{S}$, con una pendiente prácticamente independiente de $\mathcal{J}$ al ajustar en el régimen de espín grande. Este comportamiento es compatible con el régimen de cuerda larga [5].

Además, las pendientes se aproximan a la expansión de espín grande explorada en [5]

$$E_1 \simeq -\frac{3 \log 2}{\pi} \log \mathcal{S}. \quad (\text{IV.85})$$

Capítulo V

Cuantización semiclásica en $\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$

En este capítulo aplicamos el formalismo desarrollado en los capítulos anteriores al cálculo de la corrección a un *loop* para una cuerda cerrada plegada y rotante en $\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$. El objetivo es construir los operadores de fluctuación alrededor de la solución clásica, evaluar los determinantes funcionales periódicos mediante el método de Forman y obtener la corrección a un *loop* E_1 .

El análisis incluye el control de la cancelación ultravioleta entre los sectores bosónico y fermiónico, la evaluación numérica de E_1 y el estudio de los límites de cuerda corta y cuerda larga, donde el problema admite verificaciones analíticas. El cálculo de esta corrección a un *loop* constituye la segunda contribución original de la tesis.

Como se discutió en el capítulo I, $\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$, dual a la teoría superconforme $\mathcal{N} = 1$ de Klebanov–Witten, proporciona uno de los ejemplos más simples de holografía con menor supersimetría que $\text{AdS}_5 \times S^5$ [9, 10]. Para el análisis semiclásico que sigue, la diferencia central está en la geometría interna: en lugar de una esfera máximamente simétrica, aparece la variedad de

$$T^{1,1} = \frac{SU(2) \times SU(2)}{U(1)}. \quad (\text{V.1})$$

Sus isometrías son

$$\text{Isom}(T^{1,1}) = SU(2) \times SU(2) \times U(1)_R. \quad (\text{V.2})$$

En este capítulo usamos este fondo para estudiar una cuerda cerrada plegada en un sector bidimensional interno efectivo de $T^{1,1}$. La solución está localizada en el centro de AdS_5 , se extiende en una dirección polar interna y rota rígidamente en una dirección azimutal. Aunque la fibra de $T^{1,1}$ permanece fija a nivel de la inmersión clásica, la métrica la mezcla con la dirección azimutal y permite que la carga conjugada a la fibra sea no nula en este *Ansatz*.

V.1 Solución a las ecuaciones de movimiento

Geometría de $T^{1,1}$ y fondo de tipo IIB

El *conifold* singular es la variedad cónica compleja definida por

$$z_1 z_2 - z_3 z_4 = 0, \quad (\text{V.3})$$

inmersa en $\mathbb{C}^4$. Su métrica puede escribirse como

$$ds_6^2 = dr^2 + r^2 ds_{T^{1,1}}^2. \quad (\text{V.4})$$

Donde $ds_{T^{1,1}}^2$ es la métrica de la base del *conifold*; podemos utilizar las coordenadas

$$(\theta_1, \phi_1, \theta_2, \phi_2, \psi), \quad (\text{V.5})$$

utilizando la convención estándar [26] obtenemos

$$ds_{T^{1,1}}^2 = \frac{1}{9} (d\psi + \cos \theta_1 d\phi_1 + \cos \theta_2 d\phi_2)^2 + \frac{1}{6} \sum_{i=1}^2 (d\theta_i^2 + \sin^2 \theta_i d\phi_i^2). \quad (\text{V.6})$$

Usaremos los rangos

$$0 \leq \theta_i \leq \pi, \quad 0 \leq \phi_i < 2\pi, \quad 0 \leq \psi < 4\pi. \quad (\text{V.7})$$

La métrica deja explícita la simetría

$$SU(2) \times SU(2) \times U(1), \quad (\text{V.8})$$

y satisface

$$R_{ab} = 4g_{ab}. \quad (\text{V.9})$$

Un sistema de referencia ortonormal conveniente para el análisis de fluctuaciones es

$$\begin{aligned} E^5 &= \frac{1}{\sqrt{6}} d\theta_1, & E^6 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sin \theta_1 d\phi_1, \\ E^7 &= \frac{1}{\sqrt{6}} d\theta_2, & E^8 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sin \theta_2 d\phi_2, \\ E^9 &= \frac{1}{3} (d\psi + \cos \theta_1 d\phi_1 + \cos \theta_2 d\phi_2). \end{aligned} \quad (\text{V.10})$$

La solución que estudiaremos vive en el subespacio definido por

$$\theta_2 = \phi_2 = 0. \quad (\text{V.11})$$

En esa restricción, la métrica interna relevante toma la forma

$$ds_{T^{1,1}}^2 \Big|_{\theta_2=\phi_2=0} = \frac{1}{6} (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) + \frac{1}{9} (d\psi + \cos \theta d\phi)^2, \quad (\text{V.12})$$

donde

$$\theta \equiv \theta_1, \quad \phi \equiv \phi_1. \quad (\text{V.13})$$

Si además se fija el valor clásico de la fibra, se obtiene el subespacio bidimensional efectivo usado en el *Ansatz*,

$$ds_{T^{1,1}}^2 \Big|_{\theta_2=\phi_2=0, \psi=\text{cte}} = \frac{1}{6} d\theta^2 + \left(\frac{1}{6} \sin^2 \theta + \frac{1}{9} \cos^2 \theta \right) d\phi^2. \quad (\text{V.14})$$

La fibra, sin embargo, no desaparece completamente del problema. El término

$$d\psi + \cos \theta d\phi \quad (\text{V.15})$$

implica que una rotación en ϕ puede inducir carga conjugada a ψ , aun cuando la inmersión clásica tenga $\dot{\psi} = 0$.

A la métrica completa se le suma la contribución de AdS_5

$$ds_{\text{AdS}_5}^2 = -\cosh^2 \rho dt^2 + d\rho^2 + \sinh^2 \rho d\Omega_3^2. \quad (\text{V.16})$$

V.2 Cuerda plegada en un sector bidimensional de $T^{1,1}$

El sector más simple es la geodésica puntual sobre la fibra de Reeb, análoga al límite BMN. También pueden considerarse soluciones con espín en AdS_5 y momento angular interno, o configuraciones multiespínicas que exploran simultáneamente las dos esferas y la fibra. Del lado *gauge*, estos sectores se organizan en operadores largos de Klebanov–Witten [26, 27]. Kim y Schvellinger [26, 27] motivan la existencia de soluciones rotantes y el estudio de sectores de cargas grandes en $\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$.

Ansatz clásico

Fijamos la cuerda en el centro de AdS_5 y restringimos la dinámica interna al sector descrito por (V.14). El *Ansatz* rígido es

$$t = \kappa\tau, \quad \theta = \theta(\sigma), \quad \phi = \omega\tau. \quad (\text{V.17})$$

La coordenada global t fija la energía de la solución, mientras que la rotación uniforme en ϕ fija el momento angular asociado al Cartan de $SU(2)_A$. La dependencia no trivial en σ está concentrada en θ , de modo que la cuerda se extiende entre dos puntos de retorno dentro del sector interno efectivo.

Con la métrica efectiva (V.14), la condición de Virasoro toma la forma

$$\frac{\theta'^2}{6} = \kappa^2 - \omega^2 \left(\frac{\sin^2 \theta}{6} + \frac{\cos^2 \theta}{9} \right). \quad (\text{V.18})$$

Es útil introducir las funciones

$$a(\sigma) = \frac{\theta'}{\sqrt{6}}, \quad b(\sigma) = \frac{\omega \sin \theta}{\sqrt{6}}, \quad c(\sigma) = \frac{\omega \cos \theta}{3}, \quad q^2 = b^2 + c^2. \quad (\text{V.19})$$

Entonces la condición de Virasoro se escribe como

$$a^2 = \kappa^2 - b^2 - c^2 = \kappa^2 - q^2. \quad (\text{V.20})$$

Virasoro, solución elíptica y cierre

Sea θ_* el punto de retorno del perfil angular. Definimos

$$k \equiv \sin \theta_*, \quad 0 < k < 1. \quad (\text{V.21})$$

En el pliegue se cumple $\theta' = 0$. Evaluando (V.18) en ese punto se obtiene

$$\kappa^2 = \omega^2 \left(\frac{k^2}{6} + \frac{1 - k^2}{9} \right) = \frac{\omega^2}{18} (2 + k^2). \quad (\text{V.22})$$

Con esta relación, la condición de Virasoro se reduce a

$$\theta'^2 = \frac{\omega^2}{3} (k^2 - \sin^2 \theta). \quad (\text{V.23})$$

La solución regular por ramas se escribe, con las convenciones del apéndice A, en términos de funciones elípticas de Jacobi con parámetro elíptico k^2 , como

$$\sin \theta(\sigma) = k \operatorname{sn}(u | k^2), \quad \cos \theta(\sigma) = \operatorname{dn}(u | k^2), \quad u = \frac{\omega}{\sqrt{3}} \sigma. \quad (\text{V.24})$$

En esta parametrización, $\theta(\sigma)$ describe el perfil local de la cuerda entre los puntos de retorno. Además,

$$a(\sigma) = \frac{\omega k}{\sqrt{18}} \operatorname{cn}(u | k^2). \quad (\text{V.25})$$

De manera similar al capítulo IV, abreviamos

$$\mathbb{K} \equiv \mathbb{K}(k^2), \quad \mathbb{E} \equiv \mathbb{E}(k^2). \quad (\text{V.26})$$

Los puntos de retorno están dados por los ceros de $\operatorname{cn}(u | k^2)$. Para que la cuerda sea cerrada en $\sigma \in [0, 2\pi]$, la variable u debe recorrer un período completo $4\mathbb{K}$. Por lo tanto,

$$\frac{\omega}{\sqrt{3}} 2\pi = 4\mathbb{K}, \quad (\text{V.27})$$

y entonces

$$\omega = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} \mathbb{K}, \quad \kappa = \frac{2\mathbb{K}}{\pi} \sqrt{\frac{2+k^2}{6}}. \quad (\text{V.28})$$

Los pliegues se localizan en

$$\sigma_* = \frac{\pi}{2}, \quad \frac{3\pi}{2}. \quad (\text{V.29})$$

La figura V.1 muestra la geometría de esta solución. La cuerda se extiende a lo largo de un meridiano del sector bidimensional interno usado en el *Ansatz* y rota rígidamente en la dirección azimutal ϕ . Los puntos de retorno coinciden con $\sigma = \pi/2$ y $\sigma = 3\pi/2$.

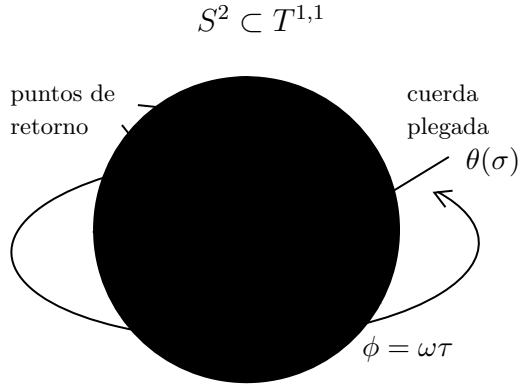


Figura V.1. Esquema del sector bidimensional interno usado en el *Ansatz* de la cuerda plegada en $\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$.

Cargas conservadas

Como la cuerda está en el centro de AdS_5 , la energía clásica es

$$E_0 = \frac{\sqrt{\lambda}}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\sigma \kappa = \sqrt{\lambda} \kappa. \quad (\text{V.30})$$

Para la rotación en ϕ , usando la métrica completa (V.12), se obtiene

$$J_\phi = \frac{\sqrt{\lambda}}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\sigma \omega \left(\frac{\sin^2 \theta}{6} + \frac{\cos^2 \theta}{9} \right). \quad (\text{V.31})$$

El integrando puede escribirse como q^2/ω . Usando (V.24),

$$q^2 = \omega^2 \left[\frac{k^2}{6} \text{sn}^2(u|k^2) + \frac{1}{9} \text{dn}^2(u|k^2) \right], \quad (\text{V.32})$$

con

$$d\sigma = \frac{\pi}{2\mathbb{K}} du, \quad u \in [0, 4\mathbb{K}]. \quad (\text{V.33})$$

Usamos las identidades

$$\int_0^{4\mathbb{K}} du \text{sn}^2(u|k^2) = \frac{4(\mathbb{K} - \mathbb{E})}{k^2}, \quad \int_0^{4\mathbb{K}} du \text{dn}^2(u|k^2) = 4\mathbb{E}. \quad (\text{V.34})$$

Obtenemos

$$\int_0^{2\pi} d\sigma q^2 = \frac{4\mathbb{K}}{3\pi} (3\mathbb{K} - \mathbb{E}). \quad (\text{V.35})$$

Por lo tanto,

$$J_\phi = \sqrt{\lambda} \frac{\sqrt{3}}{9\pi} (3\mathbb{K} - \mathbb{E}). \quad (\text{V.36})$$

La carga conjugada a la fibra se obtiene de

$$J_\psi = \frac{\sqrt{\lambda}}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\sigma \frac{\omega \cos \theta}{9}. \quad (\text{V.37})$$

Con $\cos \theta = \text{dn}(u|k^2)$,

$$\int_0^{2\pi} d\sigma \cos \theta = \frac{\pi}{2\mathbb{K}} \int_0^{4\mathbb{K}} du \text{dn}(u|k^2) = \frac{\pi^2}{\mathbb{K}}, \quad (\text{V.38})$$

y entonces

$$J_\psi = \sqrt{\lambda} \frac{\sqrt{3}}{9}. \quad (\text{V.39})$$

En este *Ansatz*, aunque $\dot{\psi} = 0$, la mezcla contenida en

$$d\psi + \cos \theta d\phi$$

hace que el momento canónico conjugado a ψ pueda ser no nulo. En particular,

$$p_\psi = G_{\psi\psi} \dot{\psi} + G_{\psi\phi} \dot{\phi} = G_{\psi\phi} \dot{\phi}, \quad (\text{V.40})$$

para la solución considerada. La carga J_ψ que se obtiene de integrar p_ψ es una propiedad de este *Ansatz* y de la mezcla geométrica de $T^{1,1}$, existe a pesar de no haber una rotación en la coordenada ψ .

Reuniendo las cargas,

$$E_0 = \sqrt{\lambda} \kappa, \quad J_\phi = \sqrt{\lambda} \frac{\sqrt{3}}{9\pi} (3\mathbb{K} - \mathbb{E}), \quad J_\psi = \sqrt{\lambda} \frac{\sqrt{3}}{9}.$$

En términos adimensionales,

$$\mathcal{E}_0(k) \equiv \frac{E_0}{\sqrt{\lambda}} = \frac{2\mathbb{K}}{\pi} \sqrt{\frac{2+k^2}{6}}, \quad (\text{V.41})$$

$$\mathcal{J}(k) \equiv \frac{J_\phi}{\sqrt{\lambda}} = \frac{\sqrt{3}}{9\pi} (3\mathbb{K} - \mathbb{E}), \quad (\text{V.42})$$

$$\mathcal{J}_\psi \equiv \frac{J_\psi}{\sqrt{\lambda}} = \frac{\sqrt{3}}{9}. \quad (\text{V.43})$$

La carga de Reeb permanece fija a lo largo de la rama, mientras que $\mathcal{E}_0$ y $\mathcal{J}$ crecen con el tamaño de la cuerda.

En el límite $k \rightarrow 0$,

$$\mathbb{K} \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad \mathbb{E} \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad (\text{V.44})$$

y por lo tanto,

$$\mathcal{J}_{\min} = \lim_{k \rightarrow 0} \mathcal{J}(k) = \frac{\sqrt{3}}{9}, \quad \mathcal{E}_0(\mathcal{J}_{\min}) = \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad (\text{V.45})$$

Eliminando numéricamente el parámetro auxiliar k entre (V.41) y (V.43), se obtiene la relación clásica de dispersión mostrada en la figura V.2. La rama comienza en el valor mínimo $\mathcal{J}_{\min}$.

Este corrimiento es una consecuencia directa de la fibra, incluso en el límite de cuerda corta persiste una carga inducida por el término mixto de la métrica.

V.3 Fluctuaciones bosónicas

Alrededor de la solución plegada anterior, el sector bosónico se organiza en cuatro fluctuaciones transversas de AdS_5 , un bloque interno activo 3×3 , otro de 2×2 , una fluctuación temporal longitudinal libre y los fantasmas conformes (que aportan dos copias libres). Los operadores correspondientes a las fluctuaciones transversas, a la fluctuación temporal longitudinal y a los fantasmas conformes están dados, respectivamente, por

$$\mathcal{O}_{\perp \text{AdS}}(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \kappa^2, \quad (\text{V.46})$$

$$\mathcal{O}_t(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2, \quad (\text{V.47})$$

$$\mathcal{O}_{\text{gh}}(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2. \quad (\text{V.48})$$

En el sector interno usamos la base de fluctuaciones

$$X_{(3)} = (\xi^1, \xi^2, \xi^5)^T, \quad X_{(2)} = (\xi^3, \xi^4)^T. \quad (\text{V.49})$$

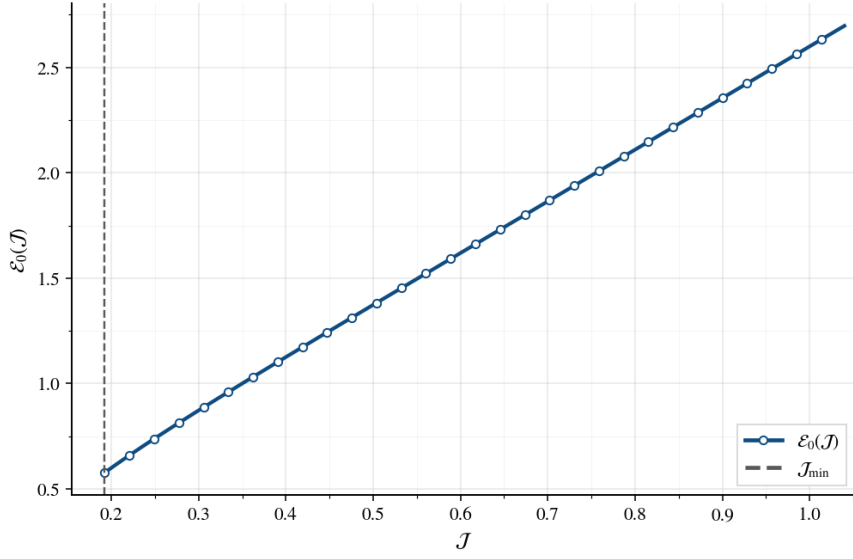


Figura V.2. Relación clásica de dispersión $\mathcal{E}_0(\mathcal{J})$ para la cuerda plegada en el sector bidimensional interno efectivo de $T^{1,1}$. La línea punteada marca $\mathcal{J}_{\min} = \sqrt{3}/9$.

El bloque activo, que mezcla la dirección polar del sector interno efectivo, la dirección azimutal y la fibra, queda

$$\mathcal{O}_{(3)} = \begin{pmatrix} -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \frac{\omega^2}{3} (\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) & -\frac{4\omega}{3} \cos \theta \Omega & \sqrt{\frac{2}{3}} \omega \sin \theta \Omega \\ \frac{4\omega}{3} \cos \theta \Omega & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 - \frac{\theta'^2}{3} - \frac{\omega^2}{3} \cos^2 \theta & \sqrt{\frac{2}{3}} \theta' \partial_\sigma + \frac{\theta''}{\sqrt{6}} \\ -\sqrt{\frac{2}{3}} \omega \sin \theta \Omega & -\sqrt{\frac{2}{3}} \theta' \partial_\sigma - \frac{\theta''}{\sqrt{6}} & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 \end{pmatrix}. \quad (\text{V.50})$$

El segundo bloque interno es

$$\mathcal{O}_{(2)}(\Omega) = \begin{pmatrix} -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 & \frac{2\omega}{3} \cos \theta \Omega \\ -\frac{2\omega}{3} \cos \theta \Omega & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 \end{pmatrix}. \quad (\text{V.51})$$

La acción efectiva bosónica a un *loop* se escribe como

$$\Gamma_B(\Omega) = \frac{1}{2} [4 \log \det \mathcal{O}_{\perp AdS} + \log \det \mathcal{O}_{(3)} + \log \det \mathcal{O}_{(2)} - \log \det \mathcal{O}_0]. \quad (\text{V.52})$$

Coefficiente ultravioleta bosónico

Para extraer el coeficiente c_1 , proporcional a $1/\Omega$, en el régimen ultravioleta, escribimos cada bloque en la forma

$$\mathcal{O}(\Omega) = \mathcal{O}_0 \mathbf{1} + 2\Omega A + 2B \partial_\sigma + C. \quad (\text{V.53})$$

Utilizando la ecuación (III.34), el coeficiente local del determinante relativo está dado por

$$\frac{1}{2} \text{tr} (C - A^2 + B^2). \quad (\text{V.54})$$

El término B^2 es importante en el bloque activo, porque $\mathcal{O}_{(3)}$ contiene operadores de primer orden en ∂_σ .

Las cuatro fluctuaciones transversas de AdS_5 dan

$$c_{1B}^{AdS} = 4 \cdot \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\sigma \kappa^2 = \int_0^{2\pi} d\sigma \kappa^2. \quad (\text{V.55})$$

El bloque activo se descompone como

$$A_{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & -2c & b \\ 2c & 0 & 0 \\ -b & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & -a & 0 \end{pmatrix}, \quad C_{(3)} = \begin{pmatrix} 2b^2 - 3c^2 & 0 & 0 \\ 0 & -2a^2 - 3c^2 & a' \\ 0 & -a' & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{V.56})$$

Al tomar la traza

$$\text{tr } C_{(3)} = 2b^2 - 2a^2 - 6c^2, \quad (\text{V.57})$$

$$\text{tr } A_{(3)}^2 = -2b^2 - 8c^2 \quad (\text{V.58})$$

$$\text{tr } B_{(3)}^2 = -2a^2. \quad (\text{V.59})$$

Luego

$$\text{tr} \left(C_{(3)} - A_{(3)}^2 + B_{(3)}^2 \right) = 4b^2 + 2c^2 - 4a^2. \quad (\text{V.60})$$

La contribución del bloque activo es entonces

$$c_{1B}^{(3)} = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\sigma (4b^2 + 2c^2 - 4a^2). \quad (\text{V.61})$$

Para el bloque de 2×2 ,

$$A_{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & c \\ -c & 0 \end{pmatrix}, \quad B_{(2)} = 0, \quad C_{(2)} = 0. \quad (\text{V.62})$$

Por lo tanto,

$$\text{tr} \left(C_{(2)} - A_{(2)}^2 + B_{(2)}^2 \right) = 2c^2, \quad (\text{V.63})$$

y

$$c_{1B}^{(2)} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\sigma c^2. \quad (\text{V.64})$$

Al sumar las tres contribuciones bosónicas, se obtiene

$$\begin{aligned} c_{1B} &= c_{1B}^{AdS} + c_{1B}^{(3)} + c_{1B}^{(2)} \\ &= \int_0^{2\pi} d\sigma \kappa^2 + \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\sigma (4b^2 + 2c^2 - 4a^2) + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\sigma c^2 \end{aligned} \quad (\text{V.65})$$

$$= \int_0^{2\pi} d\sigma (\kappa^2 + b^2 + c^2 - a^2). \quad (\text{V.66})$$

La expresión se reduce a

$$c_{1B} = 2 \int_0^{2\pi} d\sigma (b^2 + c^2) = 2 \int_0^{2\pi} d\sigma q^2(\sigma). \quad (\text{V.67})$$

Utilizando las identidades elípticas del apéndice A se obtiene

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} d\sigma q^2 &= \frac{\pi\omega^2}{2\mathbb{K}} \left[\frac{4(\mathbb{K} - \mathbb{E})}{6} + \frac{4\mathbb{E}}{9} \right] \\ &= \frac{\pi\omega^2}{9\mathbb{K}} (3\mathbb{K} - \mathbb{E}), \end{aligned} \quad (\text{V.68})$$

$$= \frac{4\mathbb{K}}{3\pi} (3\mathbb{K} - \mathbb{E}). \quad (\text{V.69})$$

Por lo tanto, el coeficiente bosónico resulta

$$c_{1B}(k) = \frac{8\mathbb{K}}{3\pi} (3\mathbb{K} - \mathbb{E}). \quad (\text{V.70})$$

V.4 Fluctuaciones fermiónicas

Ahora pasamos al estudio de las fluctuaciones fermiónicas de la acción. Las matrices de Dirac inducidas por el perfil sobre la hoja de mundo son:

$$\varrho_\tau = \kappa\Gamma_0 + b\Gamma_2 + c\Gamma_5, \quad \varrho_\sigma = a\Gamma_1. \quad (\text{V.71})$$

La derivada covariante con la conexión de espín inducida sobre la hoja de mundo es:

$$\nabla_\tau = \partial_\tau - c\Gamma_{12} + \frac{b}{2}\Gamma_{15}, \quad \nabla_\sigma = \partial_\sigma - \frac{a}{2}\Gamma_{25}. \quad (\text{V.72})$$

Pasando a frecuencia Euclídea, el operador fermiónico inicial puede escribirse como

$$\begin{aligned} D(\Omega) &= a\Gamma_1\partial_\sigma - \Omega(\kappa\Gamma_0 + b\Gamma_2 + c\Gamma_5) + \kappa c\Gamma_{012} - \frac{\kappa b}{2}\Gamma_{015} - \frac{bc}{2}\Gamma_1 \\ &\quad + \left(c^2 + \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \right) \Gamma_{125} - ab\Gamma_*\Gamma_{12} - ac\Gamma_*\Gamma_{15}. \end{aligned} \quad (\text{V.73})$$

Aquí $\Gamma_* \equiv i\Gamma_{01234}$ denota la matriz de quiralidad de AdS_5 .

El coeficiente de ∂_σ en (V.73) es proporcional a $a(\sigma)$, que se anula en los pliegues. Por eso conviene llevar el operador a una forma regular. Primero se rota el plano interno $(2, 5)$ mediante la transformación de $\text{Spin}(1, 9)$

$$S_\beta(\sigma) = \exp \left[-\frac{\beta(\sigma)}{2}\Gamma_{25} \right], \quad \cos \beta = \frac{b}{q}, \quad \sin \beta = \frac{c}{q}. \quad (\text{V.74})$$

Esta rotación alinea la combinación $b\Gamma_2 + c\Gamma_5$ con una única dirección interna. Conviene introducir la combinación

$$L(\sigma) = \frac{3 + \cos^2 \theta(\sigma)}{2(3 - \cos^2 \theta(\sigma))} = \frac{b^2 + 2c^2}{2q^2}. \quad (\text{V.75})$$

El segundo paso es un *boost* local en el plano $(0, 2)$,

$$S_\chi(\sigma) = \exp \left[-\frac{\chi(\sigma)}{2}\Gamma_{02} \right], \quad \cosh \chi = \frac{\kappa}{a}, \quad \sinh \chi = -\frac{q}{a}. \quad (\text{V.76})$$

Después de esta transformación, el operador queda

$$D_\chi(\Omega) = a\Gamma_1\partial_\sigma - \Omega a\Gamma_0 + \frac{a'}{2}\Gamma_1 + \left(-a\frac{b^2 + 2c^2}{2q} + aqL\right)\Gamma_{015} + \kappa aL\Gamma_{125} - aq\Gamma_*\Gamma_{12}. \quad (\text{V.77})$$

El término proporcional a Γ_{015} se cancela al usar la identidad (V.75). Finalmente, el reescalo de Weyl del espinor elimina el término $a'\Gamma_1/2$, y se obtiene el operador regular

$$D_{\text{can}}(\Omega) = \Gamma_1\partial_\sigma - \Omega\Gamma_0 + \kappa L(\sigma)\Gamma_{125} - q(\sigma)\Gamma_*\Gamma_{12}. \quad (\text{V.78})$$

En una representación 2×2 conveniente de los bloques mínimos del subálgebra de Clifford ⁷ el operador se reduce directamente a dos bloques etiquetados por el autovalor $s = \pm 1$,

$$\mathcal{D}_s(\Omega) = \partial_\sigma - q(\sigma)\sigma_1 - (\Omega - is\kappa L(\sigma))\sigma_3, \quad s = \pm 1. \quad (\text{V.79})$$

Al formar el operador cuadrático asociado a $\mathcal{D}_s$, se obtiene

$$\mathcal{O}_{F,s}(\Omega) = (-\partial_\sigma^2 + \Omega^2)I_2 - 2is\kappa L(\sigma)\Omega I_2 + [q^2(\sigma) - \kappa^2 L^2(\sigma)]I_2 + q'(\sigma)\sigma_1 - is\kappa L'(\sigma)\sigma_3. \quad (\text{V.80})$$

A diferencia del caso de la cuerda plegada en AdS_3 , este operador no queda diagonal después de elevar al cuadrado. La razón es que la solución combina una evolución temporal en AdS_5 , dada por $t = \kappa\tau$, con un perfil espacial no trivial en $T^{1,1}$.

Coefficiente ultravioleta fermiónico

A frecuencias grandes extraemos el coeficiente ultravioleta a partir del operador cuadrático asociado a cada bloque de primer orden. Para aplicar la misma fórmula usada en el sector bosónico, lo rescribimos como

$$\mathcal{O}_{F,s}(\Omega) = \mathcal{O}_0 I_2 + 2\Omega A_s + C_s, \quad (\text{V.81})$$

con

$$A_s = -is\kappa L(\sigma)I_2, \quad (\text{V.82})$$

$$C_s = [q^2(\sigma) - \kappa^2 L^2(\sigma)]I_2 + q'(\sigma)\sigma_1 - is\kappa L'(\sigma)\sigma_3. \quad (\text{V.83})$$

El coeficiente local del determinante cuadrático se obtiene de

$$\frac{1}{2} \text{tr}(C_s - A_s^2). \quad (\text{V.84})$$

Para el bloque considerado,

$$A_s^2 = -\kappa^2 L^2(\sigma)I_2, \quad (\text{V.85})$$

$$C_s - A_s^2 = q^2(\sigma)I_2 + q'(\sigma)\sigma_1 - is\kappa L'(\sigma)\sigma_3.$$

⁷Esta reducción se obtiene multiplicando primero el operador por Γ_1 . Las matrices $M = \Gamma_1\Gamma_0$, $P = \Gamma_1\Gamma_*\Gamma_{12}$ y $N = \Gamma_1\Gamma_{125}$ satisfacen $M^2 = P^2 = 1$, $\{M, P\} = 0$, $N^2 = -1$, y N conmuta con M y P . Por lo tanto puede diagonalizarse $\mathcal{S} = -iNM$, con autovalores $s = \pm 1$. En cada subespacio $N = isM$, y el álgebra restante se representa como $M = \sigma_3$, $P = \sigma_1$.

Como las matrices de Pauli tienen traza nula, sólo contribuye el término proporcional a la identidad, por lo que

$$\frac{1}{2} \operatorname{tr}(C_s - A_s^2) = q^2(\sigma). \quad (\text{V.86})$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} c_{1F} &= -2 \int_0^{2\pi} d\sigma q^2(\sigma) \\ &= -\frac{8\mathbb{K}}{3\pi} (3\mathbb{K} - \mathbb{E}). \end{aligned} \quad (\text{V.87})$$

V.5 Convergencia ultravioleta

Con la normalización relativa de la sección III.1, las contribuciones bosónica y fermiónica tienen la expansión

$$\Gamma_X(\Omega) = \frac{c_{1X}}{\Omega} + O(\Omega^{-3}), \quad X = B, F. \quad (\text{V.88})$$

La acción total se define como

$$\Gamma(\Omega) = \Gamma_B(\Omega) + \Gamma_F(\Omega). \quad (\text{V.89})$$

Los coeficientes obtenidos en las secciones anteriores son

$$\begin{aligned} c_{1B} &= 2 \int_0^{2\pi} d\sigma q^2(\sigma), \\ c_{1F} &= -2 \int_0^{2\pi} d\sigma q^2(\sigma). \end{aligned} \quad (\text{V.90})$$

Por lo tanto,

$$c_{1B} + c_{1F} = 2 \int_0^{2\pi} d\sigma q^2 - 2 \int_0^{2\pi} d\sigma q^2 = 0. \quad (\text{V.91})$$

La figura V.3 muestra el mismo control en el cálculo numérico. Para los valores de k considerados, las cantidades

$$\Omega \Gamma_B(\Omega), \quad -\Omega \Gamma_F(\Omega) \quad (\text{V.92})$$

se aproximan a la misma meseta

$$\frac{8\mathbb{K}}{3\pi} (3\mathbb{K} - \mathbb{E}). \quad (\text{V.93})$$

Esto verifica numéricamente, para esos valores de k , la cancelación del coeficiente total de orden $1/\Omega$. La derivación analítica anterior fija esa cancelación a partir de los operadores y sus multiplicidades.

V.6 Evaluación numérica y estructura de E_1

Una vez construido el integrando espectral total (V.89), la corrección a un *loop* se obtiene integrando sobre la frecuencia euclídea

$$E_1(k) = \frac{1}{\pi \kappa(k)} \int_{\mathbb{R}} dx \Omega \Gamma(\Omega; k), \quad x \equiv \log \Omega \quad (\text{V.94})$$

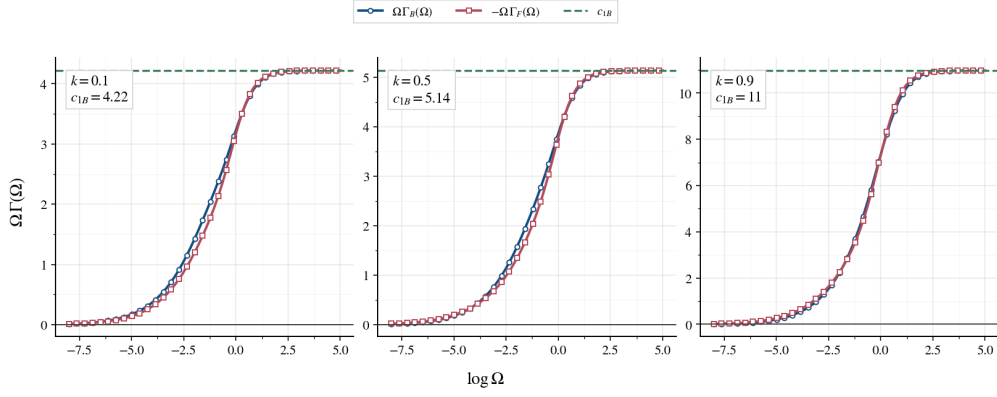
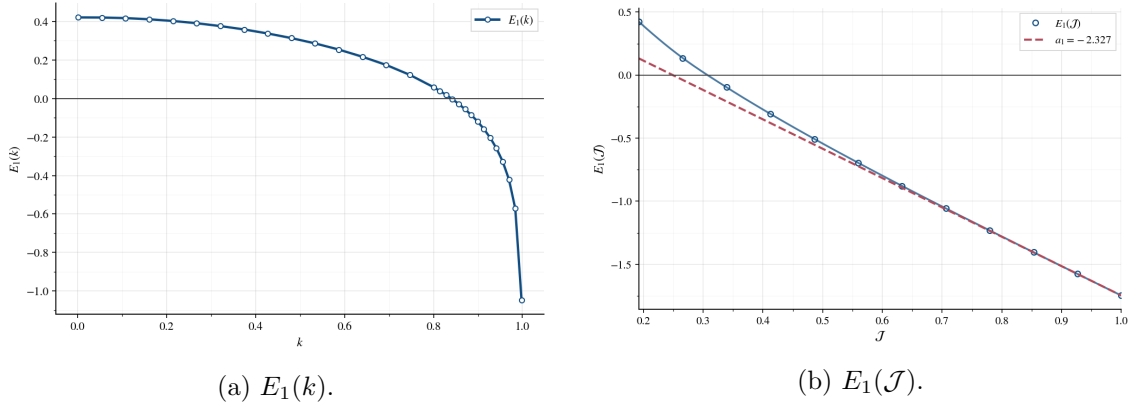


Figura V.3. Control numérico del régimen ultravioleta para $k = 0.1, 0.5$ y 0.9 . Las curvas $\Omega\Gamma_B$ y $-\Omega\Gamma_F$ convergen a la misma meseta. La línea verde punteada marca el valor analítico de $c_{1B}(k)$.

Evaluamos esta expresión numéricamente en función de k , que parametriza directamente la solución clásica. El panel izquierdo de la figura V.4 muestra $E_1(k)$. Para $k \ll 1$, la solución está cerca del límite corto y la corrección resulta positiva. Al aumentar k , la cuerda se extiende más en el sector interno y $E_1(k)$ decrece.

El panel derecho muestra la misma información en función de la carga clásica $\mathcal{J}$, definida en (V.43). La rama comienza en $\mathcal{J}_{\min}$, dado en (V.45). Cerca de ese valor, E_1 es positivo; para cargas mayores, la corrección decrece, cruza por cero y se vuelve negativa.



(a) $E_1(k)$.

(b) $E_1(\mathcal{J})$.

Figura V.4. Corrección a un *loop* para la cuerda plegada en el sector bidimensional interno efectivo de $T^{1,1}$. El panel izquierdo muestra la dependencia con el módulo elíptico k ; el panel derecho, la dependencia con la carga $\mathcal{J}$. La línea punteada roja indica el ajuste para $\mathcal{J}$ grande.

El valor máximo de la corrección se alcanza cerca del extremo inferior de la rama, $\mathcal{J} \simeq \mathcal{J}_{\min}$, donde numéricamente se obtiene

$$E_1^{\max} \simeq 0.423. \quad (\text{V.95})$$

Para valores grandes de $\mathcal{J}$, la curva se aproxima a un comportamiento lineal. En el rango mostrado, el ajuste numérico es compatible con

$$E_1(\mathcal{J}) \simeq -a_1 \mathcal{J} + a_0, \quad a_1 \simeq -2.327. \quad (\text{V.96})$$

En las siguientes secciones estudiaremos los límites de cuerda corta y cuerda larga, con el objetivo de comparar estos comportamientos numéricos con las expansiones analíticas correspondientes.

V.7 Límites de cuerda corta y cuerda larga

Límite de cuerda larga

El límite de cuerda larga corresponde a

$$k \rightarrow 1, \quad \mathbb{K} \rightarrow \infty. \quad (\text{V.97})$$

En la región extensa de la cuerda, lejos de los puntos de retorno, el perfil clásico se aproxima por

$$\sin \theta \rightarrow 1, \quad \cos \theta \rightarrow 0, \quad \theta' \rightarrow 0. \quad (\text{V.98})$$

Usando las expresiones clásicas

$$\omega = \frac{2\sqrt{3}}{\pi}\mathbb{K}, \quad \kappa = \frac{2\mathbb{K}}{\pi}\sqrt{\frac{2+k^2}{6}}, \quad (\text{V.99})$$

se obtiene

$$\omega \rightarrow \sqrt{6}\kappa. \quad (\text{V.100})$$

Además, a partir de las definiciones

$$a = \frac{\theta'}{\sqrt{6}}, \quad b = \frac{\omega \sin \theta}{\sqrt{6}}, \quad c = \frac{\omega \cos \theta}{3}, \quad q^2 = b^2 + c^2, \quad (\text{V.101})$$

queda

$$a \rightarrow 0, \quad b \rightarrow \kappa, \quad c \rightarrow 0, \quad q \rightarrow \kappa, \quad L \rightarrow \frac{1}{2}. \quad (\text{V.102})$$

Transformamos Fourier en σ ,

$$\partial_\sigma \rightarrow in, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (\text{V.103})$$

Los operadores se reducen a

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_{\perp\text{AdS}}^{\text{long}} &= n^2 + \Omega^2 + \kappa^2, \quad \text{multiplicidad } 4, \\ \mathcal{O}_{(2)}^{\text{long}} &= n^2 + \Omega^2, \quad \text{multiplicidad } 2, \\ \mathcal{O}_{(3)}^{\text{long}} &= \begin{pmatrix} n^2 + \Omega^2 + 2\kappa^2 & 0 & 2\kappa\Omega \\ 0 & n^2 + \Omega^2 & 0 \\ -2\kappa\Omega & 0 & n^2 + \Omega^2 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{D}_s^{\text{long}} &= in - \kappa\sigma_1 - \left(\Omega - \frac{is\kappa}{2}\right)\sigma_3, \quad s = \pm 1. \end{aligned} \quad (\text{V.104})$$

Estas expresiones son la versión constante de los bloques de fluctuación obtenidos en las secciones anteriores.

Las frecuencias bosónicas asociadas a (V.104) son

$$\begin{aligned}
\omega_{\perp \text{AdS}}(n) &= \sqrt{n^2 + \kappa^2}, & \text{multiplicidad } 4, \\
\omega_{(2)}(n) &= |n|, & \text{multiplicidad } 2, \\
\omega_{(3),0}(n) &= |n|, \\
\omega_{(3),\pm}^2(n) &= n^2 + 3\kappa^2 \pm \kappa\sqrt{4n^2 + 9\kappa^2}.
\end{aligned} \tag{V.105}$$

El modo libre $\omega_{(3),0} = |n|$ se cancela con la resta libre incluida en la combinación de determinantes. La contribución bosónica efectiva por modo queda entonces

$$\omega_B(n) = 4\sqrt{n^2 + \kappa^2} + 2|n| + \omega_{(3),+}(n) + \omega_{(3),-}(n). \tag{V.106}$$

En el sector fermiónico, los dos bloques $s = \pm 1$ dan

$$\begin{aligned}
\omega_{F,+}(n) &= \sqrt{n^2 + \kappa^2} + \frac{\kappa}{2}, \\
\omega_{F,-}(n) &= \sqrt{n^2 + \kappa^2} - \frac{\kappa}{2}.
\end{aligned} \tag{V.107}$$

Con la multiplicidad total correspondiente,

$$\omega_F(n) = -4[\omega_{F,+}(n) + \omega_{F,-}(n)] = -8\sqrt{n^2 + \kappa^2}. \tag{V.108}$$

Por lo tanto, la frecuencia total efectiva por modo es

$$\begin{aligned}
\omega_{\text{tot}}(n) &= \omega_B(n) + \omega_F(n) \\
&= \omega_{(3),+}(n) + \omega_{(3),-}(n) + 2|n| - 4\sqrt{n^2 + \kappa^2}.
\end{aligned} \tag{V.109}$$

Introducimos ahora la variable

$$p = \frac{|n|}{\kappa}. \tag{V.110}$$

Entonces

$$\omega_{\text{tot}}(n) = \kappa \Delta(p), \tag{V.111}$$

con

$$\begin{aligned}
\Delta(p) &= \sqrt{p^2 + 3 + \sqrt{4p^2 + 9}} + \sqrt{p^2 + 3 - \sqrt{4p^2 + 9}} \\
&\quad + 2p - 4\sqrt{p^2 + 1}.
\end{aligned} \tag{V.112}$$

Para $p \rightarrow \infty$,

$$\Delta(p) = -\frac{3}{4p^3} + O(p^{-5}), \tag{V.113}$$

de modo que la integral continua es convergente.

Recordando (III.73), la contribución de punto cero se escribe como

$$E_1^{\text{short}} = \frac{1}{2\kappa} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \omega_{\text{tot}}(n). \tag{V.114}$$

En el límite $\kappa \gg 1$,

$$\begin{aligned} E_1^{\text{long}} &= \frac{1}{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \Delta \left(\frac{|n|}{\kappa} \right) \\ &= \kappa \int_0^\infty dp \Delta(p) + O(\kappa^{-1}). \end{aligned} \quad (\text{V.115})$$

El coeficiente lineal sale de la integral

$$I_{T^{1,1}} \equiv \int_0^\infty dp \Delta(p), \quad (\text{V.116})$$

$$I_{T^{1,1}} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} - \log(2 + \sqrt{3}), \quad (\text{V.117})$$

$$E_1^{\text{long}}(\kappa) = \kappa \left[\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} - \log(2 + \sqrt{3}) \right] + O(\kappa^0). \quad (\text{V.118})$$

Finalmente expresamos el resultado en función de la carga $\mathcal{J}$. En el límite $k \rightarrow 1$,

$$\mathcal{J} = \frac{\sqrt{3}}{9\pi} (3\mathbb{K} - \mathbb{E}) \simeq \frac{\sqrt{3}}{3\pi} \mathbb{K}, \quad (\text{V.119})$$

mientras que

$$\kappa = \frac{2\mathbb{K}}{\pi} \sqrt{\frac{2+k^2}{6}} \simeq \frac{\sqrt{2}}{\pi} \mathbb{K}. \quad (\text{V.120})$$

Por lo tanto,

$$\kappa \simeq \sqrt{6} \mathcal{J}. \quad (\text{V.121})$$

Usando este resultado en (V.118), se obtiene

$$E_1(\mathcal{J}) = a_1 \mathcal{J} + O(\mathcal{J}^0), \quad \mathcal{J} \rightarrow \infty, \quad (\text{V.122})$$

con

$$a_1 = \sqrt{6} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} - \log(2 + \sqrt{3}) \right]. \quad (\text{V.123})$$

Por lo tanto,

$$E_1(\mathcal{J}) = -2.329 \dots \mathcal{J} + O(\mathcal{J}^0), \quad \mathcal{J} \rightarrow \infty. \quad (\text{V.124})$$

La pendiente obtenida numéricamente en el régimen de $\mathcal{J}$ grande, $a_1 \simeq -2.327$, concuerda con este valor analítico.

Límite de cuerda corta

Para el límite de cuerda puntual tomamos

$$k = 0, \quad \mathbb{K}(0) = \mathbb{E}(0) = \frac{\pi}{2}. \quad (\text{V.125})$$

La solución colapsa al perfil constante

$$\sin \theta = 0, \quad \cos \theta = 1, \quad \theta' = 0, \quad (\text{V.126})$$

con

$$\omega_0 = \sqrt{3}, \quad \kappa_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad (\text{V.127})$$

En consecuencia,

$$a = 0, \quad b = 0, \quad c = q = \kappa_0, \quad L = 1, \quad (\text{V.128})$$

y la carga clásica toma el valor mínimo

$$\mathcal{J}_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{9}. \quad (\text{V.129})$$

Los operadores se vuelven constantes. En modos de Fourier,

$$\partial_\sigma \rightarrow in, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (\text{V.130})$$

quedan

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_{\perp \text{AdS}}^{(0)} &= n^2 + \Omega^2 + \kappa_0^2, \quad \text{multiplicidad } 4, \\ \mathcal{O}_{(2)}^{(0)} &= \begin{pmatrix} n^2 + \Omega^2 & 2\kappa_0\Omega \\ -2\kappa_0\Omega & n^2 + \Omega^2 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{O}_{(3)}^{(0)} &= \begin{pmatrix} n^2 + \Omega^2 - 3\kappa_0^2 & -4\kappa_0\Omega & 0 \\ 4\kappa_0\Omega & n^2 + \Omega^2 - 3\kappa_0^2 & 0 \\ 0 & 0 & n^2 + \Omega^2 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{D}_s^{(0)} &= in - \kappa_0\sigma_1 - (\Omega - is\kappa_0)\sigma_3, \quad s = \pm 1. \end{aligned} \quad (\text{V.131})$$

Para evaluar los determinantes usamos el determinante periódico de un operador con potencial constante en el círculo

$$\det_P (-\partial_\sigma^2 + r^2) = -4 \sinh^2(\pi r),$$

La corrección a un *loop* en este límite se reduce a

$$E_1(\mathcal{J}_{\min}) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty dx \gamma_0(x), \quad \mathcal{J}_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{9}, \quad x \equiv \frac{\Omega}{\kappa_0}, \quad (\text{V.132})$$

con

$$\begin{aligned} \gamma_0(x) &= 2 \log \left[4 \sinh^2 \left(\frac{\pi}{\sqrt{3}} \sqrt{x^2 + 1} \right) \right] \\ &\quad + \log [2 (\cosh(2\pi A_4(x)) - \cos(2\pi B_4(x)))] \\ &\quad - 3 \log [2 (\cosh(2\pi A_2(x)) - \cos(2\pi B_2(x)))] , \end{aligned} \quad (\text{V.133})$$

donde

$$\begin{aligned} A_2(x) &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sqrt{x^2 + x\sqrt{x^2 + 4}}, & B_2(x) &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sqrt{-x^2 + x\sqrt{x^2 + 4}}, \\ A_4(x) &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sqrt{x^2 - 3 + \sqrt{(x^2 + 1)(x^2 + 9)}}, & B_4(x) &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sqrt{-x^2 + 3 + \sqrt{(x^2 + 1)(x^2 + 9)}}. \end{aligned} \quad (\text{V.134})$$

Númericamente se obtiene

$$E_1(\mathcal{J}_{\min}) = 0.42264973 \dots \quad (\text{V.135})$$

Este valor coincide con el obtenido mediante el cálculo numérico por monodromía.

Capítulo VI

Cuantización semiclásica en $\text{AdS}_5\text{-Schwarzschild} \times S^5$

En este capítulo consideramos el fondo $\text{AdS}_5\text{-Schwarzschild} \times S^5$ como extensión térmica de $\text{AdS}_5 \times S^5$ [1, 3, 11, 12]. La geometría contiene un horizonte en el factor AdS_5 . En el ensamble canónico, su interpretación como contribución holográfica dominante a $\mathcal{N} = 4$ SYM térmica sobre S^3 corresponde al régimen de agujero negro grande por encima de la temperatura de Hawking–Page, $T > T_{\text{HP}}$.

Estudiamos una configuración de cuerda cerrada y plegada con espín en el sector AdS_5 , analizada a nivel clásico por Armoni, Barbón y Petkou [13]. En ese trabajo se encontró que, en el régimen de temperatura y espín grandes,

$$E - S \simeq \frac{\sqrt{\lambda}}{2\pi} \ln \left(\frac{S}{\sqrt{\lambda} T^4} \right), \quad (\text{VI.1})$$

con $T^4 \ll S/\sqrt{\lambda}$.

Nuestro objetivo es extender ese análisis al nivel semiclásico. Para ello construimos las fluctuaciones bosónicas y fermiónicas alrededor de la solución plegada, formulamos los determinantes funcionales periódicos correspondientes y calculamos la corrección a un *loop* de la energía. También estudiamos por separado las ramas de agujeros negros pequeños y grandes, analizamos la cancelación ultravioleta del integrando total y examinamos el comportamiento de $E_1(S, T)$, en particular en el régimen de cuerda larga.

Este cálculo proporciona la extensión cuántica a un *loop* de la cuerda plegada térmica en $\text{AdS}_5\text{-Schwarzschild} \times S^5$, y constituye la tercera y última contribución original de esta tesis.

VI.1 Solución de supergravedad

Consideramos la teoría de cuerdas tipo IIB sobre el fondo [11, 12]

$$ds_{10}^2 = R^2 (ds_{\text{AdS}_5\text{-Schw}}^2 + d\Omega_5^2), \quad (\text{VI.2})$$

donde

$$ds_{\text{AdS}_5\text{-Schw}}^2 = -f(\rho) dt^2 + \frac{d\rho^2}{f(\rho)} + \rho^2 d\Omega_3^2, \quad (\text{VI.3})$$

con

$$f(\rho) = 1 + \rho^2 - \frac{\mu}{\rho^2}. \quad (\text{VI.4})$$

En estas coordenadas el radio de AdS_5 se ha fijado en unidades de R . El parámetro μ mide la masa del agujero negro y determina la posición del horizonte ρ_h mediante

$$f(\rho_h) = 0. \quad (\text{VI.5})$$

Equivalentemente,

$$\mu = \rho_h^2(1 + \rho_h^2). \quad (\text{VI.6})$$

La temperatura de Hawking asociada al horizonte es [11]

$$T = \frac{1}{4\pi} f'(\rho_h) = \frac{1 + 2\rho_h^2}{2\pi\rho_h}. \quad (\text{VI.7})$$

La solución se caracteriza por dos ramas según el valor de ρ_h : agujero negro pequeño, cuando $\rho_h < 1/\sqrt{2}$, caracterizado por un calor específico negativo en el ensamble canónico; y agujero negro grande, cuando $\rho_h > 1/\sqrt{2}$, donde el calor específico es positivo.

El fondo está sostenido por la misma cinco forma autodual que en $\text{AdS}_5 \times S^5$,

$$F_5 = 4(\text{vol}_{\text{AdS}_5\text{-Schw}} + \text{vol}_{S^5}), \quad F_5 = \star F_5, \quad (\text{VI.8})$$

mientras que los demás campos bosónicos de tipo IIB son triviales:

$$\Phi = \Phi_0, \quad B_2 = 0, \quad C_0 = 0, \quad C_2 = 0. \quad (\text{VI.9})$$

Por lo tanto, el sector fermiónico de Green–Schwarz conserva la misma estructura general que en los fondos anteriores solo con flujo F_5 .

Para el análisis de fluctuaciones conviene usar un sistema de referencia ortonormal:

$$E^0 = \sqrt{f(\rho)} dt, \quad E^1 = \frac{d\rho}{\sqrt{f(\rho)}}, \quad E^{\hat{a}} = \rho \bar{E}^{\hat{a}}, \quad \hat{a} = 2, 3, 4. \quad (\text{VI.10})$$

donde $\bar{E}^{\hat{a}}$ denota un sistema de referencia ortonormal sobre la esfera unitaria S^3 .

El límite $\mu \rightarrow 0$ recupera $\text{AdS}_5 \times S^5$ en coordenadas globales. En efecto,

$$f(\rho) \longrightarrow 1 + \rho^2, \quad (\text{VI.11})$$

y, con el cambio de variable

$$\rho = \sinh \varrho, \quad (\text{VI.12})$$

la métrica (VI.3) se reduce a

$$ds_{\text{AdS}_5}^2 = -\cosh^2 \varrho dt^2 + d\varrho^2 + \sinh^2 \varrho d\Omega_3^2. \quad (\text{VI.13})$$

Desde el punto de vista holográfico, la presencia del horizonte modifica la interpretación del observable asociado a la cuerda. En el vacío global de AdS_5 , la energía de una cuerda semiclásica se identifica con la dimensión de escala del operador dual [2]. A temperatura finita, en cambio, la energía de la cuerda no debe interpretarse como una dimensión conforme en el mismo sentido que en AdS global a temperatura cero. Para obtener una interpretación holográfica de la energía sería necesario tanto un análisis más profundo del lado de la teoría de campos como un estudio del fondo AdS térmico. En este capítulo nos limitamos a calcular

$$E(S, T) = \sqrt{\lambda} \mathcal{E}_0(S, T) + E_1(S, T) + \dots \quad (\text{VI.14})$$

del lado gravitatorio de forma semiclásica.

VI.2 Solución clásica plegada

Consideramos una cuerda cerrada que se mueve en el subespacio AdS_5 -Schwarzschild y permanece localizada en un punto de S^5 . Para describir la rotación elegimos un círculo máximo dentro de $S^3 \subset \text{AdS}_5$. Con esta elección, el sector relevante de la métrica es

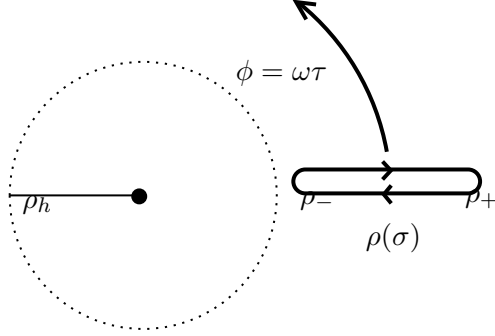
$$ds^2 = -f(\rho) dt^2 + \frac{d\rho^2}{f(\rho)} + \rho^2 d\phi^2, \quad (\text{VI.15})$$

Trabajamos en *gauge* conforme y tomamos el *Ansatz* rígido

$$t = \kappa\tau, \quad \phi = \omega\tau, \quad \rho = \rho(\sigma). \quad (\text{VI.16})$$

La cuerda rota con velocidad angular ω en la dirección ϕ , mientras que su perfil espacial se extiende en la dirección radial. Las demás coordenadas se mantienen constantes.

$$\text{AdS}_3\text{-BH} \subset \text{AdS}_5\text{-BH}$$



Esquema del perfil plegado radial en AdS_5 -Schwarzschild; el horizonte marcado con una línea puntuada.

Con el *Ansatz* (VI.16), la métrica tiene componentes

$$g_{\tau\tau} = -\kappa^2 f(\rho) + \omega^2 \rho^2, \quad g_{\sigma\sigma} = \frac{\rho'(\sigma)^2}{f(\rho)}, \quad g_{\tau\sigma} = 0. \quad (\text{VI.17})$$

La condición de Virasoro $g_{\tau\tau} + g_{\sigma\sigma} = 0$ da

$$-\kappa^2 f(\rho) + \omega^2 \rho^2 + \frac{\rho'^2}{f(\rho)} = 0. \quad (\text{VI.18})$$

Por lo tanto,

$$\rho'^2 = f(\rho) [\kappa^2 f(\rho) - \omega^2 \rho^2]. \quad (\text{VI.19})$$

La ecuación de movimiento radial se obtiene variando la acción con respecto a ρ . La ecuación de Euler-Lagrange correspondiente es

$$\rho'' - \frac{f'(\rho)}{2f(\rho)} \rho'^2 - \frac{\kappa^2}{2} f(\rho) f'(\rho) + \omega^2 \rho f(\rho) = 0. \quad (\text{VI.20})$$

Derivando (VI.19) respecto de σ se verifica que esta ecuación de segundo orden queda satisfecha. Por lo tanto, la dinámica clásica queda reducida a la ecuación de primer orden (VI.19) junto con la condición de periodicidad de la cuerda cerrada.

Los puntos de retorno se obtienen imponiendo $\rho' = 0$. En la región exterior al horizonte, $f(\rho) > 0$, la condición de retorno implica que

$$\kappa^2 f(\rho) - \omega^2 \rho^2 = 0. \quad (\text{VI.21})$$

Usando (VI.4), esta ecuación puede escribirse como

$$\kappa^2 \left(1 + \rho^2 - \frac{\mu}{\rho^2} \right) - \omega^2 \rho^2 = 0. \quad (\text{VI.22})$$

En términos de $y = \rho^2$, resulta

$$(\omega^2 - \kappa^2)y^2 - \kappa^2 y + \kappa^2 \mu = 0. \quad (\text{VI.23})$$

Para soluciones plegadas de tipo GKP tomamos $\omega^2 > \kappa^2$ [4, 5]. Entonces los dos puntos de retorno son

$$\rho_{\pm}^2 = \frac{\kappa^2 \pm \sqrt{\kappa^4 - 4\kappa^2 \mu (\omega^2 - \kappa^2)}}{2(\omega^2 - \kappa^2)}. \quad (\text{VI.24})$$

La existencia de dos puntos de retorno reales exige

$$\kappa^4 - 4\kappa^2 \mu (\omega^2 - \kappa^2) \geq 0. \quad (\text{VI.25})$$

La cuerda plegada oscila entre ρ_+ y ρ_- , con

$$\rho_h < \rho_- < \rho_+. \quad (\text{VI.26})$$

Esta última condición selecciona las soluciones que permanecen completamente fuera del horizonte.

La periodicidad de la cuerda cerrada se impone tomando cuatro segmentos idénticos entre los puntos de retorno, por lo que

$$2\pi = 4 \int_{\rho_-}^{\rho_+} \frac{d\rho}{\sqrt{f(\rho) [\kappa^2 f(\rho) - \omega^2 \rho^2]}}. \quad (\text{VI.27})$$

Esta ecuación fija una relación entre κ , ω y μ . Para cada valor del parámetro de masa μ , la familia clásica queda parametrizada por una de las dos constantes κ u ω , con la otra determinada por la condición de cierre.

Las cargas conservadas asociadas a las traslaciones en t y a las rotaciones en ϕ son la energía y el espín. En las convenciones usuales,

$$E_0 = \frac{\sqrt{\lambda}}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\sigma \kappa f(\rho(\sigma)), \quad (\text{VI.28})$$

mientras que

$$S = \frac{\sqrt{\lambda}}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\sigma \omega \rho(\sigma)^2. \quad (\text{VI.29})$$

Introducimos nuevamente las cargas reescaladas

$$\mathcal{E}_0 = \frac{E_0}{\sqrt{\lambda}}, \quad \mathcal{S} = \frac{S}{\sqrt{\lambda}}. \quad (\text{VI.30})$$

Usando la ecuación de primer orden para cambiar la variable de integración de σ a ρ , se obtiene

$$\mathcal{E}_0 = \frac{2\kappa}{\pi} \int_{\rho_-}^{\rho_+} d\rho \frac{f(\rho)}{\sqrt{f(\rho) [\kappa^2 f(\rho) - \omega^2 \rho^2]}}. \quad (\text{VI.31})$$

Análogamente,

$$\mathcal{S} = \frac{2\omega}{\pi} \int_{\rho_-}^{\rho_+} d\rho \frac{\rho^2}{\sqrt{f(\rho) [\kappa^2 f(\rho) - \omega^2 \rho^2]}}. \quad (\text{VI.32})$$

Las ecuaciones (VI.27), (VI.31) y (VI.32) determinan paramétricamente la relación clásica

$$\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_0(\mathcal{S}, \mu), \quad (\text{VI.33})$$

o, equivalentemente,

$$\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_0(\mathcal{S}, T). \quad (\text{VI.34})$$

El límite $\mu \rightarrow 0$ no recupera exactamente la cuerda plegada usual en AdS_5 . En ese caso

$$f(\rho) \longrightarrow 1 + \rho^2. \quad (\text{VI.35})$$

Introduciendo

$$\rho = \sinh \varrho, \quad (\text{VI.36})$$

se tiene

$$d\rho = \cosh \varrho d\varrho, \quad 1 + \rho^2 = \cosh^2 \varrho. \quad (\text{VI.37})$$

Además,

$$\rho' = \cosh \varrho \varrho'. \quad (\text{VI.38})$$

La ecuación radial (VI.19) queda entonces

$$\cosh^2 \varrho \varrho'^2 = \cosh^2 \varrho [\kappa^2 \cosh^2 \varrho - \omega^2 \sinh^2 \varrho]. \quad (\text{VI.39})$$

Dividiendo por $\cosh^2 \varrho$, resulta

$$\varrho'^2 = \kappa^2 \cosh^2 \varrho - \omega^2 \sinh^2 \varrho. \quad (\text{VI.40})$$

Esta es la ecuación clásica de la cuerda plegada de GKP en $\text{AdS}_3 \subset \text{AdS}_5$. Sin embargo, el punto de retorno ρ_- deja de existir, dando lugar a la cuerda centrada de GKP.

Esto marca una diferencia entre la familia de cuerdas plegadas térmicas y la cuerda plegada usual de GKP. En efecto, cuando $\mu \rightarrow 0$ la función de $f(\sigma)$ tiende a $1 + \rho^2$ y, mediante $\rho = \sinh \varrho$, la métrica se reduce localmente a la métrica global de AdS_5 .

La cuerda plegada de GKP en AdS_5 tiene una estructura global distinta. En una coordenada radial firmada, la cuerda se extiende entre dos extremos opuestos,

$$-\varrho_0 \leq \varrho(\sigma) \leq \varrho_0. \quad (\text{VI.41})$$

VI.3 Fluctuaciones bosónicas

En esta sección construimos las fluctuaciones bosónicas cuadráticas alrededor de la solución clásica plegada. La cuerda se mueve en el subespacio

$$(t, \rho, \phi) \subset \text{AdS}_5\text{-Schwarzschild},$$

mientras que permanece localizada en las demás direcciones. Por lo tanto, las fluctuaciones bosónicas se separan naturalmente en tres sectores: el bloque activo asociado a (t, ρ, ϕ) , las dos fluctuaciones transversas dentro del $S^3 \subset \text{AdS}_5$ y las cinco fluctuaciones sobre S^5 . Usaremos la notación

$$f \equiv f(\rho(\sigma)), \quad f' \equiv \left. \frac{df}{d\rho} \right|_{\rho=\rho(\sigma)}, \quad f'' \equiv \left. \frac{d^2f}{d\rho^2} \right|_{\rho=\rho(\sigma)}. \quad (\text{VI.42})$$

También introducimos la función

$$q(\sigma) \equiv \kappa^2 f(\rho(\sigma)) - \omega^2 \rho(\sigma)^2. \quad (\text{VI.43})$$

Por la condición de Virasoro,

$$q(\sigma) = \frac{\rho'(\sigma)^2}{f(\rho(\sigma))}. \quad (\text{VI.44})$$

Esta función se anula en los puntos de retorno de la cuerda y es positiva en el interior de cada rama de la cuerda plegada. Para escribir los operadores en una forma compacta definimos

$$\alpha(\sigma) = \frac{\kappa f'(\rho)}{2}, \quad \beta(\sigma) = \omega \sqrt{f(\rho)}. \quad (\text{VI.45})$$

En el fondo considerado, obtenemos

$$\alpha(\sigma) = \kappa \left(\rho + \frac{\mu}{\rho^3} \right), \quad \beta(\sigma) = \omega \sqrt{1 + \rho^2 - \frac{\mu}{\rho^2}}. \quad (\text{VI.46})$$

Además usaremos

$$c_t(\sigma) = 1 - \frac{3\mu}{\rho(\sigma)^4}, \quad c_\phi(\sigma) = 1 + \frac{\mu}{\rho(\sigma)^4}. \quad (\text{VI.47})$$

Bloque activo

El bloque activo contiene las fluctuaciones en las direcciones en las cuales vive la solución clásica, denotándolas por

$$\eta^A = (\eta^0, \eta^1, \eta^2),$$

donde los índices 0, 1, 2 corresponden, respectivamente, a las direcciones ortonormales asociadas a t, ρ, ϕ .

Después de transformar Fourier,

$$\partial_\tau \rightarrow -\Omega, \quad (\text{VI.48})$$

el operador de fluctuaciones activo queda

$$\mathcal{O}_{\text{BH}}^{(3)}(\Omega) = \begin{pmatrix} -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + U_0 & \Omega \kappa f' & 0 \\ \Omega \kappa f' & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + U_1 & -2\Omega \omega \sqrt{f} \\ 0 & 2\Omega \omega \sqrt{f} & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + U_2 \end{pmatrix}. \quad (\text{VI.49})$$

Los potenciales diagonales son

$$U_0 = \alpha^2 - c_\phi \omega^2 \rho^2 + c_t q, \quad (\text{VI.50})$$

$$U_1 = \alpha^2 - \beta^2 + c_t \kappa^2 f - c_\phi \omega^2 \rho^2, \quad (\text{VI.51})$$

$$U_2 = -\beta^2 + c_\phi (\kappa^2 f + q). \quad (\text{VI.52})$$

Todas las funciones que aparecen en estas expresiones están evaluadas sobre el perfil clásico $\rho = \rho(\sigma)$.

La estructura no diagonal de (VI.49) tiene el mismo origen que en la cuerda plegada en AdS_5 : el movimiento rígido en t y ϕ mezcla las fluctuaciones temporales, radiales y angulares.

Fluctuaciones transversas en $S^3 \subset \text{AdS}_5$

Además del bloque activo, hay dos fluctuaciones ortogonales al gran círculo de rotación dentro del $S^3 \subset \text{AdS}_5$. Estas dos fluctuaciones tienen el mismo operador escalar,

$$\mathcal{O}_{\perp \text{AdS}}(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + V_\perp(\sigma), \quad (\text{VI.53})$$

con

$$V_\perp(\sigma) = 2 \left[q(\sigma) + \kappa^2 f(\rho(\sigma)) \frac{\mu}{\rho(\sigma)^4} \right]. \quad (\text{VI.54})$$

El primer término es el análogo del término de masa inducido por la curvatura de la hoja de mundo. El segundo término es la contribución explícita del agujero negro y desaparece en el límite $\mu \rightarrow 0$.

Fluctuaciones sobre S^5 y fantasmas conformes

La solución clásica está localizada en S^5 . Como ocurre para la cuerda plegada en AdS_5 , el fondo tiene radio constante en el factor interno y la cuerda no se mueve en esas direcciones; por lo tanto, las cinco fluctuaciones sobre S^5 son libres:

$$\mathcal{O}_{S^5}(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2. \quad (\text{VI.55})$$

Recordamos que en el *gauge* conforme los fantasmas también son libres

$$\mathcal{O}_{\text{gh}}(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2. \quad (\text{VI.56})$$

Por lo tanto, quedan tres determinantes libres en la acción. La acción efectiva a un *loop* del sector bosónico es

$$\Gamma_B(\Omega) = \frac{1}{2} \log \det \mathcal{O}_{\text{BH}}^{(3)}(\Omega) + \log \det \mathcal{O}_{\perp \text{AdS}}(\Omega) + \frac{3}{2} \log \det \mathcal{O}_0(\Omega). \quad (\text{VI.57})$$

Coefficiente ultravioleta bosónico

A frecuencias grandes extraemos el coeficiente ultravioleta a partir del operador cuadrático asociado. Para aplicar la misma fórmula usada en los sectores anteriores, escribimos el bloque activo como

$$\mathcal{O}_{\text{BH}}^{(3)}(\Omega) = \mathcal{O}_0(\Omega) \mathbf{1} + 2\Omega A + U, \quad (\text{VI.58})$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & -\beta \\ 0 & \beta & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} U_0 & 0 & 0 \\ 0 & U_1 & 0 \\ 0 & 0 & U_2 \end{pmatrix}. \quad (\text{VI.59})$$

Usando (III.34), el coeficiente local del determinante relativo está dado por

$$\frac{1}{2} \text{tr} (U - A^2). \quad (\text{VI.60})$$

A partir de las expresiones (VI.50), (VI.51) y (VI.52), se obtiene

$$\text{tr} (U - A^2) = 4 \left[q - \kappa^2 f \frac{\mu}{\rho^4} \right]. \quad (\text{VI.61})$$

Como el bloque activo entra con peso 1/2 en (VI.57), su contribución al coeficiente ultravioleta bosónico es

$$c_{1B}^{(3)} = \int_0^{2\pi} d\sigma \left[q(\sigma) - \kappa^2 f(\rho(\sigma)) \frac{\mu}{\rho(\sigma)^4} \right]. \quad (\text{VI.62})$$

El operador transversal (VI.53) aparece con multiplicidad dos. En la expresión (VI.57) esto produce un único logaritmo de determinante. Por lo tanto,

$$c_{1B}^{(\perp)} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\sigma V_{\perp}(\sigma). \quad (\text{VI.63})$$

Usando (VI.54), resulta

$$c_{1B}^{(\perp)} = \int_0^{2\pi} d\sigma \left[q(\sigma) + \kappa^2 f(\rho(\sigma)) \frac{\mu}{\rho(\sigma)^4} \right]. \quad (\text{VI.64})$$

Los tres modos libres netos no aportan al coeficiente relativo de orden $1/\Omega$. Sumando el bloque activo y las fluctuaciones transversas, los términos proporcionales a μ/ρ^4 se cancelan:

$$c_{1B} = c_{1B}^{(3)} + c_{1B}^{(\perp)} = 2 \int_0^{2\pi} d\sigma q(\sigma). \quad (\text{VI.65})$$

Finalmente, usando (VI.44),

$$c_{1B} = 2 \int_0^{2\pi} d\sigma \frac{\rho'(\sigma)^2}{f(\rho(\sigma))}. \quad (\text{VI.66})$$

VI.4 Fluctuaciones fermiónicas

Procedemos a derivar el operador fermiónico cuadrático alrededor de la solución. El fondo pertenece a la misma clase de fondos tipo IIB considerados en los capítulos anteriores: el dilatón es constante, los flujos de tres forma se anulan y el único campo de Ramond–Ramond no trivial es la cinco forma autodual. Por lo tanto, la acción de Green–Schwarz cuadrática tiene la misma estructura general que en $\text{AdS}_5 \times S^5$.

En *gauge* κ diagonal, el lagrangiano fermiónico cuadrático puede escribirse en la forma

$$\mathcal{L}_F^{(2)} = 2i \bar{\Theta} \left(\eta^{ij} \varrho_i \mathcal{D}_j + \frac{i}{2} \epsilon^{ij} \varrho_i \Gamma_* \varrho_j \right) \Theta. \quad (\text{VI.67})$$

Las matrices de Dirac inducidas sobre la hoja de mundo son:

$$\varrho_\tau = \kappa \sqrt{f} \Gamma_0 + \omega \rho \Gamma_2, \quad \varrho_\sigma = \frac{\rho'}{\sqrt{f}} \Gamma_1. \quad (\text{VI.68})$$

Definimos

$$m(\sigma) \equiv \frac{\rho'(\sigma)}{\sqrt{f(\rho(\sigma))}}, \quad m^2(\sigma) = q(\sigma) = \kappa^2 f(\rho(\sigma)) - \omega^2 \rho(\sigma)^2. \quad (\text{VI.69})$$

La matriz ϱ_τ se puede llevar a una dirección fija del álgebra de Clifford mediante un *boost* local en el plano $(0, 2)$. Introducimos la transformación de $\text{Spin}(1, 9)$

$$S_\chi(\sigma) = \exp \left[\frac{\chi(\sigma)}{2} \Gamma_{02} \right], \quad (\text{VI.70})$$

con

$$\cosh \chi = \frac{\kappa \sqrt{f}}{m}, \quad \sinh \chi = \frac{\omega \rho}{m}. \quad (\text{VI.71})$$

Estas relaciones son compatibles con

$$\cosh^2 \chi - \sinh^2 \chi = 1 \quad (\text{VI.72})$$

precisamente por la condición de Virasoro. Las matrices transformadas quedan alineadas

$$S_\chi^{-1} \varrho_\tau S_\chi = m \Gamma_0, \quad S_\chi^{-1} \varrho_\sigma S_\chi = m \Gamma_1. \quad (\text{VI.73})$$

La derivada del parámetro de *boost* se obtiene diferenciando (VI.71) y usando la ecuación clásica. El resultado es

$$\chi'(\sigma) = \frac{\kappa \omega}{m(\sigma)} \left(1 - \frac{2\mu}{\rho(\sigma)^2} \right). \quad (\text{VI.74})$$

La conexión resultante no es nada más que la conexión de espín de la hoja de mundo, al igual que en el caso de la cuerda plegada en AdS_3 puro. Todavía queda un término de conexión escalar proporcional a m'/m . Se elimina mediante el reescalamiento local

$$\Psi(\tau, \sigma) = m(\sigma)^{-1/2} \psi(\tau, \sigma). \quad (\text{VI.75})$$

Después de este reescalamiento, la conexión de Weyl cancela la conexión de espín sobre la hoja de mundo y, al igual que en la cuerda plegada en AdS_3 , el operador fermiónico reducido toma la forma simplificada

$$D_F = -\Gamma_0 \partial_\tau + \Gamma_1 \partial_\sigma - m(\sigma) \Gamma_{234}. \quad (\text{VI.76})$$

Equivalentemente, el lagrangiano cuadrático queda

$$\mathcal{L}_{F,\text{BH}}^{(2)} = 2i \bar{\psi} (-\Gamma_0 \partial_\tau + \Gamma_1 \partial_\sigma - m(\sigma) \Gamma_{234}) \psi. \quad (\text{VI.77})$$

Pasamos ahora a frecuencia euclídea usando la convención

$$\partial_\tau \rightarrow -\Omega. \quad (\text{VI.78})$$

El operador reducido queda

$$\mathcal{D}_F^E(\Omega) = \Omega \Gamma_0 + \Gamma_1 \partial_\sigma - m(\sigma) \Gamma_{234}. \quad (\text{VI.79})$$

Para obtener el operador de segundo orden efectivo, elevamos al cuadrado. Usando el álgebra de Clifford se obtiene

$$(\mathcal{D}_F^E(\Omega))^2 = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + m(\sigma)^2 - m'(\sigma) \Gamma_{1234}. \quad (\text{VI.80})$$

Como

$$\Gamma_{1234}^2 = 1, \quad (\text{VI.81})$$

se descompone en dos operadores escalares compañeros,

$$\mathcal{O}_{F,\pm}(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + m^2 \pm m', \quad (\text{VI.82})$$

Los términos $\pm m'$ distinguen a los dos compañeros supersimétricos. Al sumar ambos sectores, esos términos no contribuyen a la traza ultravioleta total.

La contribución fermiónica a la acción efectiva a un *loop* es

$$\Gamma_F(\Omega) = -2 [\log \det \mathcal{O}_{F,+}(\Omega) + \log \det \mathcal{O}_{F,-}(\Omega)]. \quad (\text{VI.83})$$

Coefficiente ultravioleta fermiónico

A frecuencias grandes extraemos el coeficiente ultravioleta a partir del operador cuadrático asociado. Para aplicar la misma fórmula usada en el sector bosónico, escribimos

$$\mathcal{O}_{F,r}(\Omega) = \mathcal{O}_0 + C_r, \quad r = \pm 1, \quad (\text{VI.84})$$

con

$$C_r = m^2(\sigma) + r m'(\sigma). \quad (\text{VI.85})$$

En este caso no hay término proporcional a Ω , de modo que

$$A_r = 0. \quad (\text{VI.86})$$

Usando (III.34), el coeficiente local del determinante cuadrático se obtiene de

$$\frac{1}{2} (C_r - A_r^2). \quad (\text{VI.87})$$

Para cada bloque,

$$C_r - A_r^2 = m^2(\sigma) + r m'(\sigma). \quad (\text{VI.88})$$

Al sumar los dos compañeros, los términos proporcionales a m' se cancelan. Con el peso fermiónico de (VI.83), queda

$$c_{1F} = -2 \int_0^{2\pi} d\sigma m^2(\sigma). \quad (\text{VI.89})$$

Como $m^2 = q$, resulta

$$c_{1F} = -2 \int_0^{2\pi} d\sigma q(\sigma). \quad (\text{VI.90})$$

Finalmente, usando la condición de Virasoro,

$$q(\sigma) = \frac{\rho'(\sigma)^2}{f(\rho(\sigma))}, \quad (\text{VI.91})$$

obtenemos

$$c_{1F} = -2 \int_0^{2\pi} d\sigma \frac{\rho'(\sigma)^2}{f(\rho(\sigma))}. \quad (\text{VI.92})$$

VI.5 Convergencia ultravioleta

Con la normalización relativa de la sección III.1, las contribuciones bosónica y fermiónica tienen la expansión de gran frecuencia

$$\Gamma_X(\Omega) = \frac{c_{1X}}{\Omega} + O(\Omega^{-3}), \quad X = B, F. \quad (\text{VI.93})$$

La acción total se define como

$$\Gamma(\Omega) = \Gamma_B(\Omega) + \Gamma_F(\Omega). \quad (\text{VI.94})$$

Los coeficientes obtenidos en las secciones anteriores son

$$\begin{aligned} c_{1B} &= 2 \int_0^{2\pi} d\sigma q(\sigma), \\ c_{1F} &= -2 \int_0^{2\pi} d\sigma q(\sigma). \end{aligned} \quad (\text{VI.95})$$

Por lo tanto,

$$c_{1B} + c_{1F} = 2 \int_0^{2\pi} d\sigma q - 2 \int_0^{2\pi} d\sigma q = 0. \quad (\text{VI.96})$$

La acción efectiva resulta UV finita; en la expansión el primer término no nulo es de orden Ω^{-3} :

$$\Gamma(\Omega) = \Gamma_B(\Omega) + \Gamma_F(\Omega) = O(\Omega^{-3}), \quad \Omega \rightarrow \infty. \quad (\text{VI.97})$$

La verificación numérica de esta estructura se muestra en la figura VI.1. Allí se grafican $\Omega\Gamma_B(\Omega)$ y $-\Omega\Gamma_F(\Omega)$ para tres valores representativos del parámetro clásico k , junto con el valor analítico de $c_{1B} = -c_{1F}$, indicado por la línea horizontal punteada.

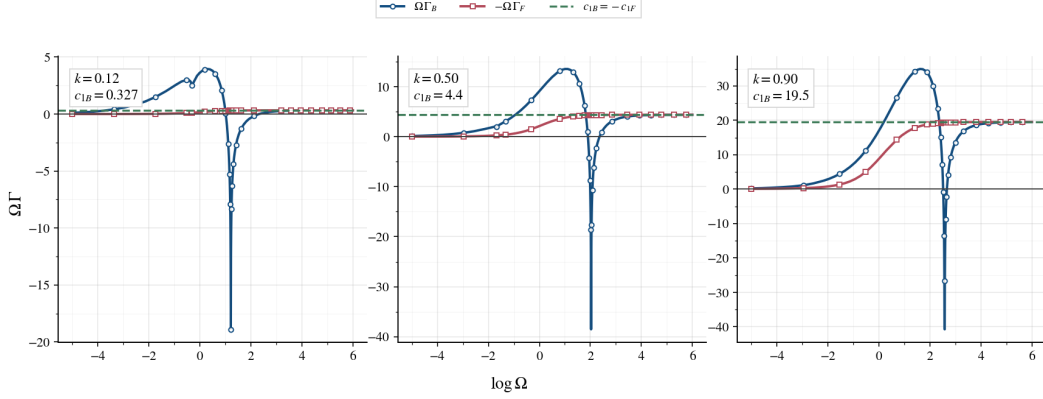


Figura VI.1. Verificación numérica de la convergencia ultravioleta. En cada panel se muestran $\Omega\Gamma_B(\Omega)$ y $-\Omega\Gamma_F(\Omega)$ como funciones de $\log \Omega$. La línea horizontal punteada indica el valor analítico de $c_{1B} = -c_{1F}$.

En los tres casos, las curvas reproducen el valor analítico de (VI.65) y (VI.90) en la región de gran Ω .

VI.6 Evaluación numérica y estructura de E_1

Una vez construido el integrando espectral total $\Gamma(\Omega)$, evaluamos la corrección a un *loop* para las dos ramas de agujeros negros de AdS₅-Schwarzschild. En ambos casos usamos como variable térmica el cociente $T/T_{\min}$, donde

$$T_{\min} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \quad (\text{VI.98})$$

es la temperatura mínima del agujero negro global. Para una solución parametrizada por los parámetros numéricos (k, μ) , la energía a un *loop* se obtiene de

$$E_1(k, \mu) = \frac{1}{\pi\kappa(k, \mu)} \int_{\mathbb{R}} dx \Omega \Gamma(\Omega; k, \mu), \quad x \equiv \log \Omega. \quad (\text{VI.99})$$

Los parámetros (k, μ) determinan las cargas clásicas y la temperatura,

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}(k, \mu), \quad T = T(\mu), \quad (\text{VI.100})$$

de modo que, al reparametrizar numéricamente, la corrección puede representarse como

$$E_1 = E_1(\mathcal{S}, T). \quad (\text{VI.101})$$

Rama de agujeros negros pequeños

En esta rama, al aumentar $T/T_{\min}$ el radio del horizonte disminuye. Por lo tanto, el parámetro μ y la temperatura no crecen simultáneamente; sobre la rama pequeña, temperaturas más altas corresponden a agujeros negros de menor tamaño.

Dominio de existencia

Dentro del *Ansatz* plegado considerado, aparece un borde de existencia que puede parametrizarse como $\mathcal{S}_{\min}(T)$. Por debajo de ese valor no se encuentra una solución. La curva correspondiente se muestra en la figura VI.2.

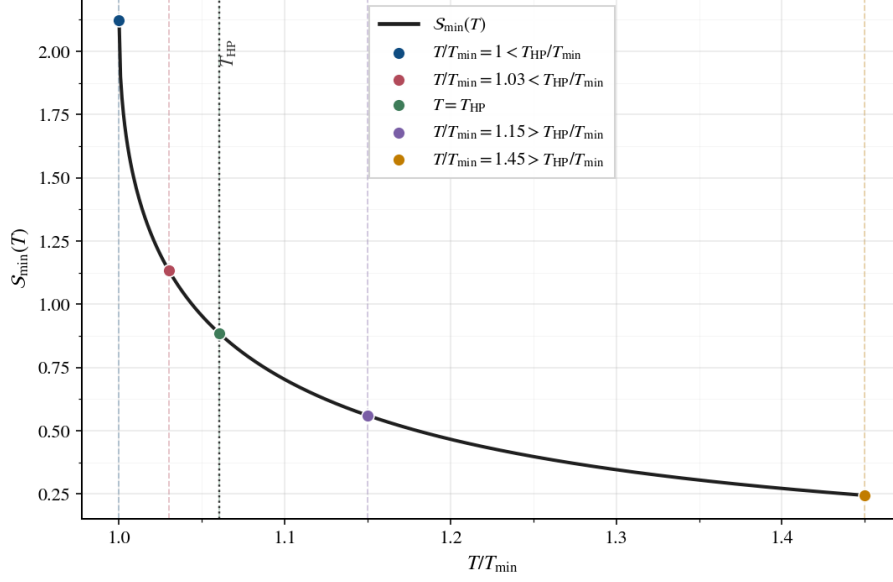
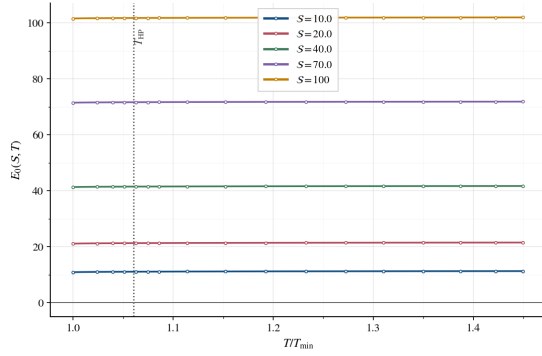


Figura VI.2. Espín mínimo $\mathcal{S}_{\min}(T)$ para la rama de agujeros negros pequeños.

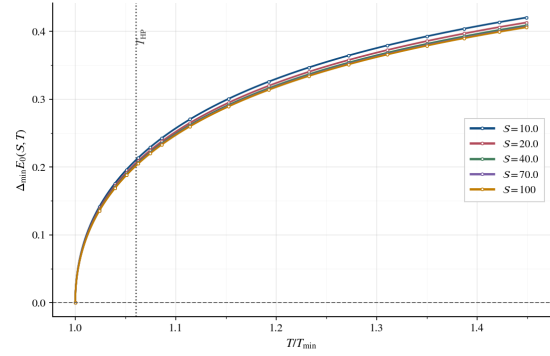
La curva tiene un comportamiento decreciente. Este borde será relevante para interpretar los gráficos posteriores: las curvas a temperatura fija empiezan en $\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\min}(T)$, por lo que los puntos iniciales de distintas temperaturas no aparecen alineados en el mismo valor de espín. La presencia del horizonte, sumada a la condición de existencia de la solución rígida, impone un espín mínimo para cada temperatura.

Energía clásica

Mostramos primero la energía clásica como función de la temperatura a espín fijo y luego como función del espín a temperatura fija.

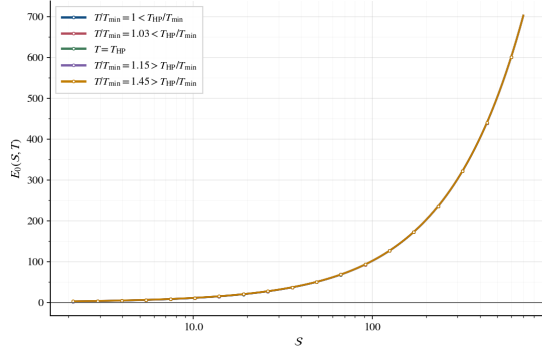


(a) $\mathcal{E}_0$ a $\mathcal{S}$ fijo.

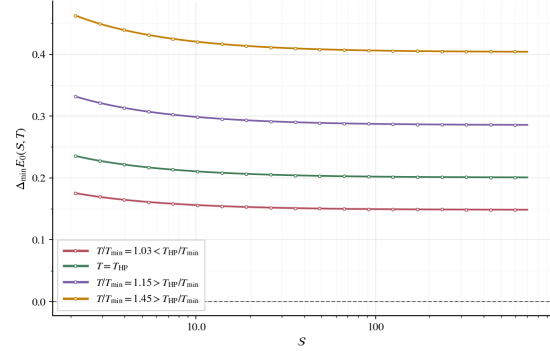


(b) $\Delta_{\min}\mathcal{E}_0$ a $\mathcal{S}$ fijo.

Figura VI.3. Energía clásica y diferencia respecto de $T_{\min}$ en la rama de agujeros negros pequeños, para cortes a espín fijo.



(a) $\mathcal{E}_0$ a temperatura fija.



(b) $\Delta_{\min}\mathcal{E}_0$ a temperatura fija.

Figura VI.4. Energía clásica y diferencia respecto de $T_{\min}$ en la rama de agujeros negros pequeños, para cortes a temperatura fija.

En las figuras VI.3 (a) y (b) se observa que $\mathcal{E}_0(\mathcal{S}, T)$ aumenta con $T/T_{\min}$ para los valores de espín considerados, aunque este crecimiento es poco perceptible a escala absoluta. Al considerar la diferencia con la temperatura mínima, $\Delta_{\min}\mathcal{E}_0$, el crecimiento es más rápido al salir de $T_{\min}$ y luego se amortigua. Este comportamiento es logarítmico en la temperatura y creciente, análogo a lo calculado en [13] pero para la rama de agujeros negros pequeños. Las figuras VI.4 y VI.4 muestran la misma información a temperatura fija. Para cada temperatura mostrada, $\mathcal{E}_0(\mathcal{S}, T)$ crece con $\mathcal{S}$ en el intervalo graficado; la dependencia es casi lineal, con una separación térmica apenas visible entre curvas. Las temperaturas mayores dentro de la rama pequeña dan energías clásicas apenas más altas para el mismo valor de $\mathcal{S}$. Al restar $\mathcal{E}_0(\mathcal{S}, T_{\min})$ todos los términos en la expansión independientes de la temperatura desaparecen. Por ese motivo las curvas se ven casi planas. La corrección geométrica del agujero negro modifica de forma débil la relación clásica $\mathcal{E}_0(\mathcal{S})$, sin alterar la estructura de cuerda plegada rotante.

Corrección a un *loop*

Antes de presentar E_1 como función de $(\mathcal{S}, T)$, resulta útil analizar la dependencia en los parámetros k y μ , que aparecen naturalmente en los operadores de fluctuación.

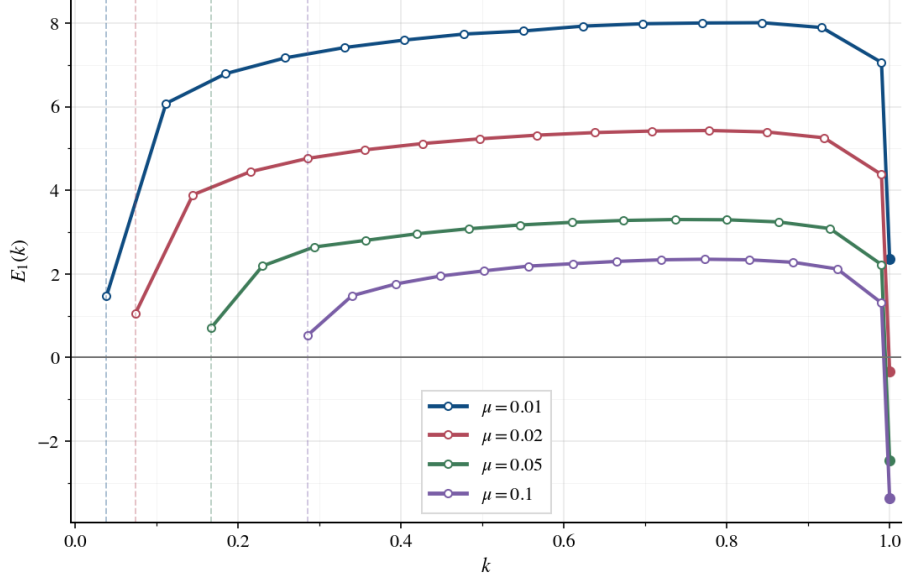
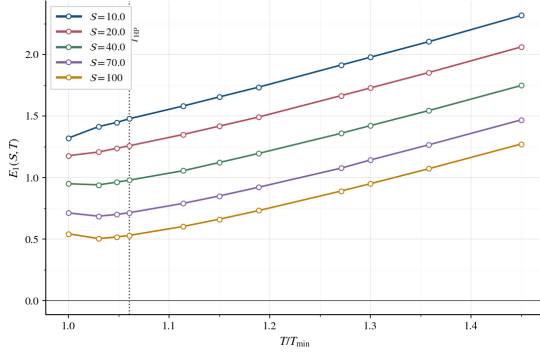


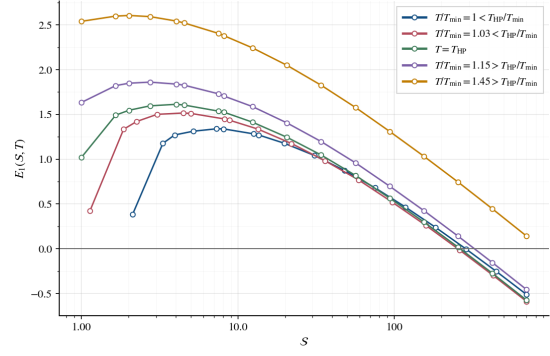
Figura VI.5. Corrección a un *loop* $E_1(k)$ para distintos valores de μ . Las líneas verticales punteadas indican el borde inferior permitido de k para cada valor de μ .

La figura VI.5 muestra una estructura común para todos los valores de μ . En el dominio permitido, $E_1(k)$ crece rápidamente, permanece casi plano en una meseta extendida, alcanza un valor máximo y luego descende al acercarse al extremo $k \rightarrow 1$. El comportamiento es compatible con una divergencia en ese extremo, de manera análoga a lo que ocurre para las cuerdas plegadas en AdS_3 y en $T^{1,1}$. El máximo aumenta al disminuir el parámetro de masa μ . A medida que μ aumenta, el intervalo permitido se desplaza y la amplitud de $E_1(k)$ disminuye.

Pasamos ahora a la corrección a un *loop* en función de los observables relevantes. Como en el caso clásico, consideramos cortes a espín fijo y a temperatura fija. La corrección a un *loop* para espín fijo se muestra en la figura VI.6 (a). Se observa que $E_1(\mathcal{S}, T)$ aumenta de manera aproximadamente lineal con $T/T_{\min}$. La pendiente es positiva y las curvas permanecen ordenadas: a temperatura fija, los espines más pequeños presentan una corrección a un *loop* mayor.



(a) E_1 a $\mathcal{S}$ fijo.



(b) E_1 a temperatura fija.

Figura VI.6. Corrección a un *loop* en la rama de agujeros negros pequeños. Se muestran los cortes a espín fijo y a temperatura fija.

Este comportamiento es más marcado que el observado en la energía clásica. Aunque $\mathcal{E}_0(\mathcal{S}, T)$ cambia lentamente con la temperatura, las fluctuaciones a un *loop* son más sensibles a la deformación del fondo.

La figura VI.6 (b) muestra $E_1(\mathcal{S}, T)$ como función del espín para distintas temperaturas. Para cada temperatura mostrada, la curva comienza en $\mathcal{S}_{\min}(T)$, crece hasta un máximo a espín intermedio y luego decrece en el régimen de espines grandes.

El máximo se desplaza hacia mayores valores de E_1 y menores valores de $\mathcal{S}$ al aumentar la temperatura. En esta rama, aumentar la temperatura equivale a disminuir ρ_h y μ . El horizonte se contrae, el borde $\mathcal{S}_{\min}(T)$ se mueve hacia la izquierda y una configuración con la misma forma radial se alcanza con menor espín. Al mismo tiempo, la figura VI.5 muestra que el máximo de $E_1(k)$ es más alto para menor μ .

A mayores valores de $\mathcal{S}$, las curvas descienden y eventualmente cruzan el eje $E_1 = 0$. Esta caída corresponde al límite de cuerda larga, asociado a $k \rightarrow 1$ en la parametrización anterior. En ese régimen aparece una cola logarítmica de la forma

$$E_1(\mathcal{S}, T) \simeq A_1(T) - B_1 \ln \mathcal{S}, \quad \mathcal{S} \gg 1, \quad (\text{VI.102})$$

con coeficientes dependientes de la rama térmica. La pendiente de $E_1(\ln \mathcal{S})$ no muestra una dependencia apreciable con la temperatura. Este comportamiento es análogo a la expansión asintótica en potencias de $\ln \mathcal{S}$ para la cuerda plegada en AdS_3 [5, 8] y al comportamiento clásico con pendiente independiente de la temperatura [13].

Rama de agujeros negros grandes

Pasamos ahora a la rama de agujeros negros grandes. En esta rama se toma la raíz

$$\rho_h^{(L)}(T) = \frac{\pi T + \sqrt{\pi^2 T^2 - 2}}{2}, \quad (\text{VI.103})$$

de modo que el radio del horizonte crece con la temperatura. La escala de Hawking–Page del ensamble gravitatorio está dada por

$$\rho_h = 1, \quad T_{\text{HP}} = \frac{3}{2\pi}, \quad \frac{T_{\text{HP}}}{T_{\min}} = \frac{3}{2\sqrt{2}}. \quad (\text{VI.104})$$

La usamos solo como escala de referencia. Para la teoría de campos dual, por encima de esta temperatura domina el agujero negro grande; aquí mantenemos también temperaturas menores que T_{HP} , ya que el análisis se realiza dentro del *saddle* gravitatorio de agujero negro.

Dominio de existencia

También en la rama grande aparece un borde de existencia $\mathcal{S}_{\min}(T)$. La diferencia con la rama pequeña es que ese borde se desplaza hacia espines mayores al aumentar la temperatura. La figura VI.7 muestra esta inversión dentro del *Ansatz* estudiado.

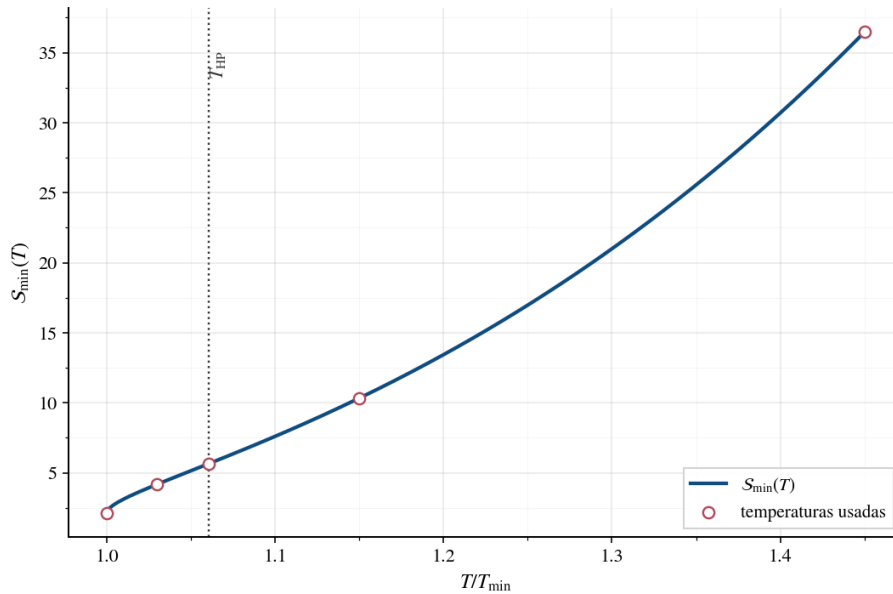
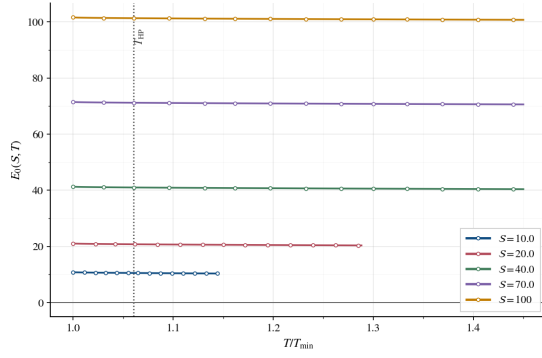


Figura VI.7. Espín mínimo $\mathcal{S}_{\min}(T)$ para la rama de agujeros negros grandes. La línea vertical marca la escala de Hawking–Page $T = T_{\text{HP}}$ del ensamble gravitatorio.

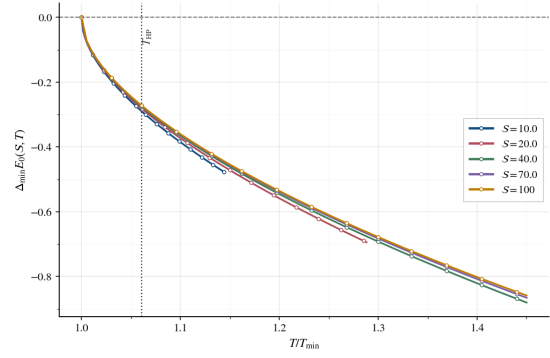
La curva es creciente y no presenta una singularidad visible en T_{HP} . Esto es consistente con que la transición de Hawking–Page organiza la competencia entre *saddles* del ensamble gravitatorio, pero no introduce por sí misma una discontinuidad en el problema clásico local de la cuerda dentro del *saddle* de agujero negro.

Energía clásica

Mostramos la energía clásica con los mismos cortes usados para la rama pequeña. La dependencia dominante es con el espín y el efecto térmico aparece como una corrección pequeña frente a la escala total de la energía.

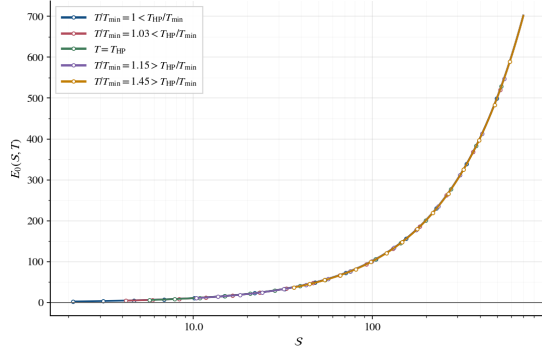


(a) $\mathcal{E}_0$ a $\mathcal{S}$ fijo.

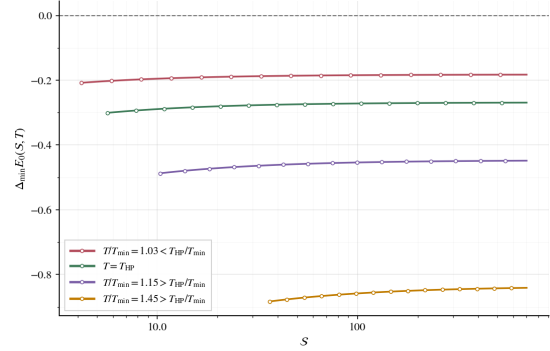


(b) $\Delta_{\min}\mathcal{E}_0$ a $\mathcal{S}$ fijo.

Figura VI.8. Energía clásica y diferencia respecto de $T_{\min}$ en la rama de agujeros negros grandes, para cortes a espín fijo.



(c) $\mathcal{E}_0$ a temperatura fija.



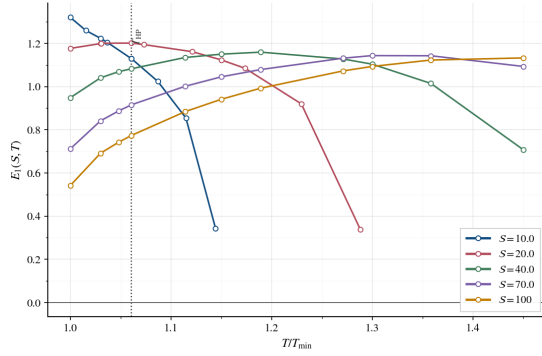
(d) $\Delta_{\min}\mathcal{E}_0$ a temperatura fija.

Figura VI.9. Energía clásica y diferencia respecto de $T_{\min}$ en la rama de agujeros negros grandes, para cortes a temperatura fija.

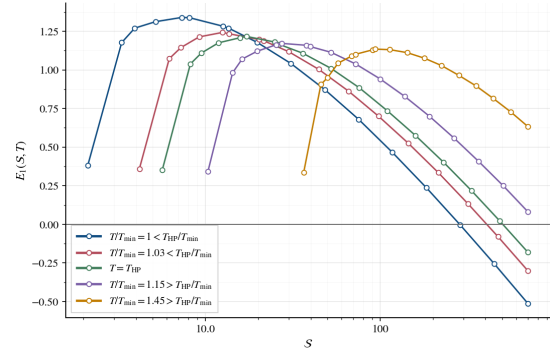
En los cortes a espín fijo, la rama grande muestra el comportamiento opuesto al de la rama pequeña: al aumentar la temperatura, $\Delta_{\min}\mathcal{E}_0$ se desplaza hacia valores menores. Esta inversión refleja que, en la rama grande, el parámetro de masa μ crece monótonamente con la temperatura. Vemos, de forma similar a la rama pequeña, la dependencia logarítmica en la temperatura. Sin embargo, el signo es negativo debido a que μ crece monótonamente con T en esta rama. En los cortes a temperatura fija, las curvas de $\mathcal{E}_0(\mathcal{S}, T)$ prácticamente colapsan sobre una misma relación clásica; la separación térmica sólo se vuelve visible al restar el valor en $T_{\min}$.

Corrección a un *loop*

Para la corrección a un *loop* usamos nuevamente cortes a espín fijo y a temperatura fija.



(a) E_1 a $\mathcal{S}$ fijo.



(b) E_1 a temperatura fija.

Figura VI.10. Corrección a un *loop* en la rama de agujeros negros grandes. Se muestran los cortes a espín fijo y a temperatura fija.

La figura VI.10 (a) muestra que E_1 no presenta un corrimiento térmico universal. Para valores pequeños de $\mathcal{S}$, $E_1(T)$ decrece; al aumentar el espín aparece un máximo local que se desplaza hacia temperaturas mayores. La figura VI.10 muestra el comportamiento complementario a temperatura fija: el máximo local se desplaza hacia valores mayores de E_1 y menores de $\mathcal{S}$ cuando disminuye la temperatura.

También en esta rama aparece una dependencia logarítmica con el espín,

$$E_1(\mathcal{S}, T) \simeq A_2(T) - B_2 \ln \mathcal{S}, \quad \mathcal{S} \gg 1, \quad (\text{VI.105})$$

donde, en el límite de espín grande o, equivalentemente, de cuerda larga, la pendiente no muestra una dependencia apreciable con la temperatura. Al ajustar la cola con $\mathcal{S} \gg 1$, la pendiente B_2 es 0.66 ± 0.01 para cada corte a temperatura fija. Este valor coincide con el de la cuerda de GKP.

VI.7 Límite de cuerda larga

Los resultados numéricos de la sección anterior muestran una cola logarítmica a espín grande en ambas ramas térmicas. En esta sección aislamos analíticamente ese régimen, asociado al límite de cuerda larga estudiado en trabajos previos [2, 5, 26]. Introducimos

$$\delta = \frac{\omega^2 - \kappa^2}{\kappa^2}. \quad (\text{VI.106})$$

En el límite de cuerda larga,

$$\delta \rightarrow 0^+, \quad y_- \rightarrow \mu, \quad y_+ \rightarrow \frac{1}{\delta}. \quad (\text{VI.107})$$

En la región extensa de la cuerda se tiene

$$\mu \ll \rho^2 \ll \frac{1}{\delta}, \quad (\text{VI.108})$$

y entonces

$$f(\rho) \rightarrow \rho^2, \quad q(\rho) \rightarrow \kappa^2, \quad \frac{\mu}{\rho^4} \rightarrow 0. \quad (\text{VI.109})$$

Por lo tanto, el término principal en espín grande está gobernado por los mismos operadores constantes que en el límite de la cuerda plegada en $\text{AdS}_3 \subset \text{AdS}_5$. La dependencia en la temperatura queda en el término constante de la expansión.

En este límite podemos transformar Fourier en σ ,

$$\partial_\sigma \rightarrow in, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (\text{VI.110})$$

Los operadores se reducen a

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_3^{\text{long}} &\simeq (n^2 + \Omega^2)^2 (n^2 + \Omega^2 + 4\kappa^2), \\ \mathcal{O}_\perp^{\text{long}} &= n^2 + \Omega^2 + 2\kappa^2, \quad \text{multiplicidad } 2, \\ \mathcal{O}_{S^5}^{\text{long}} &= n^2 + \Omega^2, \quad \text{multiplicidad } 5, \\ \mathcal{O}_F^{\text{long}} &= n^2 + \Omega^2 + \kappa^2, \quad \text{multiplicidad } 8. \end{aligned} \quad (\text{VI.111})$$

Las frecuencias bosónicas asociadas son

$$\begin{aligned} \omega_3(n) &= \sqrt{n^2 + 4\kappa^2}, \\ \omega_\perp(n) &= \sqrt{n^2 + 2\kappa^2}, \quad \text{multiplicidad } 2, \\ \omega_0(n) &= |n|, \quad \text{multiplicidad } 5. \end{aligned} \quad (\text{VI.112})$$

En el sector fermiónico se obtiene

$$\omega_F(n) = \sqrt{n^2 + \kappa^2}, \quad \text{multiplicidad } 8. \quad (\text{VI.113})$$

Con las multiplicidades correspondientes, la frecuencia total efectiva por modo es

$$\omega_{\text{tot}}(n) = \sqrt{n^2 + 4\kappa^2} + 2\sqrt{n^2 + 2\kappa^2} + 5|n| - 8\sqrt{n^2 + \kappa^2}. \quad (\text{VI.114})$$

Introducimos la variable

$$p = \frac{|n|}{\kappa}. \quad (\text{VI.115})$$

Entonces

$$\omega_{\text{tot}}(n) = \kappa \Delta(p), \quad (\text{VI.116})$$

con

$$\Delta(p) = \sqrt{p^2 + 4} + 2\sqrt{p^2 + 2} + 5p - 8\sqrt{p^2 + 1}. \quad (\text{VI.117})$$

Para $p \rightarrow \infty$,

$$\Delta(p) = -\frac{2}{p^3} + O(p^{-5}). \quad (\text{VI.118})$$

Recordando (III.73), la contribución de punto cero se escribe como

$$E_1^{\text{long}} = \frac{1}{2\kappa} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \omega_{\text{tot}}(n). \quad (\text{VI.119})$$

En el límite $\kappa \gg 1$,

$$\begin{aligned} E_1^{\text{long}} &= \frac{1}{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \Delta\left(\frac{|n|}{\kappa}\right) \\ &= \kappa \int_0^\infty dp \Delta(p) + O(\kappa^0). \end{aligned} \quad (\text{VI.120})$$

El término proporcional a κ queda determinado por

$$I_{\text{BH}} \equiv \int_0^\infty dp \Delta(p). \quad (\text{VI.121})$$

Una evaluación directa de la integral da

$$I_{\text{BH}} = -3 \log 2. \quad (\text{VI.122})$$

Por lo tanto,

$$E_1^{\text{long}}(\kappa) = -3\kappa \log 2 + O(\kappa^0). \quad (\text{VI.123})$$

Sustituyendo la relación entre el espín y κ , se obtiene

$$E_1(\mathcal{S}, T) \simeq -\frac{3 \log 2}{\pi} \log \mathcal{S} + C_1(T). \quad (\text{VI.124})$$

Numéricamente,

$$E_1(\mathcal{S}, T) \simeq -0.662 \dots \log \mathcal{S} + C_1(T), \quad \mathcal{S} \rightarrow \infty. \quad (\text{VI.125})$$

La pendiente es idéntica a la del límite de cuerda larga de GKP, en buen acuerdo con las pendientes obtenidas al ajustar las curvas de E_1 a temperatura fija para espín grande.

Capítulo VII

Conclusiones

En esta tesis estudiamos correcciones semiclásicas a un *loop* para cuerdas cerradas en soluciones de supergravedad de tipo IIB. El cálculo, desarrollado a partir del formalismo general del capítulo II, se realizó expandiendo la acción de Green–Schwarz hasta orden cuadrático alrededor de soluciones clásicas puramente bosónicas. De esta forma, la corrección a un *loop* de la energía queda determinada por determinantes funcionales de los operadores de fluctuación bosónicos, fermiónicos y de fantasmas.

El formalismo de Green–Schwarz resulta adecuado para este problema porque mantiene la estructura supersimétrica del fondo desde el comienzo [6, 21, 30]. La cuerda se describe en el superspacio de tipo IIB, con diez campos bosónicos y dos espinores de Majorana–Weyl de la misma quiralidad. En los cálculos realizados fijamos el *gauge* conforme para el sector bosónico y usamos el *gauge* diagonal para la simetría κ , como se explicó en la sección II.3. A partir de la integral de camino de las fluctuaciones cuadráticas se construye la acción efectiva de un *loop*. Como la integral es gaussiana, el problema se reduce al cálculo de determinantes funcionales. Para soluciones estacionarias, la dependencia temporal puede transformarse en una frecuencia euclídea Ω , de modo que la corrección a la energía se obtiene integrando la acción efectiva por modo sobre las frecuencias. En esta formulación, el cálculo de E_1 se organiza como una familia de problemas unidimensionales con condiciones periódicas en la coordenada espacial de la cuerda.

Para evaluar esos determinantes se utilizó el método de Forman, revisado en la sección III.3 [14–16]. Este método expresa el determinante periódico de un operador diferencial en términos de la monodromía de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. En los casos en que el problema no admite una solución cerrada en términos de funciones especiales, la monodromía proporciona una forma directa de calcular numéricamente el determinante. Esto fue esencial para los fondos estudiados en esta tesis, donde en general no existe una solución espectral cerrada.

Un control importante del cálculo fue el análisis de grandes frecuencias. Para cada configuración estudiamos la expansión ultravioleta de los sectores bosónico y fermiónico, y calculamos analíticamente el término proporcional a $1/\Omega$. Luego comparamos ese resultado con el comportamiento numérico obtenido por monodromía a frecuencias grandes. En todos los fondos considerados encontramos acuerdo entre ambos cálculos. Además, al sumar las contribuciones bosónicas y fermiónicas, el coeficiente de $1/\Omega$ se cancela. Esta cancelación elimina la posible divergencia logarítmica en la integral de frecuencias y muestra que la corrección E_1 queda finita.

El primer fondo analizado fue $\text{AdS}_5 \times S^5$, tratado en el capítulo IV. Allí estudiamos la cuerda plegada de GKP con espín S en AdS_5 y momento angular J en un gran círculo

de S^5 . Para $J = 0$, el cálculo de determinantes se relaciona con el problema de Lamé y con la cuantización exacta de la cuerda plegada [8]. Al activar $J \neq 0$, el sector activo de fluctuaciones ya no puede reducirse a operadores escalares independientes. Por esta razón, la resolución por monodromía se vuelve necesaria para estudiar valores generales de los parámetros.

En este caso calculamos $E_1(\mathcal{S}, \mathcal{J})$ y verificamos que, en el régimen de espín grande analizado en la sección IV.5, la corrección toma la forma

$$E_1(\mathcal{S}, \mathcal{J}) \simeq -\frac{3 \log 2}{\pi} \log \mathcal{S} + C_1(\mathcal{J}). \quad (\text{VII.1})$$

La pendiente no depende del momento angular interno, mientras que la ordenada al origen sí depende de J . Este comportamiento coincide con lo esperado en el límite de cuerda larga de Frolov–Tseytlin [5, 7].

Este análisis era una posible continuación del trabajo de Beccaria et al., pero no se había realizado un estudio completo para $J \neq 0$. La dificultad principal es que la deformación con carga interna destruye la reducción simple al problema de Lamé. El análisis completo por monodromía y el cálculo de la corrección a un *loop* $E_1(S, J)$ constituyen la primera contribución original de la tesis.

El segundo ejemplo, desarrollado en el capítulo V, fue una cuerda cerrada plegada en un sector interno efectivo $SU(2) \subset T^{1,1}$. Este fondo tiene menor supersimetría y una geometría interna fibrada, pero sigue estando sostenido por el flujo autodual F_5 . La solución clásica se describe mediante funciones elípticas, de manera análoga a la cuerda plegada en AdS_5 , aunque los operadores de fluctuación tienen una estructura distinta. El sector bosónico contiene bloques acoplados que reflejan la estructura de $S^3 \times S^2$, mientras que el sector fermiónico se reduce a operadores de Dirac con coeficientes no constantes.

La evaluación numérica de los determinantes permitió calcular E_1 a lo largo de la rama clásica, como se mostró en la sección V.6. La corrección a un *loop* resulta positiva cerca del mínimo momento angular permitido, alcanza un valor máximo cercano a

$$E_1^{\max} \simeq 0.423, \quad (\text{VII.2})$$

y luego decrece al aumentar la carga interna. En el régimen de cuerda larga, estudiado en la sección V.7, los operadores de fluctuación se aproximan a un problema de coeficientes constantes. En ese límite se obtiene una dependencia lineal de la energía a un *loop* con el momento angular. La pendiente extraída mediante un ajuste de la solución numérica a cargas grandes coincide con la pendiente obtenida analíticamente en el límite de cuerda larga. El análisis clásico, las correcciones a un *loop* por monodromía y los límites de cuerda corta y larga constituyen la segunda contribución original de este trabajo.

El tercer fondo estudiado fue $\text{AdS}_5\text{-Schwarzschild} \times S^5$, presentado en el capítulo VI. En este caso analizamos el análogo térmico de la cuerda de GKP. La presencia del horizonte introduce una escala de temperatura y separa las soluciones clásicas en dos ramas, asociadas al agujero negro pequeño y al agujero negro grande. El análisis se concentró en el lado gravitatorio: se construyeron las soluciones clásicas, se derivaron los operadores de fluctuación y se calculó la corrección a un *loop*.

La temperatura modifica la relación entre el espín y los parámetros de la solución. En particular, aparece un espín mínimo para cada temperatura. En la rama de agujeros negros pequeños, estudiada en la sección VI.6, la dependencia de E_1 con la temperatura muestra una estructura no trivial y crece a partir de cierta temperatura para valores fijos del espín. En la rama de agujeros negros grandes, estudiada en la sección VI.6, la respuesta térmica tiene un comportamiento distinto y puede decrecer a partir de ciertos valores de la temperatura. En ambas ramas, la corrección a un *loop* presenta un máximo para un valor de espín distinto del espín mínimo.

Para espín grande, ambas ramas admiten la expansión obtenida en la sección VI.6 y en el límite de cuerda larga,

$$E_1(\mathcal{S}, T) \simeq -\frac{3 \log 2}{\pi} \log \mathcal{S} + C_1(T), \quad \mathcal{S} \gg 1.$$

La pendiente del término logarítmico no depende de la temperatura. La dependencia térmica queda contenida en una constante separada de la contribución dominante del espín. Al extraer la pendiente mediante un ajuste lineal en $\log S$ de los resultados obtenidos por monodromía numérica en el régimen de espín grande, encontramos acuerdo con el valor predicho por el límite de cuerda larga.

El comportamiento clásico de cuerdas con gran espín en el fondo AdS_5 -Schwarzschild fue estudiado por Armoni, Barbón y Petkou [13]. Para cuerdas largas orbitando fuera del horizonte, en el régimen de gran espín y temperatura grande, encontraron

$$E - S \simeq \frac{\sqrt{\lambda}}{2\pi} \log \left[\frac{S}{T^4 \sqrt{\lambda}} \right].$$

Esta relación muestra que la dependencia dominante con el espín sigue siendo logarítmica, como en la cuerda larga de GKP [4]. En el cálculo a un *loop* realizado en esta tesis encontramos el análogo cuántico de este comportamiento: la pendiente logarítmica coincide con la del caso de temperatura nula, mientras que la temperatura modifica la parte constante y las correcciones subdominantes. Esta constituye la tercera contribución original de la tesis.

El trabajo deja abiertas varias direcciones. La primera consiste en completar la interpretación de los modos de fluctuación del lado de la teoría de campos. En particular, sería interesante identificar las familias de operadores *gauge* que corresponden a cada una de las configuraciones de cuerdas cerradas estudiadas y relacionar sus anomalías con los espectros de fluctuación construidos aquí.

Una segunda dirección es extender el cálculo a fondos de Pilch–Warner [59, 60]. Ya se han estudiado cuerdas rotantes en esta geometría a nivel clásico y cuadrático en los límites de cuerda larga y corta [61]. Naturalmente, se podría realizar el análisis semiclásico completo con el formalismo usado en esta tesis y comparar con esos límites.

También resulta natural continuar el análisis en $\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$. El fondo considerado en esta tesis corresponde, mediante la dualidad holográfica a la teoría de Klebanov–Witten $\mathcal{N} = 1$ con grupo de *gauge* $SU(N) \times SU(N)$ [9]. En esta tesis se estudió una cuerda plegada en un sector interno efectivo. Una continuación directa sería considerar soluciones

con movimiento simultáneo en las dos esferas de $T^{1,1}$ y con rotación explícita en la fibra de Reeb.

Una extensión más alejada del cálculo realizado aquí es pasar al fondo de Klebanov–Strassler [62]. Esta solución describe N D3-branas regulares y M D5-branas envueltas en el S^2 colapsado del *conifold*. Del lado de la teoría de campos, el grupo de *gauge* tiene la forma $SU(N + M) \times SU(N)$, lo que da lugar a una cascada de dualidades. Desde el punto de vista de la cuantización semiclásica, el cambio principal aparece en el sector fermiónico de Green–Schwarz: además del flujo autodual F_5 , la derivada supercovariante recibe contribuciones de H_3 y F_3 .

También queda abierta la profundización del caso a temperatura finita. En esta tesis se trabajó con la métrica clásica de AdS_5 -Schwarzschild $\times S^5$. Una extensión natural es incluir las correcciones de orden α'^3 de la supergravedad de tipo IIB [63–65]. Estas correcciones modifican la geometría del agujero negro. El interés sería comparar sus efectos con las correcciones semiclásicas provenientes de términos de orden superior en las fluctuaciones de la cuerda.

Finalmente, una dirección más ambiciosa es pasar de cuerdas a membranas en teoría M. Los fondos $\text{AdS}_4 \times S^7$ y $\text{AdS}_7 \times S^4$ aparecen como límites de horizonte cercano de branas M2 y M5, respectivamente [66]. La acción de la supermembrana en estos fondos se conoce en formulación covariante [67], y existen soluciones clásicas de membranas rotantes o enrolladas con relaciones entre energía y cargas análogas a las de cuerdas semiclásicas [68–70]. El análogo directo de esta tesis sería construir configuraciones cerradas de M2-branas, expandir la acción alrededor de ellas y estudiar los determinantes de fluctuación sobre el volumen de mundo. En ese caso, la monodromía unidimensional usada aquí debería ser reemplazada por otro método espectral capaz de tratar dos coordenadas espaciales.

Apéndices

A Convenciones elípticas

En este apéndice fijamos las convenciones para las integrales elípticas completas e incompletas y para las funciones elípticas de Jacobi que usamos a lo largo de la tesis. Seguimos las convenciones de Abramowitz–Stegun [58] usando el parámetro

$$m = k^2, \quad 0 < m < 1. \quad (\text{A.1})$$

Con esta convención, el módulo elíptico es k , mientras que el parámetro que aparece en las funciones será $m = k^2$. Por ejemplo, en el texto escribimos

$$\mathbb{K} \equiv \mathbb{K}(k^2), \quad \mathbb{E} \equiv \mathbb{E}(k^2). \quad (\text{A.2})$$

Integrales elípticas incompletas

La integral elíptica incompleta de primera especie se define como

$$F(\varphi|m) = \int_0^\varphi \frac{d\theta}{\sqrt{1 - m \sin^2 \theta}}. \quad (\text{A.3})$$

La variable φ se llama amplitud. La integral elíptica incompleta de segunda especie se define como

$$E(\varphi|m) = \int_0^\varphi d\theta \sqrt{1 - m \sin^2 \theta}. \quad (\text{A.4})$$

Para $m = 0$, ambas integrales se reducen a la integral elemental

$$F(\varphi|0) = \varphi, \quad E(\varphi|0) = \varphi. \quad (\text{A.5})$$

Para $0 < m < 1$, las integrales anteriores deforman las funciones trigonométricas usuales.

Integrales elípticas completas

Las integrales completas se obtienen evaluando las integrales incompletas en $\varphi = \pi/2$. Definimos

$$\mathbb{K}(m) = F\left(\frac{\pi}{2} \middle| m\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - m \sin^2 \theta}}, \quad (\text{A.6})$$

y

$$\mathbb{E}(m) = E\left(\frac{\pi}{2} \middle| m\right) = \int_0^{\pi/2} d\theta \sqrt{1 - m \sin^2 \theta}. \quad (\text{A.7})$$

En nuestra notación principal,

$$m = k^2, \quad \mathbb{K} = \mathbb{K}(k^2), \quad \mathbb{E} = \mathbb{E}(k^2). \quad (\text{A.8})$$

Amplitud de Jacobi

La función amplitud de Jacobi se define como la inversa de la integral elíptica incompleta de primera especie. Si

$$u = F(\varphi|m), \quad (\text{A.9})$$

entonces

$$\varphi = \text{am}(u|m). \quad (\text{A.10})$$

Por definición,

$$u = \int_0^{\text{am}(u|m)} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - m \sin^2 \theta}}. \quad (\text{A.11})$$

Esta función permite pasar de las integrales elípticas a las funciones elípticas de Jacobi.

Funciones elípticas de Jacobi

Las funciones de Jacobi se definen mediante la amplitud:

$$\text{sn}(u|m) = \sin(\text{am}(u|m)), \quad (\text{A.12})$$

$$\text{cn}(u|m) = \cos(\text{am}(u|m)), \quad (\text{A.13})$$

$$\text{dn}(u|m) = \sqrt{1 - m \sin^2(\text{am}(u|m))}. \quad (\text{A.14})$$

Por lo tanto,

$$\text{sn}^2(u|m) + \text{cn}^2(u|m) = 1, \quad (\text{A.15})$$

y

$$\text{dn}^2(u|m) + m \text{sn}^2(u|m) = 1. \quad (\text{A.16})$$

En el límite $m = 0$, recuperamos las funciones trigonométricas:

$$\text{sn}(u|0) = \sin u, \quad \text{cn}(u|0) = \cos u, \quad \text{dn}(u|0) = 1. \quad (\text{A.17})$$

Derivadas

A partir de las definiciones anteriores se obtiene

$$\frac{d}{du} \text{am}(u|m) = \text{dn}(u|m). \quad (\text{A.18})$$

Luego, usando (A.12)–(A.14),

$$\frac{d}{du} \text{sn}(u|m) = \text{cn}(u|m) \text{dn}(u|m), \quad (\text{A.19})$$

$$\frac{d}{du} \text{cn}(u|m) = -\text{sn}(u|m) \text{dn}(u|m), \quad (\text{A.20})$$

$$\frac{d}{du} \text{dn}(u|m) = -m \text{sn}(u|m) \text{cn}(u|m). \quad (\text{A.21})$$

Estas identidades son las que se usan al derivar el perfil clásico de la cuerda plegada.

Valores especiales y periodicidad

En $u = 0$,

$$\operatorname{sn}(0|m) = 0, \quad \operatorname{cn}(0|m) = 1, \quad \operatorname{dn}(0|m) = 1. \quad (\text{A.22})$$

En $u = \mathbb{K}(m)$,

$$\operatorname{sn}(\mathbb{K}|m) = 1, \quad \operatorname{cn}(\mathbb{K}|m) = 0, \quad \operatorname{dn}(\mathbb{K}|m) = \sqrt{1-m}. \quad (\text{A.23})$$

Las funciones sn y cn tienen período real $4\mathbb{K}$,

$$\operatorname{sn}(u + 4\mathbb{K}|m) = \operatorname{sn}(u|m), \quad \operatorname{cn}(u + 4\mathbb{K}|m) = \operatorname{cn}(u|m), \quad (\text{A.24})$$

mientras que dn tiene período real $2\mathbb{K}$,

$$\operatorname{dn}(u + 2\mathbb{K}|m) = \operatorname{dn}(u|m). \quad (\text{A.25})$$

Además,

$$\operatorname{sn}(u + 2\mathbb{K}|m) = -\operatorname{sn}(u|m), \quad \operatorname{cn}(u + 2\mathbb{K}|m) = -\operatorname{cn}(u|m). \quad (\text{A.26})$$

Identidades integrales

La derivada de la integral elíptica incompleta de segunda especie evaluada sobre la amplitud es

$$\frac{d}{du} E(\operatorname{am}(u|m)|m) = \operatorname{dn}^2(u|m). \quad (\text{A.27})$$

Por lo tanto,

$$\int_0^{\mathbb{K}} du \operatorname{dn}^2(u|m) = \mathbb{E}(m). \quad (\text{A.28})$$

Usando la periodicidad de dn^2 , se obtiene

$$\int_0^{4\mathbb{K}} du \operatorname{dn}^2(u|m) = 4\mathbb{E}(m). \quad (\text{A.29})$$

A partir de

$$\operatorname{dn}^2(u|m) = 1 - m \operatorname{sn}^2(u|m), \quad (\text{A.30})$$

se deduce

$$\int_0^{4\mathbb{K}} du \operatorname{sn}^2(u|m) = \frac{4(\mathbb{K}(m) - \mathbb{E}(m))}{m}. \quad (\text{A.31})$$

Usando

$$\operatorname{cn}^2(u|m) = 1 - \operatorname{sn}^2(u|m), \quad (\text{A.32})$$

también resulta

$$\int_0^{4\mathbb{K}} du \operatorname{cn}^2(u|m) = \frac{4(\mathbb{E}(m) - (1-m)\mathbb{K}(m))}{m}. \quad (\text{A.33})$$

B Métricas, vielbeins y operadores

Este apéndice recopila las métricas, los *vielbeins* y los operadores de fluctuación usados en la Parte B. En este apéndice fijamos el radio común en $R = 1$; por eso las métricas y los *vielbeins* se escriben directamente en unidades de R .

Métricas y vielbeins

$\text{AdS}_5 \times S^5$.

$$ds_{10}^2 = [-\cosh^2 \rho dt^2 + d\rho^2 + \sinh^2 \rho d\Omega_3^2 + d\Omega_5^2]. \quad (\text{B.1})$$

El sistema de referencia ortonormal adaptado a las direcciones que entran en los operadores es

$$E^0 = \cosh \rho dt, \quad E^1 = d\rho, \quad E^2 = \sinh \rho d\phi, \quad E^9 = d\varphi. \quad (\text{B.2})$$

$\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$.

$$ds_{10}^2 = ds_{\text{AdS}_5}^2 + ds_{T^{1,1}}^2, \quad ds_{\text{AdS}_5}^2 = -\cosh^2 \rho dt^2 + d\rho^2 + \sinh^2 \rho d\Omega_3^2. \quad (\text{B.3})$$

$$ds_{T^{1,1}}^2 = \frac{1}{9} (d\psi + \cos \theta_1 d\phi_1 + \cos \theta_2 d\phi_2)^2 + \frac{1}{6} \sum_{i=1}^2 (d\theta_i^2 + \sin^2 \theta_i d\phi_i^2). \quad (\text{B.4})$$

Un sistema de referencia ortonormal interno conveniente es

$$\begin{aligned} E^5 &= \frac{1}{\sqrt{6}} d\theta_1, & E^6 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sin \theta_1 d\phi_1, \\ E^7 &= \frac{1}{\sqrt{6}} d\theta_2, & E^8 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sin \theta_2 d\phi_2, \\ E^9 &= \frac{1}{3} (d\psi + \cos \theta_1 d\phi_1 + \cos \theta_2 d\phi_2). \end{aligned} \quad (\text{B.5})$$

$\text{AdS}_5\text{-Schwarzschild} \times S^5$.

$$ds_{10}^2 = ds_{\text{AdS}_5\text{-Schw}}^2 + d\Omega_5^2, \quad ds_{\text{AdS}_5\text{-Schw}}^2 = -f(\rho) dt^2 + \frac{d\rho^2}{f(\rho)} + \rho^2 d\Omega_3^2, \quad (\text{B.6})$$

$$f(\rho) = 1 + \rho^2 - \frac{\mu}{\rho^2}. \quad (\text{B.7})$$

El sistema de referencia ortonormal usado para el sector de $\text{AdS}_5\text{-Schwarzschild}$ es

$$E^0 = \sqrt{f} dt, \quad E^1 = \frac{d\rho}{\sqrt{f}}, \quad E^{\hat{a}} = \rho \bar{E}^{\hat{a}}, \quad \hat{a} = 2, 3, 4. \quad (\text{B.8})$$

Operadores bosónicos

$\text{AdS}_5 \times S^5$.

$$\mathcal{O}_\beta = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + 2\rho'^2, \quad \mathcal{O}_\nu = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \nu^2, \quad \mathcal{O}_\chi = \mathcal{O}_{\text{gh}} = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2. \quad (\text{B.9})$$

$$\mathcal{O}_{(3)} = \begin{pmatrix} -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \kappa^2 - 2\rho'^2 & 2\kappa \sinh \rho \Omega & 0 \\ -2\kappa \sinh \rho \Omega & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \kappa^2 + \omega^2 - 2\rho'^2 & 2\omega \cosh \rho \Omega \\ 0 & -2\omega \cosh \rho \Omega & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \omega^2 - 2\rho'^2 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.10})$$

$\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$.

$$\mathcal{O}_{\perp\text{AdS}} = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \kappa^2, \quad \mathcal{O}_t = \mathcal{O}_{\text{gh}} = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2. \quad (\text{B.11})$$

$$\mathcal{O}_{(3)} = \begin{pmatrix} -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \frac{\omega^2}{3}(\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) & -\frac{4\omega}{3} \cos \theta \Omega & \sqrt{\frac{2}{3}} \omega \sin \theta \Omega \\ \frac{4\omega}{3} \cos \theta \Omega & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 - \frac{\theta'^2}{3} - \frac{\omega^2}{3} \cos^2 \theta & \sqrt{\frac{2}{3}} \theta' \partial_\sigma + \frac{\theta''}{\sqrt{6}} \\ -\sqrt{\frac{2}{3}} \omega \sin \theta \Omega & -\sqrt{\frac{2}{3}} \theta' \partial_\sigma - \frac{\theta''}{\sqrt{6}} & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.12})$$

$$\mathcal{O}_{(2)} = \begin{pmatrix} -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 & \frac{2\omega}{3} \cos \theta \Omega \\ -\frac{2\omega}{3} \cos \theta \Omega & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.13})$$

$\text{AdS}_5\text{-Schwarzschild} \times S^5$.

$$\mathcal{O}_{\text{BH}}^{(3)} = \begin{pmatrix} -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \frac{\kappa^2 f'^2}{4} - \left(1 + \frac{\mu}{\rho^4}\right) \omega^2 \rho^2 & \Omega \kappa f' & 0 \\ + \left(1 - \frac{3\mu}{\rho^4}\right) (\kappa^2 f - \omega^2 \rho^2) & & \\ \Omega \kappa f' & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \frac{\kappa^2 f'^2}{4} - \omega^2 f + \left(1 - \frac{3\mu}{\rho^4}\right) \kappa^2 f & -2\Omega \omega \sqrt{f} \\ & - \left(1 + \frac{\mu}{\rho^4}\right) \omega^2 \rho^2 & \\ 0 & 2\Omega \omega \sqrt{f} & -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 - \omega^2 f \\ & & + \left(1 + \frac{\mu}{\rho^4}\right) (2\kappa^2 f - \omega^2 \rho^2) \end{pmatrix}. \quad (\text{B.14})$$

$$\mathcal{O}_{\perp\text{AdS}} = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + 2 \left(\kappa^2 f - \omega^2 \rho^2 + \kappa^2 f \frac{\mu}{\rho^4} \right), \quad (\text{B.15})$$

$$\mathcal{O}_{S^5} = \mathcal{O}_{\text{gh}} = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2.$$

Operadores fermiónicos

$\text{AdS}_5 \times S^5$.

$$D_{\text{can}} = \Gamma_1 \partial_\sigma - \Omega \Gamma_0 - \sqrt{\rho'^2 + \nu^2} \Gamma_{234}. \quad (\text{B.16})$$

$$\mathcal{O}_{F,\pm} = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + h o'^2 + \nu^2 \pm \partial_\sigma \left(\sqrt{\rho'^2 + \nu^2} \right). \quad (\text{B.17})$$

$\text{AdS}_5 \times T^{1,1}$.

$$D_{\text{can}} = \Gamma_1 \partial_\sigma - \Omega \Gamma_0 + \kappa \frac{3 + \cos^2 \theta}{2(3 - \cos^2 \theta)} \Gamma_{125} - \sqrt{\frac{\omega^2 \sin^2 \theta}{6} + \frac{\omega^2 \cos^2 \theta}{9}} \Gamma_* \Gamma_{12}. \quad (\text{B.18})$$

$$\mathcal{D}_s = \partial_\sigma - \sqrt{\frac{\omega^2 \sin^2 \theta}{6} + \frac{\omega^2 \cos^2 \theta}{9}} \sigma_1 - \left(\Omega - i s \kappa \frac{3 + \cos^2 \theta}{2(3 - \cos^2 \theta)} \right) \sigma_3, \quad s = \pm 1. \quad (\text{B.19})$$

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_{F,s} = & (-\partial_\sigma^2 + \Omega^2) I_2 - 2i s \kappa \Omega \frac{3 + \cos^2 \theta}{2(3 - \cos^2 \theta)} I_2 \\ & + \left[\frac{\omega^2 \sin^2 \theta}{6} + \frac{\omega^2 \cos^2 \theta}{9} - \kappa^2 \left(\frac{3 + \cos^2 \theta}{2(3 - \cos^2 \theta)} \right)^2 \right] I_2 \\ & + \partial_\sigma \left(\sqrt{\frac{\omega^2 \sin^2 \theta}{6} + \frac{\omega^2 \cos^2 \theta}{9}} \right) \sigma_1 - i s \kappa \partial_\sigma \left(\frac{3 + \cos^2 \theta}{2(3 - \cos^2 \theta)} \right) \sigma_3. \end{aligned} \quad (\text{B.20})$$

AdS₅-Schwarzschild $\times S^5$.

$$\mathcal{D}_F^E = \Omega\Gamma_0 + \Gamma_1\partial_\sigma - \frac{\rho'}{\sqrt{f}}\Gamma_{234}. \quad (\text{B.21})$$

$$(\mathcal{D}_F^E)^2 = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \frac{\rho'^2}{f} - \partial_\sigma\left(\frac{\rho'}{\sqrt{f}}\right)\Gamma_{1234}. \quad (\text{B.22})$$

$$\mathcal{O}_{F,\pm} = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + \frac{\rho'^2}{f} \pm \partial_\sigma\left(\frac{\rho'}{\sqrt{f}}\right). \quad (\text{B.23})$$

Referencias

- [1] J.M. Maldacena, *The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity*, *Adv. Theor. Math. Phys.* **2** (1998) 231 [[hep-th/9711200](#)].
- [2] S.S. Gubser, I.R. Klebanov and A.M. Polyakov, *Gauge Theory Correlators from Non-Critical String Theory*, *Phys. Lett. B* **428** (1998) 105 [[hep-th/9802109](#)].
- [3] E. Witten, *Anti-de Sitter Space and Holography*, *Adv. Theor. Math. Phys.* **2** (1998) 253 [[hep-th/9802150](#)].
- [4] S.S. Gubser, I.R. Klebanov and A.M. Polyakov, *A semi-classical limit of the gauge/string correspondence*, *Nucl. Phys. B* **636** (2002) 99 [[hep-th/0204051](#)].
- [5] S. Frolov and A.A. Tseytlin, *Semiclassical Quantization of Rotating Superstring in AdS₅ $\times$ S⁵*, *JHEP* **0206** (2002) 007 [[hep-th/0204226](#)].
- [6] A.A. Tseytlin, *Semiclassical Quantization of Superstrings: AdS₅ $\times$ S⁵ and Beyond*, *Int. J. Mod. Phys. A* **18** (2003) 981 [[hep-th/0209116](#)].
- [7] A.A. Tseytlin, *Spinning strings and AdS/CFT duality*, in *From Fields to Strings: Circumnavigating Theoretical Physics*, M. Shifman, A. Vainshtein and J. Wheeler, eds., World Scientific (2005) [[hep-th/0311139](#)].
- [8] M. Beccaria, G.V. Dunne, V. Forini, M. Pawellek and A.A. Tseytlin, *Exact computation of one-loop correction to energy of spinning folded string in AdS₅ $\times$ S⁵*, *J. Phys. A* **43** (2010) 165402 [[1001.4018](#)].
- [9] I.R. Klebanov and E. Witten, *Superconformal Field Theory on Threebranes at a Calabi-Yau Singularity*, *Nucl. Phys. B* **536** (1998) 199 [[hep-th/9807080](#)].
- [10] S.S. Gubser, *Einstein Manifolds and Conformal Field Theories*, *Phys. Rev. D* **59** (1998) 025006 [[hep-th/9807164](#)].
- [11] S.W. Hawking and D.N. Page, *Thermodynamics of Black Holes in Anti-de Sitter Space*, *Commun. Math. Phys.* **87** (1983) 577.
- [12] E. Witten, *Anti-de Sitter Space, Thermal Phase Transition, and Confinement in Gauge Theories*, *Adv. Theor. Math. Phys.* **2** (1998) 505 [[hep-th/9803131](#)].
- [13] A. Armoni, J.L.F. Barbon and A.C. Petkou, *Orbiting Strings in AdS Black Holes and N = 4 SYM at Finite Temperature*, *JHEP* **0206** (2002) 058 [[hep-th/0205280](#)].
- [14] R. Forman, *Functional Determinants and Geometry*, *Invent. Math.* **88** (1987) 447.

- [15] K. Kirsten and A.J. McKane, *Functional Determinants for General Sturm–Liouville Problems*, *J. Phys. A* **37** (2004) 4649 [[math-ph/0403050](#)].
- [16] G.V. Dunne, *Functional Determinants in Quantum Field Theory*, *J. Phys. A* **41** (2008) 304006 [[0711.1178](#)].
- [17] O. Aharony, S.S. Gubser, J. Maldacena, H. Ooguri and Y. Oz, *Large N Field Theories, String Theory and Gravity*, *Phys. Rept.* **323** (2000) 183 [[hep-th/9905111](#)].
- [18] G. 't Hooft, *A Planar Diagram Theory for Strong Interactions*, *Nucl. Phys. B* **72** (1974) 461.
- [19] A.M. Polyakov, *Gauge Fields and Space-Time*, *Int. J. Mod. Phys. A* **17S1** (2002) 119 [[hep-th/0110196](#)].
- [20] E. D'Hoker and D.Z. Freedman, *Supersymmetric Gauge Theories and the AdS/CFT Correspondence*, [hep-th/0201253](#).
- [21] R.R. Metsaev and A.A. Tseytlin, *Type IIB Superstring Action in $AdS_5 \times S^5$ Background*, *Nucl. Phys. B* **533** (1998) 109 [[hep-th/9805028](#)].
- [22] A.A. Tseytlin, *Review of AdS/CFT Integrability, Chapter II.1: Classical $AdS_5 \times S^5$ String Solutions*, *Lett. Math. Phys.* **99** (2012) 103 [[1012.3986](#)].
- [23] D. Berenstein, J.M. Maldacena and H. Nastase, *Strings in Flat Space and PP Waves from $\mathcal{N} = 4$ Super Yang–Mills*, *JHEP* **0204** (2002) 013 [[hep-th/0202021](#)].
- [24] R.R. Metsaev, *Type IIB Green–Schwarz Superstring in Plane Wave Ramond–Ramond Background*, *Nucl. Phys. B* **625** (2002) 70 [[hep-th/0112044](#)].
- [25] R.R. Metsaev and A.A. Tseytlin, *Exactly Solvable Model of Superstring in Plane Wave Ramond–Ramond Background*, *Phys. Rev. D* **65** (2002) 126004 [[hep-th/0202109](#)].
- [26] M. Schvellinger, *Spinning and rotating strings for $N = 1$ SYM theory and brane constructions*, *JHEP* **0402** (2004) 066 [[hep-th/0309161](#)].
- [27] N. Kim, *Multispin Strings on $AdS_5 \times T^{1,1}$ and Operators of $\mathcal{N} = 1$ Superconformal Theory*, *Phys. Rev. D* **69** (2004) 126002 [[hep-th/0312113](#)].
- [28] N. Beisert, M. Staudacher, S. Frolov and A.A. Tseytlin, *Precision spectroscopy of ads/cft*, *Journal of High Energy Physics* **2003** (2003) 037–037.
- [29] M. Beccaria, V. Forini, A. Tirziu and A.A. Tseytlin, *Structure of Large-Spin Expansion of Anomalous Dimensions at Strong Coupling*, *Nucl. Phys. B* **812** (2009) 144 [[0809.5234](#)].
- [30] M.B. Green and J.H. Schwarz, *Covariant Description of Superstrings*, *Phys. Lett. B* **136** (1984) 367.
- [31] N. Drukker, D.J. Gross and A.A. Tseytlin, *Green–Schwarz String in $AdS_5 \times S^5$: Semiclassical Partition Function*, *JHEP* **0004** (2000) 021 [[hep-th/0001204](#)].
- [32] L. Wulff, *The Type II Superstring to Order θ^4* , *JHEP* **1307** (2013) 123 [[1304.6422](#)].
- [33] V. Forini, V. Giangreco M. Puletti, L. Griguolo, D. Seminara and E. Vescovi, *Remarks on the Geometrical Properties of Semiclassically Quantized Strings*, *J. Phys. A* **48** (2015) 475401 [[1507.01883](#)].
- [34] J. Polchinski, *String Theory, Vol. 1: An Introduction to the Bosonic String*, Cambridge University Press, Cambridge (1998).
- [35] B. Zwiebach, *A First Course in String Theory*, Cambridge University Press, Cambridge (2004).

- [36] A.M. Polyakov, *Quantum Geometry of Bosonic Strings*, *Phys. Lett. B* **103** (1981) 207.
- [37] D. Tong, *Lectures on String Theory*, [0908.0333](#).
- [38] M.B. Green, J.H. Schwarz and E. Witten, *Superstring Theory. Vol. 1: Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge (1987).
- [39] J. Polchinski, *String Theory, Vol. 2: Superstring Theory and Beyond*, Cambridge University Press, Cambridge (1998).
- [40] K. Becker, M. Becker and J.H. Schwarz, *String Theory and M-Theory: A Modern Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge (2007).
- [41] R. Kallosh and A.A. Tseytlin, *Simplifying Superstring Action on $AdS_5 \times S^5$* , *JHEP* **9810** (1998) 016 [[hep-th/9808088](#)].
- [42] G. Arutyunov and S. Frolov, *Foundations of the $AdS_5 \times S^5$ Superstring. Part I*, *J. Phys. A* **42** (2009) 254003 [[0901.4937](#)].
- [43] V. Forini, V. Giangreco M. Puletti, M. Pawellek and E. Vescovi, *One-Loop Spectroscopy of Semiclassically Quantized Strings: Bosonic Sector*, *J. Phys. A* **48** (2015) 085401 [[1409.8674](#)].
- [44] D.H. Friedan, *Nonlinear Models in $2 + \epsilon$ Dimensions*, *Phys. Rev. Lett.* **45** (1980) 1057.
- [45] L. Alvarez-Gaumé, D.Z. Freedman and S. Mukhi, *The Background Field Method and the Ultraviolet Structure of the Supersymmetric Nonlinear Sigma Model*, *Annals Phys.* **134** (1981) 85.
- [46] C.G. Callan, D. Friedan, E.J. Martinec and M.J. Perry, *Strings in Background Fields*, *Nucl. Phys. B* **262** (1985) 593.
- [47] J. Zinn-Justin, *Quantum Field Theory and Critical Phenomena*, Oxford University Press, Oxford, 4 ed. (2002).
- [48] I.M. Gel’fand and A.M. Yaglom, *Integration in Functional Spaces and Its Applications in Quantum Physics*, *J. Math. Phys.* **1** (1960) 48.
- [49] A.J. McKane and M.B. Tarlie, *Regularization of Functional Determinants Using Boundary Perturbations*, *J. Phys. A* **28** (1995) 6931 [[cond-mat/9509126](#)].
- [50] K. Kirsten and A.J. McKane, *Functional Determinants by Contour Integration Methods*, *Ann. Phys.* **308** (2003) 502 [[math-ph/0305010](#)].
- [51] N. Beisert and A.A. Tseytlin, *On Quantum Corrections to Spinning Strings and Bethe Equations*, *Phys. Lett. B* **629** (2005) 102 [[hep-th/0509084](#)].
- [52] K. Kirsten, *Spectral Functions in Mathematics and Physics*, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton (2001).
- [53] S. Coleman, *Aspects of Symmetry: Selected Erice Lectures*, Cambridge University Press, Cambridge (1985).
- [54] D.V. Vassilevich, *Heat Kernel Expansion: User’s Manual*, *Phys. Rept.* **388** (2003) 279 [[hep-th/0306138](#)].
- [55] H. Osborn, “Advanced Quantum Field Theory.” <https://www.damtp.cam.ac.uk/user/ho/AQFTNotes.pdf>; Eqs. (5.220)–(5.226), 2019.
- [56] S. Levit and U. Smilansky, *A Theorem on Infinite Products of Eigenvalues of Sturm-Liouville Type Operators*, *Proc. Amer. Math. Soc.* **65** (1977) 299.

- [57] H.W. Braden, *Periodic Functional Determinants*, *J. Phys. A: Math. Gen.* **18** (1985) 2127.
- [58] M. Abramowitz and I.A. Stegun, eds., *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*, no. 55 in National Bureau of Standards Applied Mathematics Series, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. (1964).
- [59] D.Z. Freedman, S.S. Gubser, K. Pilch and N.P. Warner, *Renormalization Group Flows from Holography: Supersymmetry and a c-Theorem*, *Adv. Theor. Math. Phys.* **3** (1999) 363 [[hep-th/9904017](#)].
- [60] K. Pilch and N.P. Warner, *$N = 1$ Supersymmetric Renormalization Group Flows from IIB Supergravity*, *Adv. Theor. Math. Phys.* **4** (2002) 627 [[hep-th/0006066](#)].
- [61] H. Dimov, V. Filev, R.C. Rashkov and K.S. Viswanathan, *Semiclassical Quantization of Rotating Strings in Pilch–Warner Geometry*, *Phys. Rev. D* **68** (2003) 066010 [[hep-th/0304035](#)].
- [62] I.R. Klebanov and M.J. Strassler, *Supergravity and a Confining Gauge Theory: Duality Cascades and χ SB-Resolution of Naked Singularities*, *JHEP* **0008** (2000) 052 [[hep-th/0007191](#)].
- [63] S.S. Gubser, I.R. Klebanov and A.A. Tseytlin, *Coupling Constant Dependence in the Thermodynamics of $N = 4$ Supersymmetric Yang–Mills Theory*, *Nucl. Phys. B* **534** (1998) 202 [[hep-th/9805156](#)].
- [64] J. Pawelczyk and S. Theisen, *$AdS_5 \times S^5$ Black Hole Metric at $O(\alpha'^3)$* , *JHEP* **9809** (1998) 010 [[hep-th/9808126](#)].
- [65] K. Landsteiner, *String Corrections to the Hawking–Page Phase Transition*, *Mod. Phys. Lett. A* **14** (1999) 379 [[hep-th/9901143](#)].
- [66] N. Itzhaki, J.M. Maldacena, J. Sonnenschein and S. Yankielowicz, *Supergravity and the Large N Limit of Theories with Sixteen Supercharges*, *Phys. Rev. D* **58** (1998) 046004 [[hep-th/9802042](#)].
- [67] B. de Wit, K. Peeters, J. Plefka and A. Sevrin, *The M-Theory Two-Brane in $AdS_4 \times S^7$ and $AdS_7 \times S^4$* , *Phys. Lett. B* **443** (1998) 153 [[hep-th/9808052](#)].
- [68] M. Alishahiha and M. Ghasemkhani, *Orbiting Membranes in M-Theory on $AdS_7 \times S^4$ Background*, *JHEP* **0208** (2002) 046 [[hep-th/0206237](#)].
- [69] S.A. Hartnoll and C. Nunez, *Rotating Membranes on G_2 Manifolds, Logarithmic Anomalous Dimensions and $N = 1$ Duality*, *JHEP* **0302** (2003) 049 [[hep-th/0210218](#)].
- [70] J. Hoppe and S. Theisen, *Spinning Membranes on $AdS_p \times S^q$* , [hep-th/0405170](#).